



OFFICE DU BACCALAUREAT

Télé fax (221) 33 824 65 81 - Tél. : 33 824 95 92 - 33 824 65 81

Durée : 4 heures

Séries : S2-S2A – Coef. 6

Séries : S4-S5 – Coef. 5

Epreuve du 1^{er} groupe**SCIENCES PHYSIQUES****Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.****EXERCICE 1 : (04 points).**

Dans une fiole jaugée de 500 mL, on introduit un volume $V_0 = 20$ mL d'une solution S_0 d'un monoacide de concentration C_0 inconnue. On complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.

On dose la solution S ainsi obtenue à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 0,20$ mol.L⁻¹. Le dosage suivi au pH-mètre a permis d'obtenir le tableau de valeurs suivant :

V_b (mL)	2,0	4,0	6,0	8,0	9,0	9,9	10,1	11,0	12,0	14,0	16,0
pH	2,2	2,6	2,8	3,1	3,4	4,4	9,6	10,6	10,9	11,2	11,4

- 1.1** Faire le schéma annoté du dispositif de dosage. (0,5 pt)
- 1.2** Tracer la courbe du pH du milieu en fonction du volume V_b d'hydroxyde de sodium versé (la courbe est à rendre avec la copie). (01 pt)
- 1.3** Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence. L'acide dosé est-il un acide faible ? Justifier. (01 pt)
- 1.4** Déterminer la concentration C_0 de la solution S_0 . (0,5 pt)
- 1.5** Au lieu de suivre le dosage au moyen d'un pH-mètre on utilise un indicateur coloré, l'hélianthine. Le début du virage de l'indicateur se produit pour un pH voisin de 3,3. Quelle erreur relative commet-on sur la concentration de S_0 si on arrête l'addition de la solution d'hydroxyde de sodium dès le début du virage de l'hélianthine ? (0,5 pt)
- 1.6** Si on avait dosé 50 mL de la solution S avec la solution de soude à 0,20 mol.L⁻¹ quel serait le volume équivalent ? Commenter le résultat. (0,5 pt)

EXERCICE 2 : (04 points).

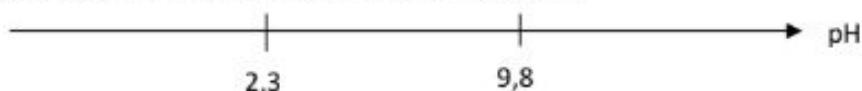
Les acides α aminés jouent un rôle important dans la vie, en particulier en biochimie. Ce sont les éléments constitutifs des protéines.

2.1° L'acide α aminé A, de formule semi-développée $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-CO}_2\text{H}$ fait partie des vingt principaux acides α aminés des organismes vivants.

- 2.1.1** Donner, dans la nomenclature officielle, le nom de l'acide α aminé A. (0,25 pt)
- 2.1.2** Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères de cet acide α aminé. (0,25 pt)
- 2.2** On réalise la réaction de condensation d'un acide α aminé B de formule semi-développée $\text{R-CH}(\text{NH}_2)\text{-CO}_2\text{H}$ sur l'acide α aminé A (R est un radical alkyl ou un atome d'hydrogène).

On ne tiendra pas compte, dans cette question, de l'isomérisation optique et on ne considèrera que les réactions possibles entre A et B.

- 2.2.1.** Combien de dipeptides peut-on alors obtenir ? Ecrire les équations des réactions mises en jeu. (0,75 pt)
- 2.2.2.** Encadrer la liaison peptidique pour chaque dipeptide obtenu. (0,5 pt)
- 2.2.3.** Sachant que chaque dipeptide a une masse molaire $M = 174$ g.mol⁻¹, déterminer la formule semi-développée et le nom de l'acide α aminé B. (0,75 pt)
- 2.3** L'acide α aminé B ressemble beaucoup, quand il est pur, à un corps à structure ionique. Il se présente en effet sous la forme d'un ion bipolaire (amphion ou zwitterion).
- 2.3.1.** Ecrire la formule semi développée de cet ion bipolaire. (0,25 pt)
- 2.3.2.** Justifier son caractère amphotère. (0,25 pt)
- 2.3.3.** En déduire les couples acide/base qui lui sont associés. (0,5 pt)
- 2.3.4.** Les pK_a de ces couples acide/base ont pour valeur $pK_{a1} = 2,3$ et $pK_{a2} = 9,8$.
- a).** Associer à chaque couple acide/base un pK_a . (0,25 pt)
- b).** Compléter le diagramme ci-dessous en y indiquant les espèces acido-basiques majoritaires de l'acide α aminé B pour chaque domaine de pH. (0,25 pt)



EXERCICE 3 : (04 points).

Lors des derniers championnats du monde d'athlétisme qui eurent lieu à Paris en août 2003, le vainqueur de l'épreuve du lancer de poids a réussi un jet à une distance $D = 21,69 \text{ m}$.

L'entraîneur de l'un de ses concurrents souhaite étudier ce lancer.

Il cherche à déterminer les conditions initiales avec lesquelles cette performance a pu être réalisée par le vainqueur de l'épreuve.

Il dispose pour cela d'enregistrements relatifs à la vitesse du boulet (nom donné au « poids »).

Pour simplifier, l'étude porte sur le mouvement du centre d'inertie du boulet dans le référentiel terrestre où on définit le repère d'espace (O, x, y) où :

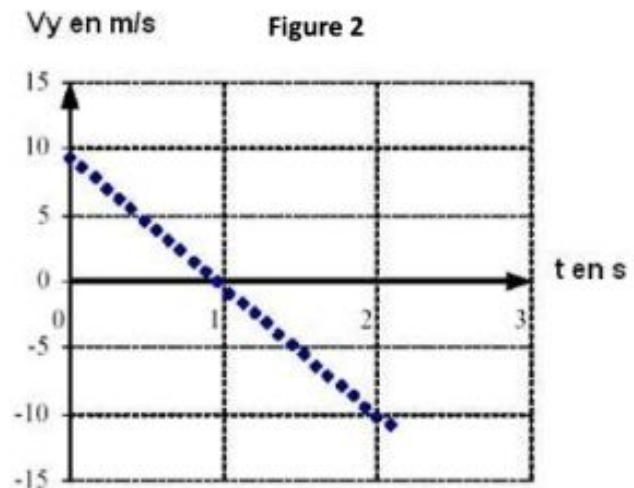
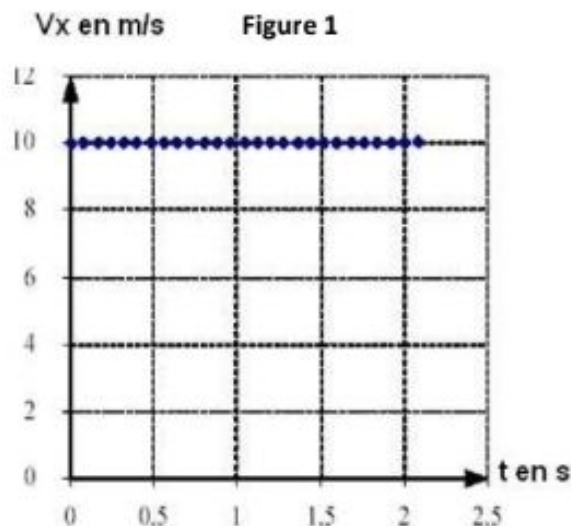
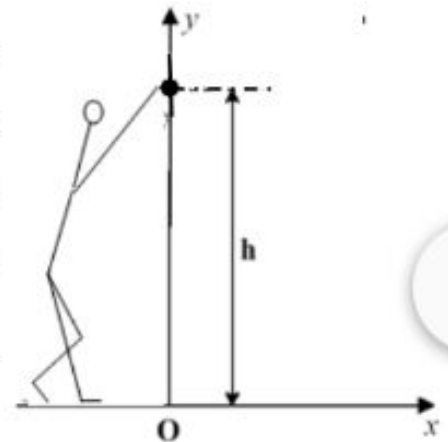
- Oy est un axe vertical ascendant passant par le centre d'inertie du boulet à l'instant où il quitte la main du lanceur.
- Ox est un axe horizontal au niveau du sol.

L'origine des temps $t = 0$ est prise au moment du lancer du boulet où son centre d'inertie est situé à la distance verticale $h = 2,62 \text{ m}$ du sol.

3.1 Exploitation des enregistrements.

L'entraîneur a obtenu les graphes, en fonction du temps, des composantes horizontale v_x et verticale v_y du vecteur-vitesse instantanée (figures 1 et 2 ci-dessous).

Pour chacun des graphes, les dates correspondant à deux points successifs sont séparées par le même intervalle de temps.



NB : Ces courbes ne sont pas à rendre avec la copie. On expliquera simplement l'exploitation qui en est faite pour répondre aux questions.

3.1.1 En utilisant la figure 1, déterminer :

- a) la composante v_{0x} du vecteur-vitesse du centre d'inertie du boulet à l'instant de date $t = 0 \text{ s}$. (0,25 pt)
 b) la nature du mouvement de la projection du centre d'inertie du boulet sur l'axe Ox. (0,25 pt)

3.1.2 En utilisant la figure 2, déterminer :

- a) la composante v_{0y} du vecteur-vitesse à l'instant de date $t = 0 \text{ s}$. (0,25 pt)
 b) la nature du mouvement de la projection du centre d'inertie du boulet sur l'axe OY. (0,25 pt)

3.1.3 Exprimer les composantes v_{0x} et v_{0y} en fonction de la valeur V_0 du vecteur-vitesse initiale et de l'angle α de ce vecteur avec l'horizontale. (0,5 pt)

3.1.4. En déduire la valeur de V_0 et celle de l'angle α . (01 pt)

3.2 Etude théorique du mouvement.

3.2.1 Par application du théorème du centre d'inertie, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, déterminer le vecteur-accélération du centre d'inertie du boulet lors du mouvement. (0,25 pt)

3.2.2 En déduire les équations, en fonction du temps, des composantes V_x et V_y du vecteur-vitesse instantanée $\vec{V}$. Ces équations sont-elles en accord avec les graphes des figures 1 et 2 ? (0,5 pt)

3.2.3 Etablir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement. En déduire l'équation de la trajectoire. Représenter cette trajectoire et le vecteur-vitesse $\vec{V}_0$ au point de départ du boulet. (0,75 pt)

On prendra : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

EXERCICE 4 : (04 points).

Les bobines sont des composants électriques de très grande utilité sur lesquels le fabricant mentionne les caractéristiques (L , N , $I_{\max}$), pour une utilisation optimale et sécuritaire. L et N représentent respectivement l'inductance et le nombre de spires de la bobine tandis que $I_{\max}$ correspond à l'intensité maximale du courant électrique qui peut traverser la bobine.

4-1. Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose de vérifier quelques caractéristiques d'une bobine de leur laboratoire. Cette bobine est assimilée à un solénoïde de longueur $\ell = 0,5 \text{ m}$, comportant N spires de rayon $R = 5 \text{ cm}$. Pour ce faire, ils disposent la bobine horizontalement, son axe (Δ) étant orthogonal au plan méridien magnétique. Au centre de cette bobine est placée une petite aiguille aimantée horizontale mobile autour d'un axe vertical (Δ').

Le groupe d'élèves lance un courant électrique d'intensité I dans le solénoïde et constate que l'aiguille dévie d'un angle α .

4-1-1. Faire un schéma où seront représentés la bobine en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique $\vec{B}_C$ créé par le courant, le vecteur $\vec{B}_H$ composante horizontale du champ magnétique terrestre, la position finale de l'aiguille et l'angle α . (0,75 pt)

4-1-2. Exprimer $\tan \alpha$ en fonction de B_H , N , I , ℓ et μ_0 (perméabilité magnétique du vide) (0,5 pt)

4-2. Le groupe fait varier l'intensité I du courant dans le circuit et mesure la valeur de l'angle α pour chaque valeur de I . Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe $\tan \alpha = f(I)$. (figure 1)

4-2-1. Déterminer à partir de cette courbe la relation entre $\tan \alpha$ et I

NB : Il n'est pas demandé de rendre la courbe avec la copie.

(0,5 pt)

4-2-2. En déduire la valeur de N que l'on notera N_0 .

(0,25 pt)

On donne : $\mu_0 = 4 \pi 10^{-7} \text{ SI}$; $B_H = 2.10^{-5} \text{ T}$

4-2-3. Déterminer l'inductance L du solénoïde (on prendra $N = 1195$ spires).

(0,75 pt)

4-3. Afin d'étudier le comportement de la bobine dans un circuit, les élèves réalisent avec ce solénoïde le montage ci-après (figure 2). La bobine est branchée en série avec un résistor de résistance $R_0 = 10 \Omega$. Ils utilisent un générateur de courant continu G ($E = 12 \text{ V}$; $r = 5 \Omega$). La résistance interne du solénoïde est $r' = 5 \Omega$. Le nombre de spires est $N = 1195$ spires. L'interrupteur est dans la position 1.

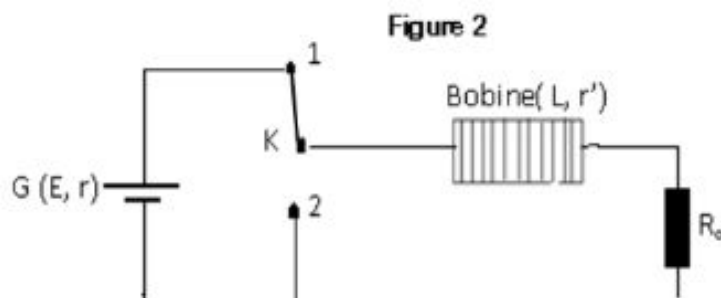
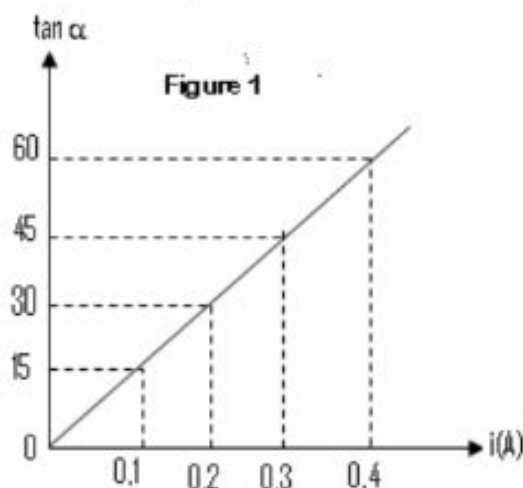
4-3-1. Déterminer l'intensité I_0 du courant dans le circuit en régime permanent.

(0,25 pt)

4-3-2. En un temps très bref et à $t = 0$, on bascule l'interrupteur de la position (1) à la position (2).

a) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité i du courant dans le circuit. (0,5 pt)

b) Vérifier que $i = A e^{-t/\tau}$ est solution de cette équation différentielle, A et τ étant des constantes, à exprimer en fonction des caractéristiques des composants du circuit. Donner l'allure de la courbe $i = f(t)$. (0,5 pt)



EXERCICE 5 : (04 points)

Actuellement des techniques telles que la scintigraphie sont utilisées en médecine grâce à des substances radioactives comme le technétium.

Le technétium, se fixant préférentiellement sur les lésions osseuses du squelette, peut être détecté par une gamma-caméra. Ce dernier fournit par la suite une image du squelette appelée scintigraphie osseuse. Tous les noyaux du technétium sont radioactifs.

5-1. L'isotope 97 du technétium ${}^{97}_{43}\text{Tc}$, de demi-vie 90,1 jours, est synthétisé en bombardant un noyau de molybdène 96, ${}^{96}_{42}\text{Mo}$ avec un noyau de deutérium ${}^A_Z\text{X}$.

5-1.1 Qu'appelle-t-on noyaux isotopes ? (0, 25 pt)

5-1-2. Ecrire l'équation de la réaction de synthèse du technétium ${}^{97}_{43}\text{Tc}$ à partir du molybdène ${}^{96}_{42}\text{Mo}$ en précisant les valeurs de A et Z sachant qu'il se forme en même temps un neutron.

A quel élément chimique appartient le deutérium ? (0, 75 pt)

5-2. L'isotope 99 du technétium ${}^{99}_{43}\text{Tc}$ présente la particularité et l'avantage de pouvoir être produit sur place par désintégration du molybdène 99, ${}^{99}_{42}\text{Mo}$.

Une infirmière prépare une dose de technétium 99, ${}^{99}_{43}\text{Tc}$. Deux heures après, son activité étant égale à 79,5 % de sa valeur initiale, elle l'injecte à un patient.

5-2-1. Ecrire l'équation de la réaction nucléaire permettant d'obtenir le technétium 99 à partir du molybdène 99. Préciser le type de désintégration dont il s'agit. (0, 5 pt)

5-2-2. Définir l'activité d'une source radioactive et établir la relation entre l'activité, la constante radioactive et le nombre de noyaux présents. (0, 5 pt)

5-2-3. Déterminer la valeur de la période radioactive du technétium 99. (0, 75 pt)

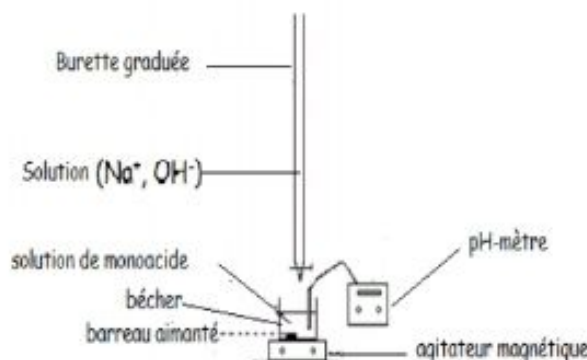
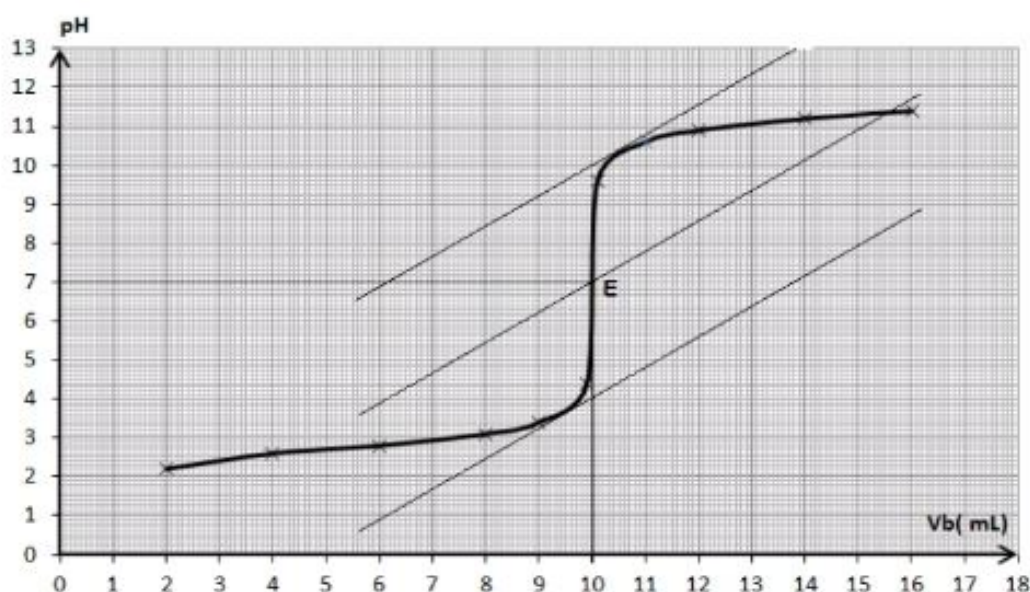
5-2-4. L'activité maximale des doses administrées en ${}^{99}_{43}\text{Tc}$ ne doit pas dépasser 10^9 Bq. Quelle est la masse maximale de technétium 99 que doit contenir la dose préparée ? (0, 75 pt)

5-3. Le médecin porte son choix sur le produit qui disparaît le plus vite. Lequel des deux isotopes du technétium va-t-il choisir ? Justifier la réponse. (0, 5 pt)

Données : $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2 = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Particule ou noyau	${}^{60}_{27}\text{Co}$	${}^{60}_{28}\text{Ni}$	électron	${}^{99}_{43}\text{Tc}$
Masse en u	59,934	59,931	$5,486 \cdot 10^{-4}$	98,882

FIN DU SULET

**CORRIGE DE L'EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES****EXERCICE 1****1.1 Schéma annoté du dispositif de dosage :****1.2 Courbe pH= f(V_b)**courbe pH= f(V_b)**1.3 Détermination graphique des coordonnées du point d'équivalence :**

On applique la méthode des tangentes (voir courbe) ; on en tire : E (V_{bE}= 10 mL ; pH_E=7).

L'acide dosé n'est pas un acide faible ; c'est un acide fort car le pH à l'équivalence est 7.

1.4 Détermination de la concentration C₀ :

A l'équivalence on a : C_SV_S = C_bV_{bE} or C_SV_S = C₀V₀ d'où C₀V₀ = C_bV_{bE} ⇒ C₀ = $\frac{C_b V_{bE}}{V_0}$

A.N : C₀ = $\frac{0,2 \times 10}{20}$ = 0,10 mol.L⁻¹.

1.5 Erreur relative sur C₀ :

pH = 3,3 ⇒ V_{bE}' = 8,5 ⇒ C₀' = $\frac{0,2 \times 8,5}{20}$ = 0,085 mol.L⁻¹.

$$\frac{\Delta C_0}{C_0} = \frac{0,10 - 0,085}{0,10} = 0,15 \quad \text{Erreur relative de 15\%}$$

1.6 Volume de soude

Si on avait dosé 50 mL de S on aurait $C_a V_a = C_b V_{bE} \Rightarrow V_{bE} = \frac{C_a V_a}{C_b}$

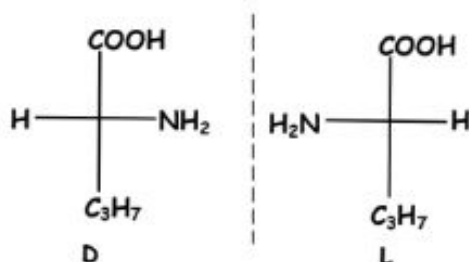
$$\text{or } C_a = \frac{0,1 \times 20}{500} = 0,004 \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow V_{bE} = \frac{0,004 \times 50}{0,2} = 1 \text{ mL}$$

Le volume est très faible ; la raison en est que la concentration de la soude utilisée pour le dosage est relativement élevée. Ce qui pourrait justifier le dosage du volume entier de 500 mL de la solution diluée S.

EXERCICE 2

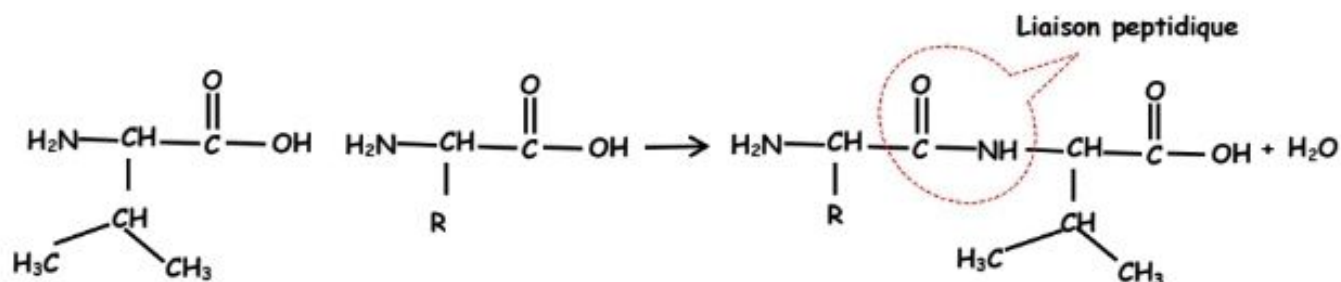
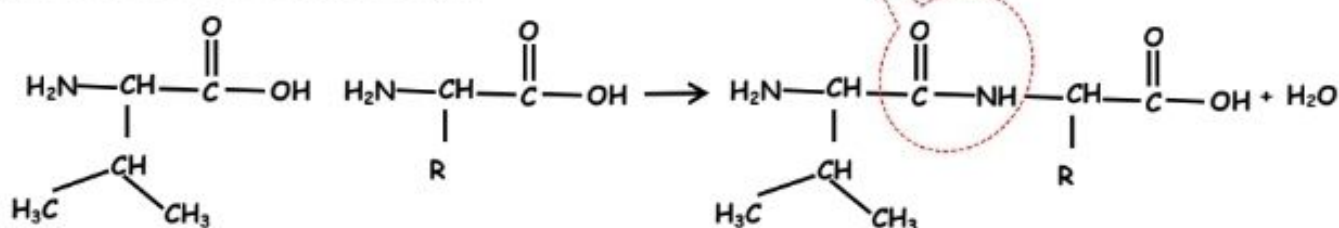
2.1.1 Nom officiel de A : acide 2-amino-3-méthylbutanoïque

2.1.2 Représentation de Fischer des énantiomères :



2.2.1 Nombre de dipeptides : deux (02)

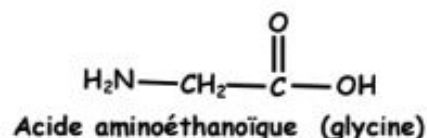
Equations des réactions mises en jeu :



2.2.2 Encadrer la liaison peptidique (voir ci-dessus).

2.2.3 Formule semi-développée et nom de B :

$$M(B) = M(R) + 7 \times 12 + 3 \times 16 + 2 \times 14 + 13 = 174 \Rightarrow M(R) = 1 \Rightarrow R = \text{H}$$



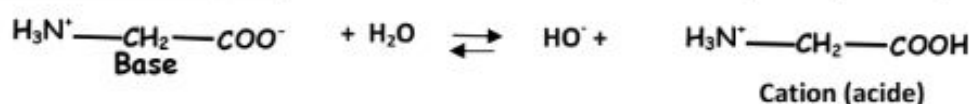
2.3.1 Formule semi-développée de l'ion bipolaire : $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{COO}^-$

2.3.2 Cet ion peut se comporter comme un acide ou une base d'où son caractère amphotère.

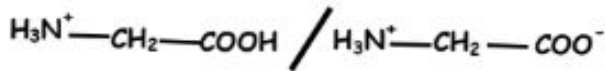
Comportement acide de l'amphion : sa réaction avec l'eau se traduit par l'équation qui suit.



Comportement basique de l'amphion : sa réaction avec l'eau se traduit par l'équation qui suit.



2.3.3 Les couples acides bases associés à l'amphion :



Couple cation/ amphion



Couple amphion/ anion

2.3.4 a) couple cation/amphion $\text{pK}_a = \text{pK}_{a1} = 2,3$ et couple amphion/anion $\text{pK}_a = \text{pK}_{a2} = 9,6$.

2.3.4 b) complément du diagramme :



Le résultat est accepté si le point 9,6 n'est pas placé sur l'axe et que l'on ait pris 9,8 à la place

EXERCICE 3

3.1 Exploitation des enregistrements :

3.1.1

a) $V_{0x} = 10 \text{ m.s}^{-1}$

b) Nature du mouvement suivant Ox : mouvement rectiligne uniforme ($a_x = 0$ car $V_x = \text{Cte}$).

3.1.2

a) $V_{0y} (\text{à } t=0) = 9 \text{ m.s}^{-1}$

b) Nature du mouvement suivant OY: mouvement rectiligne uniformément décéléré ($a_y = \frac{dV_y}{dt} = \text{Cte}$)

3.1.3 Expressions de V_{0x} et V_{0y} : $V_{0x} = V_0 \cos \alpha$ et $V_{0y} = V_0 \sin \alpha$.

3.1.4 La valeur de V_0 et celle de l'angle α : $V_0 = \sqrt{V_{0x}^2 + V_{0y}^2} \Rightarrow V_0 = 13,45 \text{ m.s}^{-1}$

$$\tan \alpha = \frac{V_{0y}}{V_{0x}} = \frac{9}{10} \Rightarrow \alpha = 42^\circ$$

3.2 Etude théorique du mouvement :

3.2.1 Théorème du centre d'inertie : $\vec{P} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$

3.2.2 Les équations horaires V_x et V_y :

V_x et V_y sont respectivement les primitives de $a_x = 0$ et $a_y = -g$

$$V_x = \text{cte} = V_{0x}$$

$$V_y = -g \cdot t + V_{0y} = -9,8 \cdot t + 9$$

Ce qui est en accord avec les graphes des figure 1 et 2.

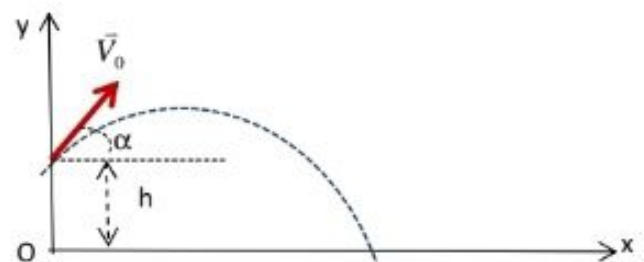
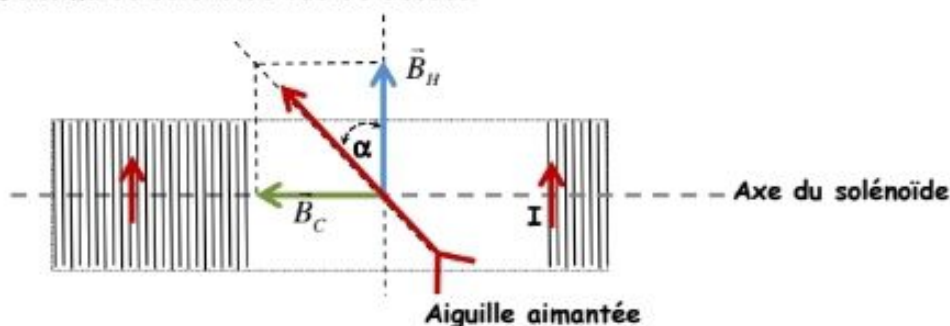
3.2.3 Les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$

$$\begin{cases} x(t) = 10t \\ y(t) = -4,9t^2 + 9t + 2,62 \end{cases}$$

Equation de la trajectoire : $y = -0,049x^2 + 0,9x + 2,62$

EXERCICE 4

4.1.1 Schéma du solénoïde vue de dessus



4.1.2 Expression de $\tan\alpha$: $\tan\alpha = \frac{B_C}{B_H} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l \cdot B_H}$

4.2.1 Relation entre $\tan\alpha$ et I à partir du graphe :

$\tan\alpha = a \cdot I$ or $a=150$ (coefficient directeur) $\Rightarrow \tan\alpha = 150 \cdot I$

4.2.2 Dédution de la valeur de N :

$\tan\alpha = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l \cdot B_H} = 150 \cdot I \Rightarrow N = \frac{150 \cdot l \cdot B_H}{\mu_0} \quad A.N : N = N_0 = \frac{150 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 10^{-5}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 1194 \text{ spires.}$

4.2.3 Détermination de l'inductance L : $\Phi = N \cdot B \cdot S = L \cdot I$ or $S = \pi R^2$ et $B_C = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l} \Rightarrow L \cdot I = N \cdot \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l} \cdot \pi R^2$

$\Rightarrow L = \frac{\mu_0 \cdot N^2 \cdot \pi \cdot R^2}{l} \quad A.N : L = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2 \cdot (1195)^2}{0,5} = 2,82 \cdot 10^{-2} \text{ H}$

$L = 28,2 \text{ mH.}$

4.3.1 Intensité du courant en régime permanent :

$I_0 = \frac{E}{R + r + r'} = \frac{12}{10 + 5 + 5} = 0,6 \text{ A.}$

4.3.2 a) Equation différentielle à laquelle obéit l'intensité i :

$U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} \quad U_{AB} = r' \cdot i + L \frac{di}{dt}$

$U_{BC} = R_0 \cdot i ; U_{CD} = 0 \text{ et } U_{AD} = 0 \Rightarrow 0 = r' \cdot i + L \frac{di}{dt} + R_0 \cdot i \Rightarrow L \frac{di}{dt} + (R_0 + r') \cdot i = 0 \Rightarrow \frac{di}{dt} + \left(\frac{R_0 + r'}{L}\right) \cdot i = 0$

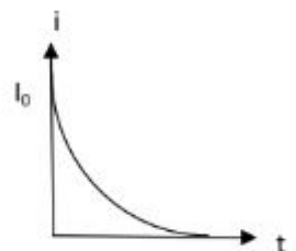
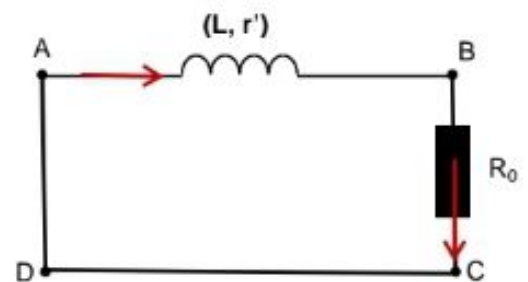
4.3.2 b) Vérification que $i = A \cdot e^{-t/\tau}$ est solution de l'équation différentielle :

$i = A \cdot e^{-t/\tau} \Rightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{A}{\tau} e^{-t/\tau} \Rightarrow \frac{di}{dt} + \left(\frac{R_0 + r'}{L}\right) \cdot i = -\frac{A}{\tau} e^{-t/\tau} + \frac{R_0 + r'}{L} A \cdot e^{-t/\tau} = A \cdot e^{-t/\tau} \left(\frac{R_0 + r'}{L} - \frac{1}{\tau}\right)$

$\frac{di}{dt} + \left(\frac{R_0 + r'}{L}\right) \cdot i = 0 \Rightarrow \left(\frac{R_0 + r'}{L} - \frac{1}{\tau}\right) = 0 \Rightarrow \tau = \frac{L}{R_0 + r'} ; \text{ à } t=0 \quad i = I_0 \Rightarrow A = I_0.$

D'où : $i = I_0 \cdot e^{-t/\tau} \text{ avec } \tau = \frac{L}{R_0 + r'}$

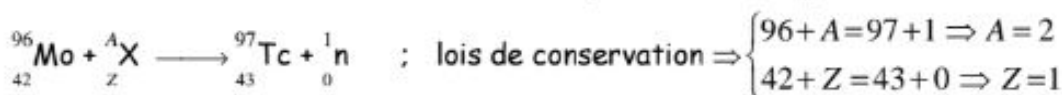
Allure courbe $i = f(t)$: décroissance exponentielle à partir de la valeur $i = I_0$.



EXERCICE 5

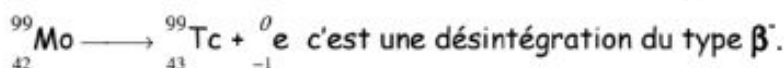
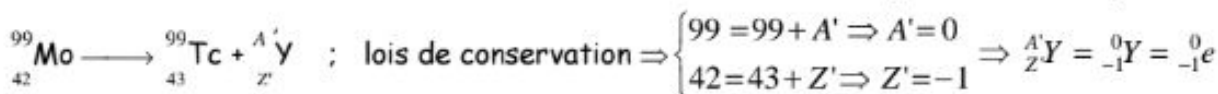
5.1.1 On appelle noyaux isotopes des noyaux ayant le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents.

5.1.2 Equation de la réaction de synthèse du $^{97}_{43}\text{Tc}$ à partir du $^{96}_{42}\text{Mo}$:



Le noyau de deutérium est donc ${}^2_1\text{X} \Rightarrow Z=1$: il appartient à l'élément hydrogène (${}^2_1\text{X} = {}^2_1\text{H}$).

5.2.1 Equation de la réaction nucléaire permettant d'obtenir du $^{99}_{43}\text{Tc}$ à partir du $^{99}_{42}\text{Mo}$:



5.2.2 Définition de l'activité : l'activité d'une source radioactive est le nombre de désintégrations qui s'y produit par unité de temps.

Relation entre A et N : on a $A = -\frac{dN}{dt}$ et $N = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow A = \lambda N$

5.2.3 La période radioactive T du $^{99}_{43}\text{Tc}$:

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \lambda \cdot t = \ln\left(\frac{A_0}{A}\right) \Rightarrow \lambda = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right) \text{ or } T = \frac{\ln 2}{\lambda} \Rightarrow T = \frac{t \cdot \ln 2}{\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)}$$

Deux après la préparation $\frac{A}{A_0} = \frac{79,5}{100} \Rightarrow T = \frac{2 \cdot \ln 2}{\ln \frac{1}{0,795}} = 6,04 \text{ h}$ $T = 6,0 \text{ h}$.

5.2.4 Masse maximale de $^{99}_{43}\text{Tc}$:

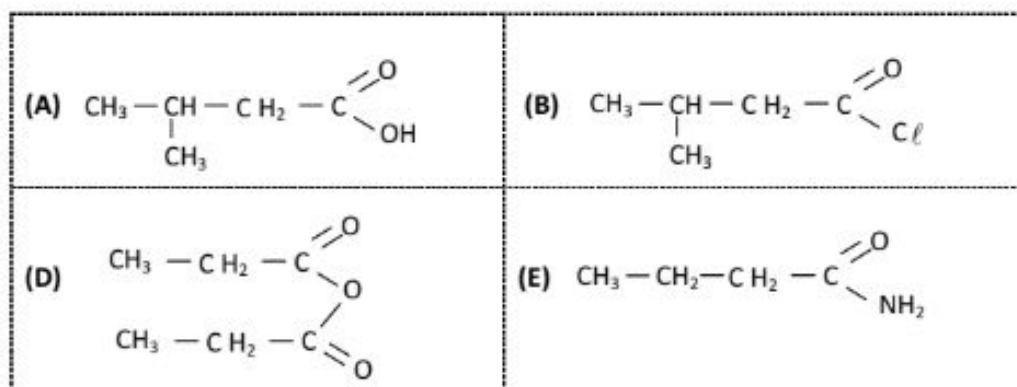
$$m_{\max} = N_{\max} \cdot m_{\text{noyau}} \text{ or } A = \lambda \cdot N \Rightarrow N = \frac{A}{\lambda} \Rightarrow m_{\max} = \frac{A \cdot m_{\text{noyau}}}{\lambda} \Rightarrow m_{\max} = \frac{A \cdot m_{\text{noyau}} \cdot T}{\ln 2}$$

$$m_{\max} = \frac{10^9 \cdot (98,882 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}) \cdot (6,04 \cdot 3600)}{\ln 2} = 5,1 \cdot 10^{-12} \text{ kg} \quad m_{\max} = 5,15 \cdot 10^{-9} \text{ g} = 5,1 \text{ ng}.$$

5.3 Le choix sera porté sur l'isotope $^{99}_{43}\text{Tc}$ car sa période radioactive est plus petite que celle du $^{97}_{43}\text{Tc}$: plus la période radioactive est petite plus la désintégration se fera plus rapidement.

**SCIENCES PHYSIQUES****Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.****EXERCICE 1****(04 points).**

Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A**1.1.** Nommer les composés organiques A, B, D, E dont les formules suivent et préciser la famille chimique de chaque composé. **(01 point)****1.2.** Ecrire l'équation-bilan d'une réaction qui permet d'obtenir :

- a) le composé B à partir du corps A ; **(0,25 point)**
- b) le composé D à partir de l'acide propanoïque ; **(0,25 point)**
- c) le composé E par une réaction rapide et totale. **(0,25 point)**

PARTIE B

Traditionnellement, dans nos campagnes africaines les femmes recyclaient les graisses et les huiles d'origine animale ou végétale pour en faire du savon. Le savon est également fabriqué en usine.

1.3. Les graisses et les huiles sont des corps gras. Les corps gras sont pour la plupart des triglycérides. Rappeler ce qu'est un triglycéride. **(0,25 point)****1.4.** Rappeler la formule semi-développée du propan-1,2,3-triol ou glycérol. **(0,25 point)****1.5.** L'acide palmitique ou acide hexadécanoïque a pour formule : $\text{C}_{15}\text{H}_{31} - \text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \text{OH} \end{matrix}$

En faisant réagir le glycérol sur l'acide hexadécanoïque on obtient un composé organique nommé palmitine.

1.5.1 Ecrire, à l'aide de formules semi-développées, l'équation-bilan de la réaction du glycérol sur l'acide hexadécanoïque. Nommer cette réaction et dire si elle est totale ou non **(0,75 point).****1.5.2** La palmitine est aussi présente dans l'huile de palme. Dans une usine de la place on fabrique du savon à partir de la palmitine provenant d'huile de palme. Pour cela, on y réalise la saponification de la palmitine contenue dans 1500 kg d'huile de palme renfermant, en masse, 47 % de palmitine. La base forte utilisée est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.**1.5.2.1** Ecrire l'équation-bilan de la réaction de saponification de la palmitine par la solution d'hydroxyde de sodium et entourer la formule du produit qui correspond au savon. **(0,5 point)****1.5.2.2** Calculer la masse de savon obtenue si le rendement de la réaction est de 80 %. **(0,5 point)**On donne les masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{Na}) = 23$

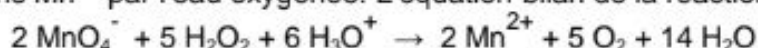
EXERCICE 2 (04 points)

L'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène, H_2O_2 , est utilisée au laboratoire mais aussi dans la vie courante pour la décoloration des cheveux, la désinfection des plaies...

Elle se décompose spontanément mais lentement en dioxygène et en eau. Cette décomposition est accélérée par certains facteurs comme l'exposition à la lumière, la présence d'ions fer (II), d'ions fer (III), de platine. On se propose d'étudier la cinétique de la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène en présence d'ions fer (III).

2.1. Préciser le rôle des ions fer (III). (0,25 point)

2.2. Afin de suivre l'évolution de cette réaction, on effectue des prélèvements du mélange réactionnel, de volume $V_0 = 10,00$ mL à intervalles de temps réguliers et on dose immédiatement le peroxyde d'hydrogène restant de chaque prélèvement à l'aide d'une solution de permanganate de potassium fraîchement préparée de concentration $C = 1,5 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹. On opère en milieu acide. Les ions MnO_4^- sont alors réduits en ions Mn^{2+} par l'eau oxygénée. L'équation-bilan de la réaction est :



Retrouver cette équation-bilan en écrivant les demi-équations redox sachant que les couples mis en jeu sont : MnO_4^- / Mn^{2+} et O_2 / H_2O_2 (0,5 point)

2.3 Pour chaque prélèvement, on relève la date t et on note le volume V de la solution de permanganate de potassium qu'il faut pour atteindre l'équivalence d'oxydoréduction. On obtient le tableau suivant :

t (s)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
V (mL)	12,12	9,92	8,12	6,65	5,44	4,46	3,65	2,99	2,45	2,00
$[H_2O_2]$ (10^{-3} mol.L ⁻¹)										

2.3.1 Montrer que la concentration $[H_2O_2]$ restante de chaque prélèvement peut s'exprimer par la relation : $[H_2O_2] = \frac{5 CV}{2 V_0}$ (01 point)

2.3.2 Compléter le tableau ci-dessus et tracer la courbe donnant $[H_2O_2]$ restante en fonction du temps. Echelles : 1 cm pour 50 s et 1 cm pour $3 \cdot 10^{-3}$ mol.L⁻¹. (01 point)

2.4.

2.4.1. Déterminer graphiquement les vitesses instantanées de disparition du peroxyde d'hydrogène aux dates $t_0 = 0$ s et $t_2 = 750$ s. Justifier l'évolution de la vitesse. (01 point)

2.4.2. Représenter sur le même système d'axes l'allure de la courbe $[H_2O_2] = f(t)$ sans la présence des ions fer (III), les conditions initiales étant conservées. (0,25 point)

EXERCICE 3 (04,5 points)

Dans beaucoup de moteurs, pour diminuer l'usure des pièces mécaniques, on utilise des huiles dont l'une des caractéristiques fondamentales est la viscosité.

Dans ce qui suit, on se propose de déterminer la viscosité d'une « huile moteur ». Pour cela, on étudie la chute verticale d'une bille en acier d'abord dans l'air puis dans l'huile. Dans les deux cas, la bille est lâchée sans vitesse initiale à partir d'un point O du fluide pris comme origine de l'axe (OX) vertical et orienté vers le bas et l'instant de lâcher est pris comme origine des dates $t = 0$.

Sur la bille s'exercent les trois forces suivantes :

- Son poids $\vec{p}$;
- La résistance $\vec{f}$ du fluide, qui est une force colinéaire et de sens opposé au vecteur vitesse instantanée de la bille, d'intensité $f = 6 \pi \eta r V$, expression où η est la viscosité du fluide supposée constante, V la valeur de la vitesse instantanée de la bille et r son rayon ;
- La poussée d'Archimède $\vec{F}$ qui est une force verticale orientée vers le haut, d'intensité $F = \rho V_B g$ relation où ρ est la masse volumique du fluide, V_B le volume de la bille et g l'intensité de la pesanteur.

3.1 Etude du mouvement de la bille dans l'air.

3.1.1. Représenter les forces appliquées à la bille à une date $t > 0$. (0,25 point)

3.1.2. Calculer l'intensité de chacune de ces forces pour $V = 5$ m/s. En déduire qu'on peut négliger les intensités de $\vec{F}$ et $\vec{f}$ devant celle du poids. (0,5 point)

3.1.3. Etablir les équations horaires de la vitesse $V(t)$ et de l'abscisse $x(t)$ de la bille puis préciser la nature du mouvement de la bille dans l'air. (0,5 point)

3.1.4. Au bout d'un parcours de 50 cm depuis le point O, la bille acquiert une vitesse de 3,16 m/s. Montrer que cette information confirme l'approximation faite à la question 3.1.2. (0,5 point)

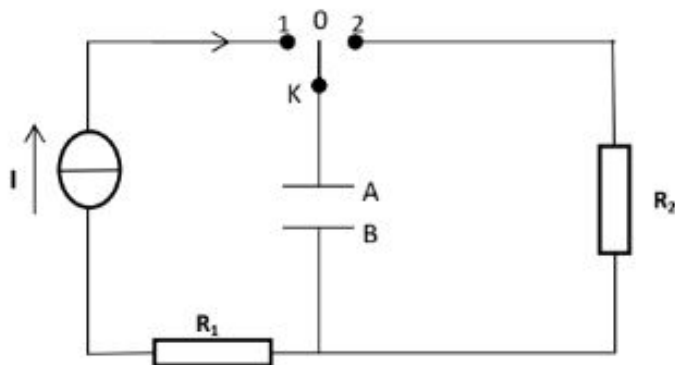
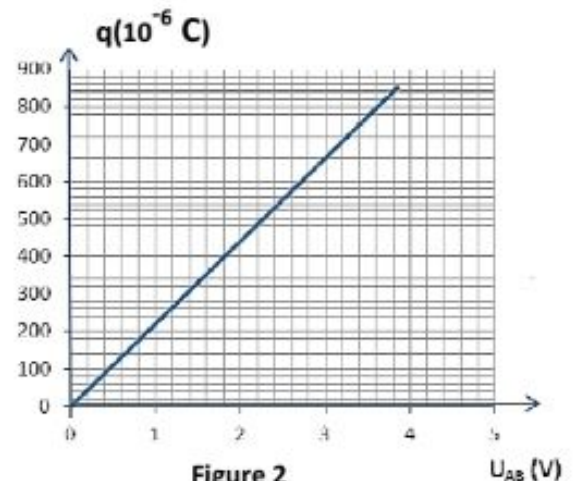
3.2. Etude du mouvement de la bille dans l'huile**3.2.1.** Les intensités de $\vec{F}$ et $\vec{f}$ ne sont plus négligeables devant celle du poids.

Par application du théorème du centre d'inertie, montrer que l'équation différentielle du mouvement de la bille peut s'écrire sous la forme : $\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\tau} V = C$ où C et τ sont des constantes. **(0,5 point)**

3.2.2. Donner l'expression de C en fonction de g , ρ_{ac} (masse volumique de l'acier) et ρ_h (masse volumique de « l'huile moteur ») puis exprimer τ en fonction de ρ_{ac} , r et η (viscosité de l'huile moteur). Vérifier que $C = 8,4 \text{ m.s}^{-2}$. **(0,75 point)****3.2.3.** Au bout d'un temps suffisamment long, l'accélération de la bille s'annule. La vitesse obtenue à partir de cet instant est appelée vitesse limite de module V_{lim} .a) Décrire la nature du mouvement de la bille après que l'accélération s'annule puis exprimer la vitesse limite V_{lim} en fonction de τ et C . **(0,5 point)**b) On trouve expérimentalement que $V_{lim} = 4,2 \text{ cm/s}$. Quelle valeur de τ peut-on en déduire ? **(0,5 point)****3.2.4.** Déterminer la valeur de la viscosité η de « l'huile-moteur ».**(0,5 point)****Données :**Masse volumique de l'acier : $\rho_{ac} = 7,8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$; masse volumique de l'air : $\rho_0 = 1,3 \text{ kg/m}^3$ Masse volumique de l'huile moteur : $\rho_h = 1,26 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$; viscosité de l'air : $\eta(\text{air}) = 1,85 \cdot 10^{-5} \text{ SI}$ Rayon de la bille $r = 1,5 \text{ mm}$; Volume de la bille $V_B = \frac{4}{3}\pi r^3$; $g = 10 \text{ N/kg}$ **EXERCICE 4****(04 points)**

Le condensateur est un composant qui peut emmagasiner de l'énergie électrique. Cette énergie peut être restituée, à tout moment, sous diverses formes.

Dans la suite on étudie la charge puis la décharge d'un condensateur. Pour ce faire, on réalise le montage schématisé ci-après (figure 1).

**Figure 1****Figure 2** $U_{AB} \text{ (V)}$ **4.1 Etude de la charge du condensateur**

Le condensateur étant initialement déchargé, on ferme l'interrupteur K en position 1 (figure 1) à la date $t = 0$. On considère, dans cette étape, qu'un courant d'intensité constante $I = 17 \mu\text{A}$ traverse le circuit. On enregistre, par un dispositif approprié, les valeurs de la tension u_{AB} entre les armatures condensateur au cours du temps t . L'enregistrement étant terminé, on calcule, pour chaque valeur de charge $q(t)$ de l'armature A du condensateur.

4.1.1. Tenant compte de l'orientation du circuit, donner l'expression qui permet de calculer la charge q en fonction de la date t . **(0,25 point)****4.1.2** Le graphe de la charge q en fonction de la tension u_{AB} est représenté à la figure 2. Déduire, par exploitation du graphe :a) la capacité C du condensateur. **(0,5 point)**b) la date à laquelle la tension u_{AB} prend la valeur $1,80 \text{ V}$. **(0,5 point)****4.2 Etude de la décharge du condensateur**

Lorsque la tension entre les armatures vaut $U_0 = 3,85 \text{ V}$, on bascule l'interrupteur en position 2, à une date prise comme origine des temps $t = 0$.

4.2.1 Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension instantanée u_{AB} est de la forme :
$$\frac{1}{\beta} \frac{du_{AB}}{dt} + u_{AB} = 0$$

où β est une constante dont on donnera l'expression en fonction des caractéristiques des dipôles du circuit. **(0,75 point)**

.../...4

4.2.2. Donner le nom de la constante $\frac{1}{\beta}$; préciser sa signification physique. (0,5 point)

4.2.3. L'équation différentielle a une solution de la forme $u_{AB}(t) = \alpha e^{-\beta t}$ où α est une constante.

4.2.3.1 Préciser la valeur de α . Ebaucher la courbe traduisant la variation de la tension $u_{AB}(t)$ aux bornes du condensateur en fonction du temps. (0,5 point)

4.2.3.2 Exprimer, puis calculer l'énergie, E_0 , emmagasinée par le condensateur, à la date $t = 0$. (0,5 point)

4.2.3.3 En supposant que cette énergie a pu être restituée, totalement, par le flash d'un appareil photo, en une durée égale à 0,1 ms, calculer la puissance moyenne de ce « flash ». (0,5 point)

EXERCICE 5 (03,5 points)

Des interférences lumineuses sont réalisées avec un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda_1 = 633 \text{ nm}$. Le dispositif comprend une plaque percée de deux fentes très fines distantes de a . Cette plaque est placée à une distance d de la source laser S (figure 3). On observe les interférences sur un écran P parallèle à la plaque et situé à une distance $D = 3 \text{ m}$ de celle-ci. Les deux fentes sont à égale distance de la source. La droite (SO) est l'axe de symétrie du dispositif.

5.1 Expliquer brièvement la formation des franges brillantes et des franges obscures sur l'écran. (0,5 point)

5.2 On montre que la différence de marche δ entre les rayons issus des fentes sources F_1 et F_2 s'exprime par $\delta = \frac{ax}{D}$ en un point M d'abscisse x comptée à partir du milieu O de la frange centrale.

5.2.1 Quelle condition doit vérifier δ pour qu'en un point P de l'écran, on observe une frange brillante ? (0,25 point)

5.2.2. Montrer que l'interfrange ou distance entre deux franges consécutives de même nature s'exprime par

$$\text{la formule } i = \frac{\lambda_1 D}{a} \quad (0,25 \text{ point})$$

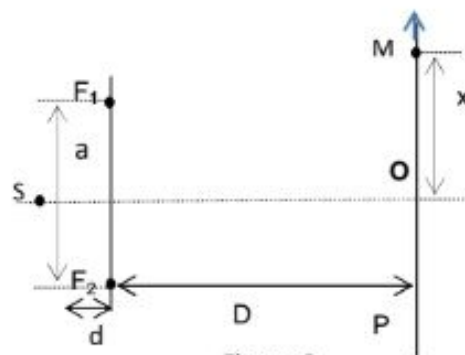


Figure 3

5.3. Sur l'écran on mesure la distance entre cinq franges brillantes successives et on trouve $\Delta x = 25 \text{ mm}$. On remplace le laser He - Ne par une diode laser de longueur d'onde λ_d , sans rien modifier d'autre ; on mesure maintenant une distance $\Delta x' = 27 \text{ mm}$ entre cinq franges brillantes successives.

5.3.1. Trouver la relation donnant l'écart a entre les fentes F_1 et F_2 en fonction de λ_1 , D et Δx . Faire l'application numérique. (0,5 point)

5.3.2. Trouver la relation donnant la longueur d'onde λ_d de la diode laser en fonction de λ_1 , Δx et $\Delta x'$. Faire l'application numérique. (0,5 point)

5.4. Les deux radiations sont successivement utilisées pour éclairer une cellule photo émissive de fréquence seuil $\nu_0 = 4,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

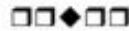
5.4.1 Dans le cas où il y a émission d'électrons, calculer, en joule puis en électron-volt, l'énergie cinétique maximale $E_{c_{\max}}$ des électrons émis. (0,75 point)

5.4.2 Dire quel caractère de la lumière cette expérience met en évidence. Citer une application courante de cet aspect de la lumière. (0,75 point)

Données : célérité de la lumière $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Télé fax (221) 33 824 65 81 - Tél. : 33 824 95 92 - 33 824 65 81

13 G 27 A 01

Durée : 4 heures

SÉRIES : S2-S2A - Coef. 6

Séries : S4-S5 - Coef. 5

Epreuve du 1^{er} groupe**CORRIGE DE L'EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES****EXERCICE 1****Partie A**

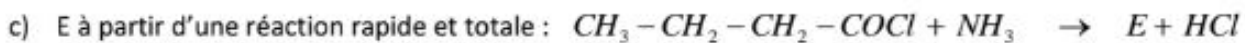
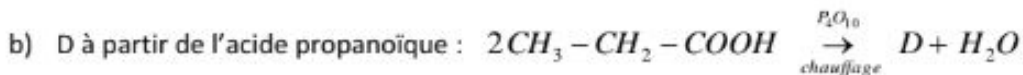
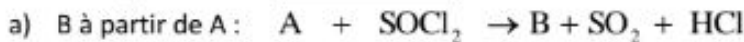
1.1. Noms des composés et leurs familles chimiques :

A : acide 3-méthylbutanoïque ; famille des acides carboxyliques.

B chlorure de 3-méthylbutanoyle ; famille des chlorures d'acyle.

D : anhydride propanoïque ; famille des anhydrides d'acide

E : butanamide ; famille des amides.

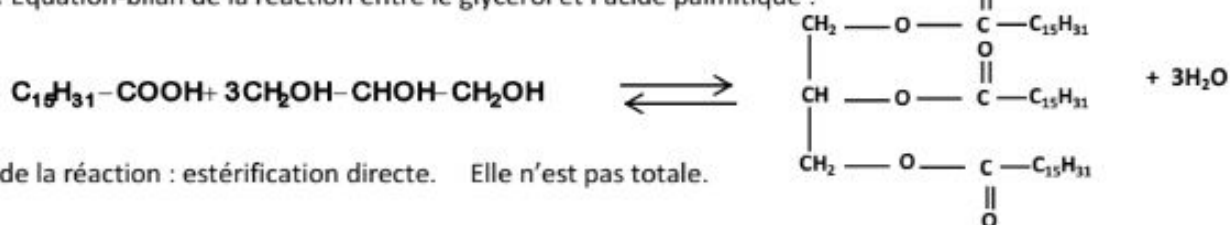
1.2. Ecrire l'équation-bilan d'une réaction :**Partie B**

1.3. Un triglycéride est un triester du glycérol et d'acide gras.

1.4. Formule semi-développée du glycérol : $\text{CH}_2\text{OH} - \text{CHOH} - \text{CH}_2\text{OH}$

1.5.

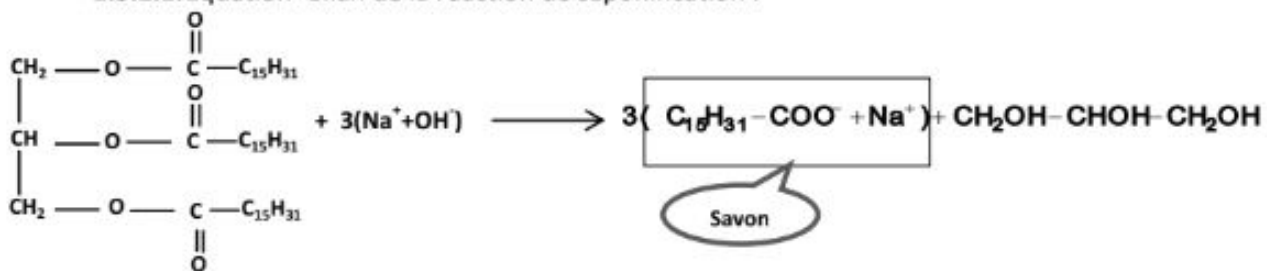
1.5.1. Equation-bilan de la réaction entre le glycérol et l'acide palmitique :



Nom de la réaction : estérification directe. Elle n'est pas totale.

1.5.2.

1.5.2.1. Equation- bilan de la réaction de saponification :



1.5.2.2. Calcul de la masse de savon obtenue :

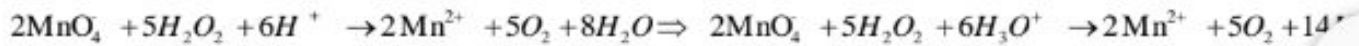
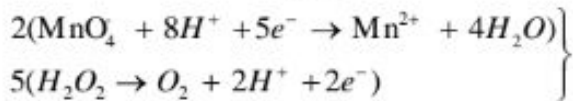
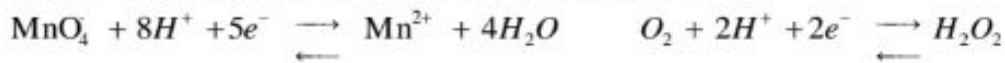
$$m_s = n_{s(\text{exp})} M_s \text{ or } n_{s(\text{exp})} = r n_{s(\text{theor})} \quad n_{s(\text{theor})} = 3 n_{\text{palmitine}} = 3 \cdot \frac{m_{\text{palmitine}}}{M_{\text{palmitine}}} \Rightarrow n_{s(\text{exp})} = r \cdot 3 \cdot \frac{m_{\text{palmitine}}}{M_{\text{palmitine}}} \Rightarrow$$

$$\text{or } m_{\text{palmitine}} = 0,47 m_{\text{huile}} \Rightarrow m_s = \frac{3,0,47 \cdot m_{\text{huile}} \cdot M_s \cdot r}{M_{\text{palmitine}}} \quad \text{A.N : } m_s = \frac{3,0,47 \cdot 1500 \cdot 278 \cdot 0,80}{806} = 583,59 \text{ kg}$$

EXERCICE 2

2.1. Les ions fer (III) jouent le rôle de catalyseur : ils accélèrent la réaction.

2.2. Retrouvons l'équation-bilan à partir des demi-équations redox :



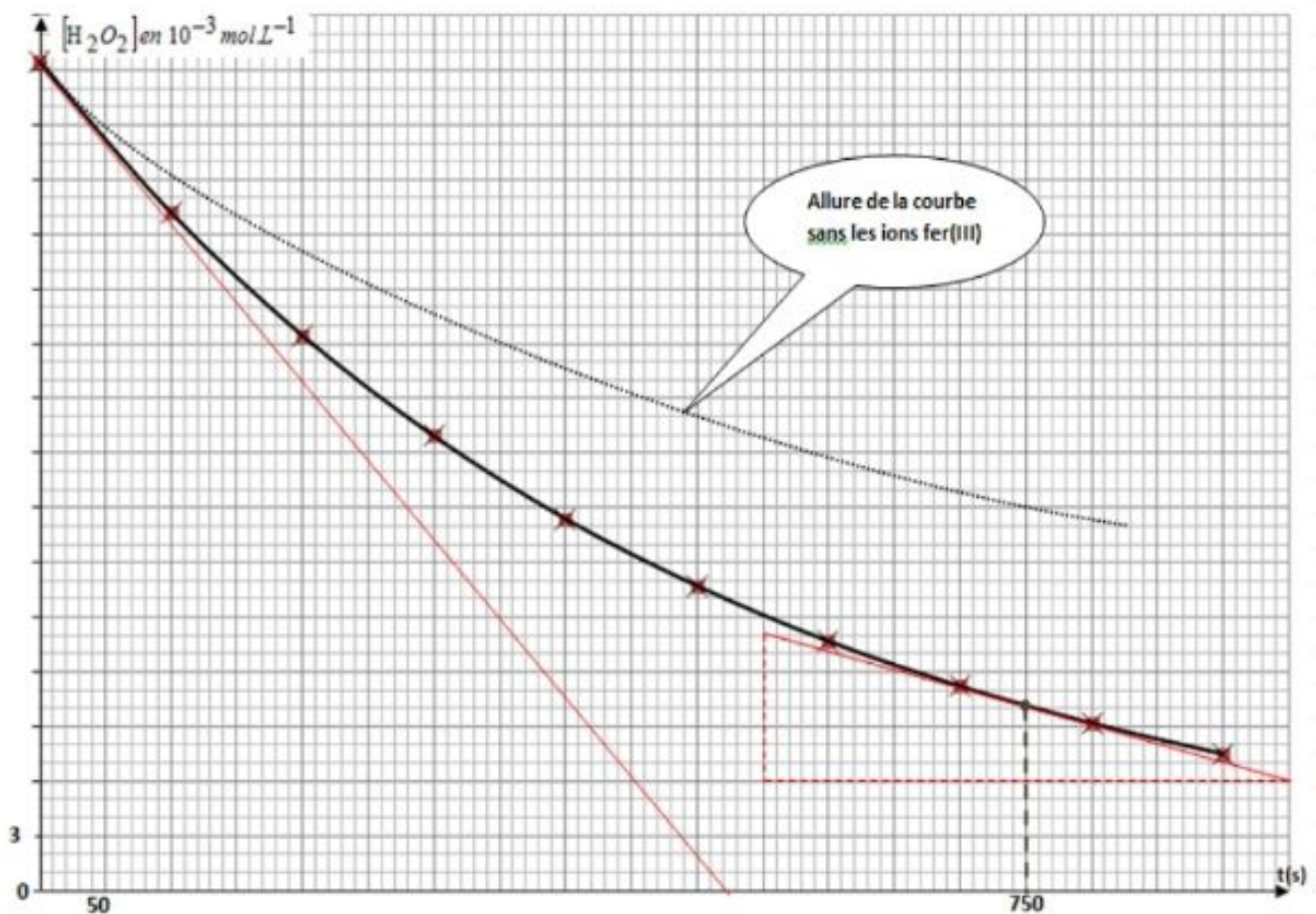
2.3.

2.3.1. Montrons que $[\text{H}_2\text{O}_2] = \frac{5CV}{2V_0}$

$$\text{Equivalence : } \frac{n_{\text{MnO}_4^-}}{2} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}_2}}{5} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{5}{2} \cdot n_{\text{MnO}_4^-} \Rightarrow \frac{n_{\text{H}_2\text{O}_2}}{V_0} = \frac{5}{2} \cdot \frac{n_{\text{MnO}_4^-}}{V_0} \Rightarrow \frac{n_{\text{H}_2\text{O}_2}}{V_0} = \frac{5}{2} \cdot \frac{CV}{V_0} \Rightarrow [\text{H}_2\text{O}_2] = \frac{5CV}{2V_0}$$

2.3.2. Compléter le tableau et tracer de la courbe $[\text{H}_2\text{O}_2] = f(t)$

t(s)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
V(ml)	12,12	9,92	8,12	6,65	5,44	4,46	3,65	2,99	2,45	2
$[\text{H}_2\text{O}_2]$ en $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$	45,4	37,2	30,4	24,9	20,4	16,7	13,7	11,2	9,2	7,5



2.4.

2.4.1. Détermination graphique des vitesses :

La vitesse de disparition de l'eau oxygénée à un instant donné correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe $[H_2O_2] = f(t)$ à cet instant. Graphiquement on obtient :

$$V(t_0) = 8,74 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad V(t_2) = 1,95 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

La vitesse diminue car la concentration du réactif diminue au cours du temps.

2.4.2. Allure de la courbe en l'absence d'ions fer(II) : la vitesse est plus faible (voir courbe).

EXERCICE 3

3.1. Etude du mouvement de la bille dans l'air :

3.1.1. Représentation des forces : schéma ci-contre

3.1.2. Calcul des intensités des forces :

$$P = mg = \rho_{ac} V_B g = \rho_{ac} \frac{4\pi r^3}{3} g = 7,8 \cdot 10^3 \cdot \frac{4\pi \cdot (1,5 \cdot 10^{-3})^3}{3} \cdot 10 = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$F = \rho_0 V_B g = \rho_0 \frac{4\pi r^3}{3} g = 1,3 \cdot \frac{4\pi \cdot (1,5 \cdot 10^{-3})^3}{3} \cdot 10 = 1,83 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

$$f = 6\pi\eta_{(air)} r V = 6\pi \cdot 1,85 \cdot 10^{-5} \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 5 = 2,61 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

d'où $F \ll P$ et $f \ll P$ on peut négliger les intensités de ces forces devant celle du poids.

3.1.3. Equations horaires $x(t)$ et $v(t)$:

$$T.C.I. \Rightarrow \vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g} = \text{cste} \text{ MRUV} : \begin{cases} V_x = a_x t + V_{0x} \\ x = \frac{1}{2} a_x t^2 + V_{0x} t + x_0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} V_x = gt \\ x = \frac{1}{2} a_x t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_x = 10t \\ x = 5t^2 \end{cases} \quad \text{le mouvement est rectiligne de direction verticale et uniformément accéléré.}$$

3.1.4. Montrons les informations données confirment l'approximation en 3.1.2 :

$$MRUV : 2a_x(x-0) = V^2 - 0 \Rightarrow a_x = \frac{v^2}{2x} = \frac{3,16^2}{2 \cdot 0,5} = 9,986 \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$$

$$a_x \approx g \Rightarrow \vec{a} \approx \vec{g} \Rightarrow m\vec{a} \approx m\vec{g} \Rightarrow \vec{P} \approx m\vec{a} \Rightarrow \sum \vec{F}_{ext} \approx \vec{P} \quad \text{Toutes les forces autres que le poids ont été négligées.}$$

3.2. Etude du mouvement dans l'huile

3.2.1. Montrons que l'équation différentielle peut se mettre sous la forme : $\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\tau} V = C$

$$T.C.I. : \vec{P} + \vec{F} + \vec{f} = m\vec{a} \quad \text{Projetons suivant l'axe } ox : P - F - f = m a_x \Rightarrow mg - \rho_h V_B g - 6\pi\eta r V = m \frac{dV}{dt}$$

$$\rho_{ac} V_B \cdot g - \rho_h V_B g - 6\pi\eta \cdot r \cdot V = \rho_{ac} V_B \frac{dV}{dt} \Rightarrow \frac{dV}{dt} + \frac{6\pi\eta \cdot r}{\rho_{ac} \frac{4\pi \cdot r^3}{3}} \cdot V = \frac{(\rho_{ac} - \rho_h) \frac{4\pi \cdot r^3}{3} \cdot g}{\rho_{ac} \frac{4\pi \cdot r^3}{3}} \Rightarrow$$

$$\frac{dV}{dt} + \frac{9\eta}{2\rho_{ac} r^2} V = \left(1 - \frac{\rho_h}{\rho_{ac}}\right) g$$

3.2.2. L'expression des constantes C et τ :

$$\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\tau} V = C \quad \text{et} \quad \frac{dV}{dt} + \frac{9\eta}{2\rho_{ac} r^2} V = \left(1 - \frac{\rho_h}{\rho_{ac}}\right) g$$

Par identification $C = \left(1 - \frac{\rho_h}{\rho_{ac}}\right) g$ et $\tau = \frac{2\rho_{ac} r^2}{9\eta}$ AN: $C = 8,4 m \cdot s^{-2}$

3.2.3. a) Nature du mouvement si $a=0$: le mouvement sera rectiligne uniforme car la vitesse est maintenant constante et que la trajectoire est rectiligne.

$$\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\tau} V = C \quad \text{si} \quad a=0 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\tau} V = C \Rightarrow V_{\text{lim}} = C \cdot \tau$$

b) Dédution de τ : $\tau = \frac{V_{\text{lim}}}{C}$ AN $\tau = \frac{4,2 \cdot 10^{-2}}{8,4} = 0,5 \cdot 10^{-2} s$ $\tau = 0,5 \cdot 10^{-2} s$

3.2.4. Détermination de la valeur de la viscosité :

$$\tau = \frac{2\rho_{ac} r^2}{9\eta} \Rightarrow \eta = \frac{2\rho_{ac} r^2}{9\tau} \quad \text{AN: } \eta = \frac{2 \cdot 7,8 \cdot 10^3 \cdot (1,5 \cdot 10^{-3})^2}{9 \cdot 0,5 \cdot 10^{-2}} = 7,8 \cdot 10^{-1} \quad \eta = 7,8 \cdot 10^{-1} S \cdot I$$

EXERCICE 4

4.1. Etude de la charge du condensateur :

4.1.1. Expression de q en fonction du temps t :

$$i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow dq = idt ; \quad \int dq = \int idt \quad \text{or} \quad i = I = cste \Rightarrow q = It + cste \quad \text{à} \quad t=0 \quad q=0 \Rightarrow cste = 0$$

on tire $q = It$

4.1.2. Dédution par exploitation graphique :

a) La capacité C du condensateur : Le graphe implique $q = 2,25 \cdot 10^{-4} \cdot U_{AB}$ et la théorie: $q = C \cdot U_{AB}$ donc **$C = 225 \cdot 10^{-6} F$** .

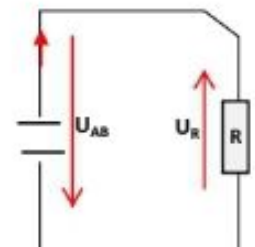
b) Date à laquelle $U_{AB} = 1,8 V$:

$$\text{si } U_{AB} = 1,80 V \quad q = 400 \cdot 10^{-6} C \quad \text{or} \quad q = It \Rightarrow t = \frac{q}{I} \quad \text{AN: } t = \frac{400 \cdot 10^{-6}}{17 \cdot 10^{-6}} = 23,5 s. \quad t = 23,5 s.$$

4.2. Etude de la décharge du condensateur :

4.2.1. Equation différentielle

$$u_R + u_{AB} = 0 \Rightarrow Ri + u_{AB} = 0$$



$$i = \frac{dq}{dt} \text{ or } q = Cu_{AB} \Rightarrow i = C \cdot \frac{du_{AB}}{dt} \Rightarrow RC \cdot \frac{du_{AB}}{dt} + u_{AB} = 0$$

Cette équation est de la forme $\frac{1}{\beta} \frac{du_{AB}}{dt} + u_{AB} = 0$ avec $\beta = \frac{1}{RC}$

4.2.2. La constante $\frac{1}{\beta} = RC$ est appelée constante de temps. Elle caractérise la durée de la décharge du condensateur.

4.2.3.

4.2.3.1. La valeur de α :

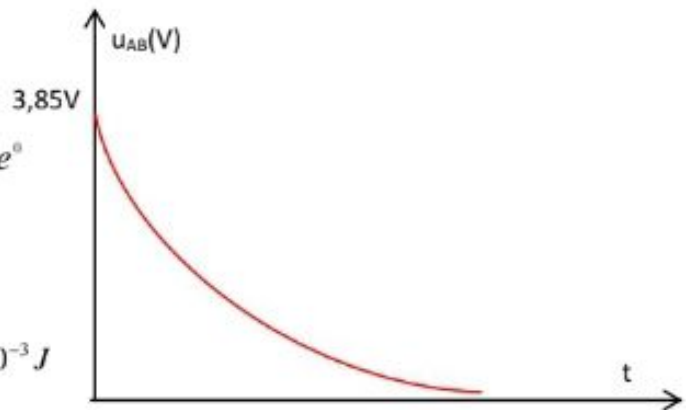
$$u_{AB} = \alpha \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \text{ à } t=0 \quad u_{AB} = 3,85V \Rightarrow 3,85 = \alpha \cdot e^0 \\ \Rightarrow \alpha = 3,85V$$

Ebauche de la courbe $u_{AB} = f(t)$: ci-contre

4.2.3.2. Expression et calcul de l'énergie :

$$E_0 = \frac{1}{2} C U_0^2 \quad E_0 = \frac{1}{2} \cdot 225 \cdot 10^{-6} \cdot 3,85^2 = 1,67 \cdot 10^{-3} J$$

4.2.3.3. Puissance moyenne : $P_m = \frac{E_0}{\Delta t}$ A.N : $P_m = \frac{1,67 \cdot 10^{-3}}{0,1 \cdot 10^{-3}} = 16,7 W$ $P_m = 16,7 W$



EXERCICE 5

5.1. Explication de la formation des franges brillantes et des franges sombres :

Les radiations lumineuses issues de F_1 et F_2 se superposent en tout point de la zone commune des faisceaux venant de ces sources.

Si les deux radiations issues de F_1 et F_2 arrivent en phase en un point de l'écran, on obtient une interférence constructive et la frange sera brillante. Par contre si les deux radiations issues de F_1 et F_2 arrivent en opposition de phase en un point de l'écran, on obtient une interférence destructive et la frange sera obscure.

5.2. On a $\delta = \frac{ax}{D}$

5.2.1. Condition vérifiée par δ pour une frange brillante : il doit être un nombre entier de longueur d'onde $\delta = k\lambda$

5.2.2. Monter que $i = \frac{\lambda D}{a}$

Raisonnons avec deux franges brillantes consécutives (ordre k et $k+1$) :

$$x_k = \frac{K\lambda D}{a} \text{ et } x_{k+1} = \frac{(K+1)\lambda D}{a} \text{ or } i = x_{k+1} - x_k \Rightarrow i = \frac{(K+1)\lambda D}{a} - \frac{K\lambda D}{a} \Rightarrow i = \frac{\lambda D}{a}$$

5.3.

5.3.1. Relation entre Δx , D , a et λ_1 :

$$\Delta X = 4i \text{ or } i = \frac{\lambda_1 D}{a} \Rightarrow \Delta X = 4 \cdot \frac{\lambda_1 D}{a} \Rightarrow \Delta X = 4 \cdot \frac{\lambda_1 D}{a} \Rightarrow a = 4 \cdot \frac{\lambda_1 D}{\Delta X} \quad a = 4 \cdot \frac{633 \cdot 10^{-9} \cdot 3}{25 \cdot 10^{-3}} = 303,84 \cdot 10^{-6} m$$

$$a = 304 \mu m$$

5.3.2. Relation entre λ_1 , λ_2 , Δx , $\Delta x'$:

$$\Delta X = 5. \frac{\lambda_1 D}{a} \quad \text{et} \quad \Delta X' = 5. \frac{\lambda_d D}{a} \Rightarrow \frac{\lambda_d}{\lambda_1} = \frac{\Delta X'}{\Delta X} \Rightarrow \lambda_d = \frac{\Delta X'}{\Delta X} \cdot \lambda_1 \quad \text{A.N : } \lambda_d = \frac{27'}{25} \cdot 633 = 683,64 \text{ nm}$$

5.4. Les deux radiations sont utilisées pour éclairer une cellule photo émissive :

5.4.1. $\lambda_0 = \frac{C}{\gamma_0} \quad \lambda_0 = \frac{3.10^8}{4,5.10^{14}} = 666.10^{-9} \text{ m} = 667 \text{ nm}$ il y a effet photoélectrique si $\lambda \leq \lambda_0$

$\lambda_1 \leq \lambda_0$ il y aura effet photoélectrique avec la radiation de longueur d'onde λ_1

$\lambda_d > \lambda_0$ il y aura pas effet photoélectrique avec la radiation de longueur d'onde λ_d

$$E_{C_{\max}} = E_{\text{photon}} - W_0 = \frac{hC}{\lambda_1} - h\gamma_0 = \frac{6,62.10^{-34} \cdot 3.10^8}{633.10^{-9}} - 6,62.10^{-34} \cdot 4,5.10^{14} = 1,58.10^{-18} \text{ J} = 9,875 \text{ eV}$$

$$E_{C_{\max}} = 1,58.10^{-18} \text{ J} = 9,875 \text{ eV}$$

5.4.2. Cette expérience met en évidence le caractère corpusculaire de la lumière.

Une application de cet aspect : Production de courant électrique à partir du rayonnement solaire (énergie solaire).

**SCIENCES PHYSIQUES****Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.****EXERCICE 1** Toutes les données se trouvent en fin d'énoncé (04 points).

L'acide lactique, de formule $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ est souvent désigné comme le principal responsable des crampes musculaires des sportifs lors de leurs sprints. On le retrouve dans le lait, le vin....

Dans le lait, les bactéries présentes provoquent, au cours du temps, la transformation d'une partie du lactose en acide lactique.

Dans le vin l'acide lactique se forme lors de la fermentation malolactique au cours de laquelle s'opère la décarboxylation de l'acide malique $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CHOH} - \text{COOH}$.

1.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de formation d'acide lactique dans le vin. (0,5 pt)

1.2. La présence d'acide lactique dans un lait est un indice de l'état de fraîcheur de ce lait. Plus la concentration d'acide lactique est élevée, moins le lait est frais. Par convention, dans l'industrie agro-alimentaire, l'acidité d'un lait s'exprime en degré Dornic ($^{\circ}\text{D}$). Un lait bien conservé (lait frais) présente une acidité Dornic inférieure à 18°D , ce qui correspond à une concentration massique de $1,8 \text{ g.L}^{-1}$ d'acide lactique dans le lait.

Un laborantin du service d'hygiène se propose de déterminer l'état de fraîcheur d'un lait retrouvé sur le marché. Il dose $20,0 \text{ mL}$ du lait, additionnés de 100 mL d'eau distillée, par une solution d'hydroxyde de potassium ($\text{K}^+ + \text{HO}^-$) de concentration molaire volumique $C_b = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ en présence de phénolphthaléine.

Le virage de l'indicateur est obtenu après addition d'un volume $V_{bE} = 8,4 \text{ mL}$ de base.

1.2.1 Faire le schéma annoté du dispositif de dosage. (0,5 pt)

1.2.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction support de dosage du lait. Montrer, par un calcul, que cette réaction est totale. (0,5 pt)

1.2.3 Définir l'équivalence acido-basique puis en déduire la concentration massique C_m en acide lactique du lait étudié. Conclure sur l'état de fraîcheur du lait dosé. (01,5 pt)

1.2.4 Etant donnée la transformation, au cours du temps, d'une partie du lactose en acide lactique, sur quel facteur cinétique peut-on agir et comment afin d'avoir un lait frais? (0,25 pt)

1.2.5 En fait le lait étudié a un pH initial égal à 4,9. Dresser un diagramme de prédominance puis dire quelle est la forme acide ou basique du couple acide lactique / ion lactate qui prédomine dans ce lait. (0,75 pt)

Données : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$.

pK_a (acide lactique/ion lactate) = 3,9 ; $K_a(\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-) = 10^{-14}$; $K_a(\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}) = 1$

EXERCICE 2 (04 points)

Le butanoate de méthyle, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COO} - \text{CH}_3$, est utilisé comme arôme dans l'industrie alimentaire et dans la parfumerie pour son odeur de pomme.

On se propose d'étudier une réaction de préparation du butanoate de méthyle et la cinétique de cette réaction.

2.1. Préparation du butanoate de méthyle.

2.1.1. Recopier la formule, entourer puis nommer le groupe fonctionnel présent dans la molécule du butanoate de méthyle. (0,25 pt)

2.1.2. Le butanoate de méthyle est obtenu en faisant réagir deux composés organiques A et B.

Le réactif A est un acide carboxylique. Préciser la famille du réactif B. (0,25 pt)

2.1.3. Ecrire les formules semi-développées puis donner les noms des réactifs A et B. (0,5 pt)

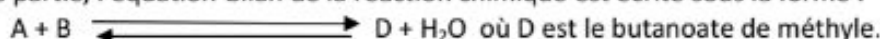
2.1.4. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre les composés A et B.

Donner le nom de cette réaction ; préciser ses caractéristiques. (0,75 pt)

2.1.5. Calculer les quantités de matière minimales de A et B à utiliser pour obtenir 1 mol de butanoate de méthyle à partir d'un mélange équimolaire, le rendement de la réaction étant égal à 67 %. (0,25 pt)

2.2. Etude cinétique de la réaction chimique.

Dans cette partie, l'équation-bilan de la réaction chimique est écrite sous la forme :



A la date $t_0 = 0$, on réalise un mélange équimolaire des réactifs A et B : $n_{\text{OA}} = n_{\text{OB}} = 1 \text{ mol}$.

Des mesures ont permis de déterminer les quantités de matière d'acide carboxylique présent dans le mélange réactionnel au cours de la synthèse et de tracer la courbe $n_A = f(t)$ (voir courbe ci-dessous).

Par exploitation de cette courbe :

2.2.1. Retrouver la date t_1 à laquelle la quantité d'acide carboxylique (n_A) présent dans le milieu, représente 42 % de la quantité initiale (n_{0A}) de A. **(0,25 pt)**

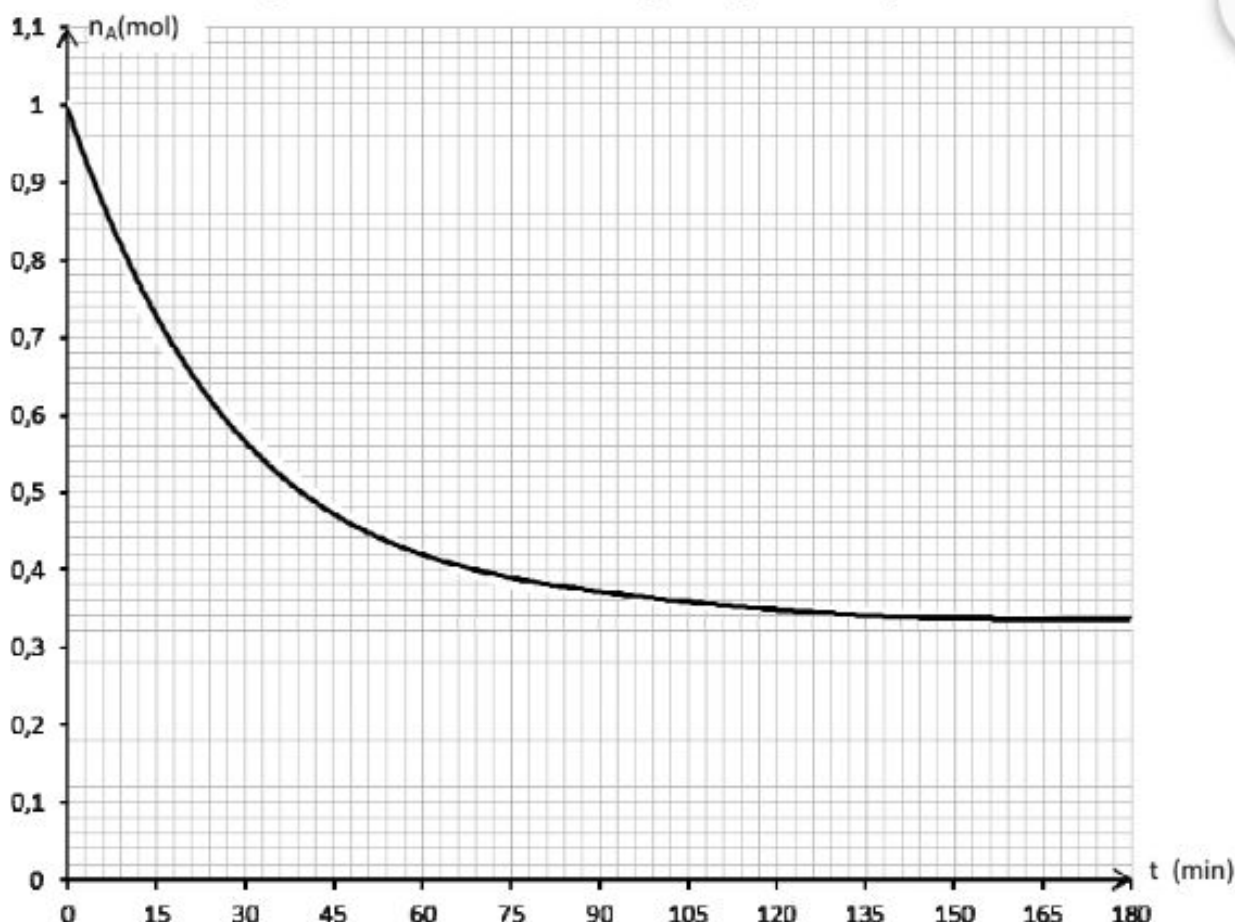
2.2.2. Déduire, à cette date t_1 , la quantité de matière de butanoate de méthyle formé. **(0,5 pt)**

2.2.3. Calculer la vitesse moyenne de disparition de l'acide carboxylique entre le début de la réaction et la date t_1 . **(0,5 pt)**

2.2.4. Déterminer la vitesse instantanée de disparition de l'acide carboxylique à la date $t = 45$ min. **(0,5 pt)**

2.2.5. Déterminer, sans faire de calcul, la vitesse moyenne de disparition de l'acide carboxylique A entre les dates $t_2 = 165$ min et $t_3 = 180$ min. Interpréter cette valeur. **(0,25 pt)**

NB : il n'est pas demandé de rendre la courbe avec la feuille de copie; toutefois on expliquera succinctement l'exploitation faite de cette courbe pour répondre aux questions.



1

EXERCICE 3 (04 points)

La balistique est une science qui étudie le mouvement des projectiles. Les applications sont très nombreuses dans des domaines aussi variés que le sport, la balistique judiciaire ou les activités militaires.

On étudie le mouvement d'un projectile ponctuel de masse m , lancé par un canon dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$ d'intensité $g = 10 \text{ m s}^{-2}$.

A un instant $t_0 = 0$, le projectile sort du canon en un point O avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale.

On suppose, que l'action de l'air est négligeable. Le point O est au niveau du sol.

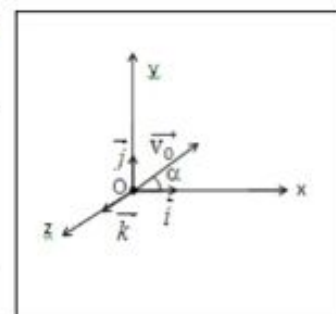
L'espace est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

3.1. Énoncer la deuxième loi de Newton ou théorème du centre d'inertie.

(0,25 pt)

3.2. Déterminer la direction, le sens et la norme du vecteur-accelération du projectile.

(0,75 pt)



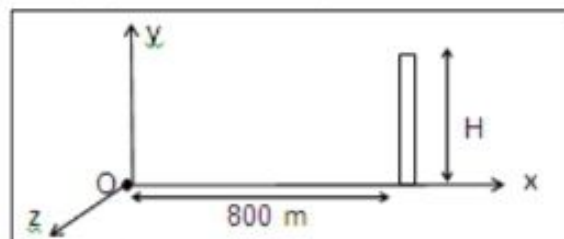
(0,5 pt)

(0,5 pt)

3.3. Montrer que le mouvement du projectile est plan.**3.4.** Etablir l'équation cartésienne de sa trajectoire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

3.5 La vitesse de sortie du projectile, du canon, est de 100 m.s^{-1} . La vitesse initiale fait l'angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'axe OX. Le projectile peut-il atteindre un oiseau perché au sommet d'un édifice se trouvant à 800 m du point O, sur l'axe OX? Justifier la réponse par le calcul. La hauteur de l'édifice est de $H = 20 \text{ m}$. (01 pt)

3.6 Au cours d'un entraînement au tir, plusieurs essais sont effectués. Le projectile sort à chaque fois du canon en un point O pris au sol avec une vitesse $\vec{v}_0$ de valeur 100 m.s^{-1} ; mais l'angle de tir α varie. Pour protéger les personnes et les biens, on demande d'édifier une zone de sûreté autour du point de lancement O. Un mur de protection doit entourer la zone d'impact des projectiles. Le pourtour de ce mur est un « cercle » de centre O et de rayon égal à $1,1 D$; la distance D étant la portée maximale du tir.



3.6.1 Etablir l'expression de la portée du tir en fonction de g , v_0 et α .

(0,25 pt)

3.6.2 En déduire la valeur de la portée maximale.

(0,25 pt)

3.6.3 Calculer le rayon du champ de tir.

(0,5 pt)

EXERCICE 4 (04 points)

Lors d'une séance de travaux pratiques, des élèves d'un lycée se proposent de déterminer la capacité d'un condensateur, l'inductance et la résistance d'une bobine trouvés dans le laboratoire, sans aucune étiquette. Pour cela, ces élèves disposent du matériel suivant :

- un générateur de basses fréquences (GBF), un conducteur ohmique de résistance $R = 80 \Omega$,
- la bobine d'inductance L et de résistance r, le condensateur de capacité C,
- un ampèremètre de résistance négligeable, un voltmètre et des fils de connexion en quantité suffisante.

Les élèves réalisent un montage en série avec la bobine, le conducteur ohmique, le condensateur, l'ampèremètre et le générateur basse fréquence (GBF) qui délivre une tension sinusoïdale. Le voltmètre, branché aux bornes M et N du GBF, permet de vérifier que la tension efficace à ses bornes est maintenue constante et égale à $U = 1,00 \text{ V}$.

4.1. Représenter le schéma du circuit électrique réalisé par les élèves.

(0,5 pt)

4.2. Les élèves font varier la fréquence f de la tension délivrée par le GBF, relèvent l'intensité efficace I correspondante et obtiennent le tableau suivant :

f (Hz)	300	500	600	650	677	700	755	780	796	850	900	1000
I (mA)	0,74	1,90	3,47	5,20	6,61	8,05	9,35	7,48	6,61	4,50	3,44	2,40

4.2.1 Tracer la courbe de l'intensité efficace I en fonction de la fréquence f : $I = g(f)$.

(0,5 pt)

Echelles : en abscisses : $15 \text{ mm} \rightarrow 100 \text{ Hz}$; en ordonnées : $20 \text{ mm} \rightarrow 1 \text{ mA}$

4.2.2. Déterminer graphiquement la fréquence f_0 de résonance du circuit.

(0,25 pt)

4.2.3. Calculer l'impédance Z du circuit pour $f = f_0$. En déduire la résistance r de la bobine

(01 pt)

4.2.4. Déterminer la largeur de la bande passante β du circuit.

(0,5 pt)

4.2.5 Calculer l'impédance du circuit aux extrémités de la bande passante.

(0,25 pt)

4.3. Ces élèves admettent que la largeur β de la bande passante est telle que : $\beta = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{R_T}{L}$ relation où R_T désigne la résistance totale du circuit oscillant. Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la capacité C du condensateur.

(01 pt)

EXERCICE 5 Les parties 5.1 et 5.2 sont indépendantes

(04 points)

5.1. L'élément mercure, traceur isotopique :

Un « élément traceur » est un « élément » qui, par sa radioactivité, permet de suivre le sort d'une substance, son évolution au cours d'un processus physique, chimique ou biologique.

On se propose d'étudier la radioactivité de l'isotope mercure $^{203}_{80}\text{Hg}$ qui est un traceur isotopique.

Cet isotope est radioactif β^- ; sa période radioactive est $T = 46,69$ jours.

5.1.1. Rappeler la signification du terme « radioactivité β^- » et écrire l'équation de la réaction de désintégration du mercure 203. On identifiera le noyau fils à partir de l'extrait de tableau de classification périodique joint, en fin d'énoncé.

(0,75 pt)

5.1.2 Initialement le nombre de noyaux radioactifs présents est : $N_0 = 2,96 \cdot 10^{21}$ noyaux.

Déterminer l'activité A_0 de la source radioactive à la date $t_0 = 0$.

(0,50 pt)

5.1.3 Déterminer la durée au bout de laquelle l'activité de la source radioactive diminue de $0,14 A_0$.
(0,75 pt)

5.2. Sécurisation des billets de banque par le mercure :

Les billets de banque authentiques peuvent être imprégnés de « nano pigments » pour être sécurisés.

Cela permet aux caissiers munis d'une lampe à vapeur de mercure en miniature de détecter les faux billets. Lorsqu'un billet de banque sécurisé est éclairé par une lampe à vapeur de mercure, les « nano pigments », par fluorescence, se colorent en rouge ou en vert.

La radiation ultraviolette de longueur d'onde $\lambda_1 = 253,6 \text{ nm}$ permet d'observer une des couleurs obtenues par fluorescence.

Le diagramme ci-contre représente, sans souci d'échelle, certains niveaux d'énergie de l'atome de mercure.

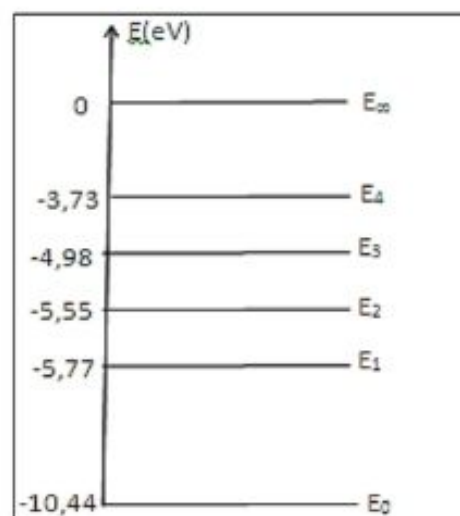
5.2.1 Le spectre d'émission ou d'absorption de l'atome de mercure est-il continu ou discontinu ? (0,25 pt)

5.2.2. Déterminer la transition énergétique responsable de la fluorescence des « nano pigments ». (0,5 pt)

5.2.3. Reproduire le diagramme sur votre copie puis représenter là-dessus la transition associée par une flèche. (0,25 pt)

5.2.4. Déterminer la longueur d'onde maximale λ_2 de la radiation que peut émettre l'atome de mercure en passant de l'état excité à l'état fondamental. (0,25 pt)

5.2.5. Déterminer la longueur d'onde λ_3 de la radiation émise au cours de la transition $E_2 \rightarrow E_1$ et établir la relation entre les longueurs d'onde λ_1 , λ_2 et λ_3 (0,75 pt)



Données : Constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
Célérité de la lumière : $C = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
1 électron volt : $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Extrait du tableau de classification périodique :

Platine	Or	Mercure	Thalium	Plomb	Bismuth	Polonium
$_{78}\text{Pt}$	$_{79}\text{Au}$	$_{80}\text{Hg}$	$_{81}\text{Tl}$	$_{82}\text{Pb}$	$_{83}\text{Bi}$	$_{84}\text{Po}$



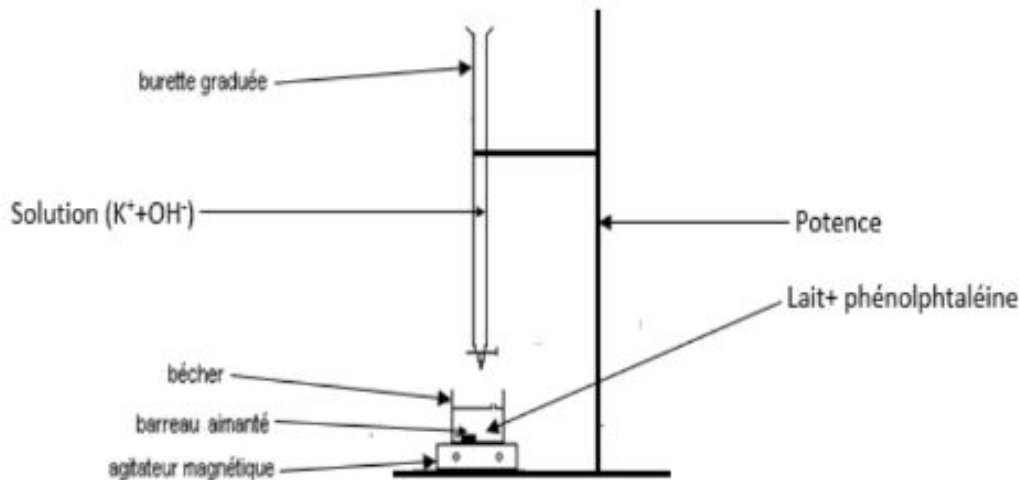
CORRIGE DE L'ÉPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

EXERCICE 1

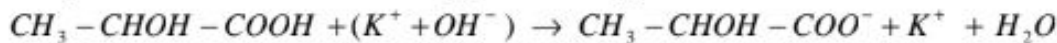
1.1. Equation-bilan de la réaction : $HOOC - CH_2 - CHOH - COOH \xrightarrow{\Delta} CH_3 - CHOH - COOH + CO_2$

1.2.

1.2.1. Schéma annoté du dispositif de dosage :



1.2.2. Equation-bilan de la réaction support du dosage du lait :



Déterminons la constante de réaction :

Si on note l'acide lactique AH et A⁻ sa base conjuguée on a :

$$K = \frac{[A^-]}{[AH][OH^-]} = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH][OH^-][H_3O^+]} = \frac{K_a(AH/A^-)}{K_a(H_2O/OH^-)} = \frac{10^{-3,9}}{10^{-14}} = 10^{10,1} = 1,26 \cdot 10^{10}$$

K = 1,26.10¹⁰ > 10³ donc la réaction est totale.

1.2.3. Définition de l'équivalence acido-basique : il y a équivalence acido-basique lorsque les réactifs (acide et base) sont mélangés dans des proportions stœchiométriques.

Calcul de la concentration massique :

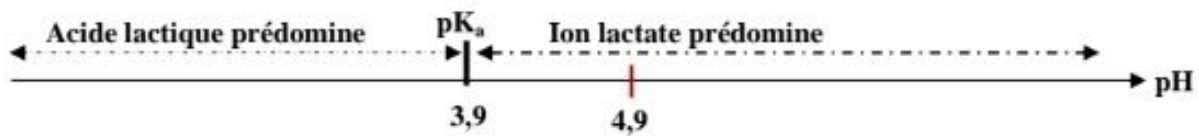
$$\text{A l'équivalence on a : } \frac{n_A}{1} = \frac{n_{OH^-}}{1} \Rightarrow C_A \cdot V_A = C_b \cdot V_{bE} \text{ or } C_A = \frac{C_m}{M_A} \Rightarrow \frac{C_m}{M_A} V_A = C_b \cdot V_{bE} \Rightarrow$$

$$C_m = \frac{C_b \cdot V_{bE} \cdot M_A}{V_A} \quad \text{A.N : } C_m = \frac{0,1 \times 8,4 \times 90}{20} = 3,8$$

C_m = 3,8 g.L⁻¹ > 1,8 g.L⁻¹ ; donc le lait dosé n'est pas frais.

1.2.4. Afin d'avoir un lait frais, il faut « stopper » la transformation du lactose en acide lactique par abaissement notable de la température : on peut conserver le lait au réfrigérateur.

1.2.5. Diagramme de prédominance :



Le pH du lait étudié étant supérieur au pK_a du couple, la forme basique (ion lactate) prédomine.

EXERCICE 2

2.1. Préparation du butanoate de méthyle

2.1.1. Le groupe fonctionnel présent dans le butanoate de méthyle :



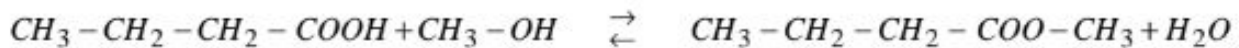
2.1.2. La famille du réactif B : alcool

2.1.3. Formules semi-développées et noms des réactifs A et B :

Pour A : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH$; acide butanoïque

Pour B : $HO - CH_3$; méthanol

2.1.4. Equation-bilan de la réaction entre A et B :



C'est la réaction d'estérification (directe)

Caractéristiques de la réaction: elle est lente, limitée et athermique.

2.1.5. Calcul des quantités de matière minimales de A et B :

$$r = \frac{n_{\text{ester}}^{\text{obtenu}}}{n_{\text{ester}}^{\text{théorique}}} \cdot 100 \quad \text{or} \quad n_{\text{ester}}^{\text{théorique}} = n_A^{\text{minimal}} = n_B^{\text{minimal}} \Rightarrow r = \frac{n_{\text{ester}}^{\text{obtenu}}}{n_A^{\text{minimal}}} \cdot 100 \Rightarrow$$

$$n_A^{\text{minimal}} = \frac{n_{\text{ester}}^{\text{obtenu}}}{r} \cdot 100 \quad \text{A.N : } n_A^{\text{minimal}} = \frac{1}{67} \cdot 100 = 1,49 \text{ mol} \quad n_A^{\text{minimal}} = n_B^{\text{minimal}} = 1,49 \text{ mol}$$

2.2. Etude cinétique de la réaction :

2.2.1. Si $n_A = 0,42 \times 1 = 0,42 \text{ mol}$; l'abscisse obtenue à partir du graphe vaut : $t_1 \approx 60 \text{ min}$.

2.2.2. Déduction de la quantité de matière de D formée :

$$n_D^{\text{formé}} = n_A^{\text{réagi}} \quad \text{or} \quad n_A^{\text{réagi}} = n_{0A} - n_A^{\text{restant}} \Rightarrow n_D^{\text{formé}} = n_{0A} - n_A^{\text{restant}} \quad \text{A.N : } n_D^{\text{formé}} = 1 - 0,42 = 0,58 \text{ mol}$$

$$n_D^{\text{formé}} = 0,58 \text{ mol}$$

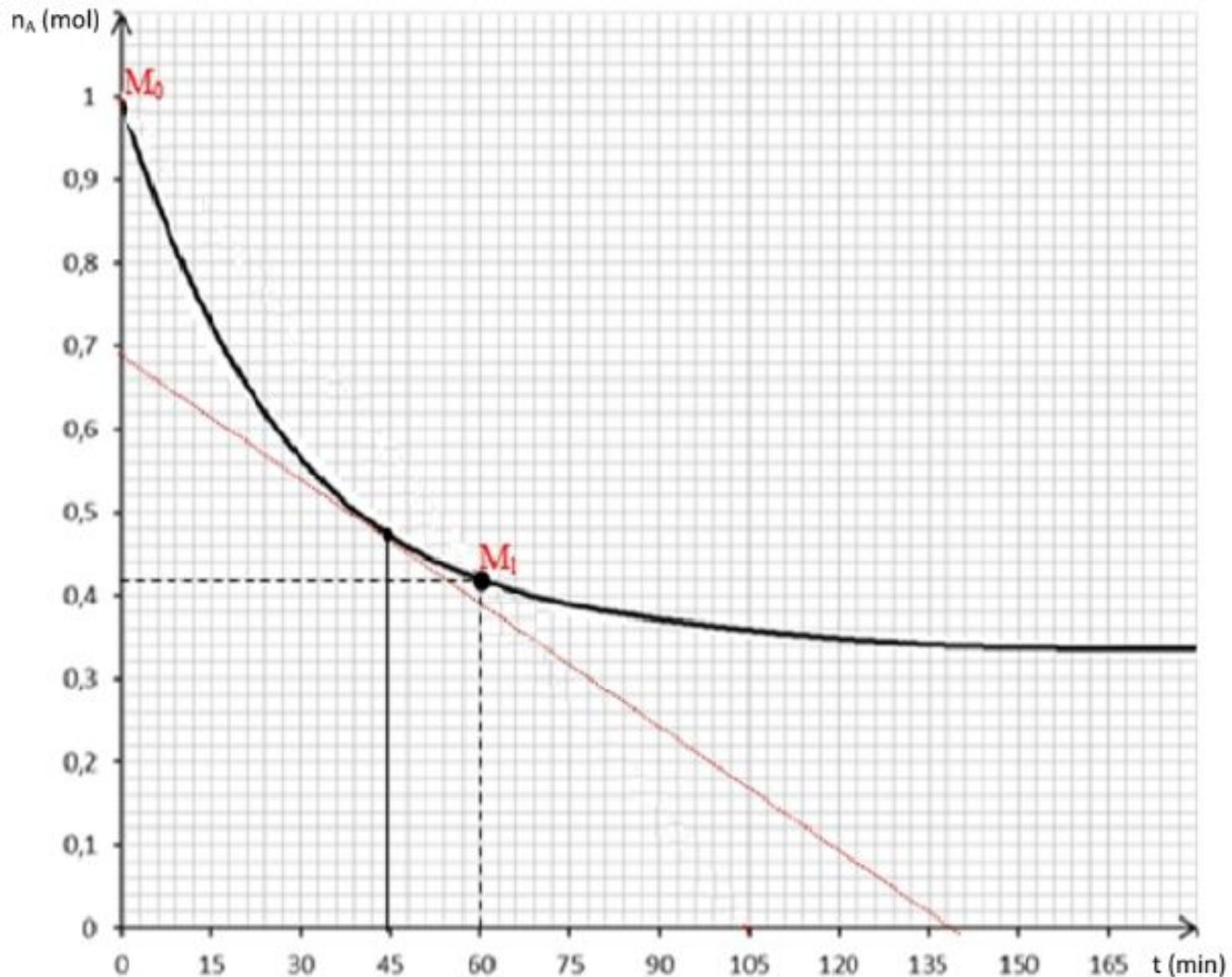
2.2.3. Calcul de la vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = t_1 = 60 \text{ min}$:

$$V_m = \frac{n_A(t_0) - n_A(t_1)}{t_1 - t_0} \quad \text{AN : } V_m \approx \frac{1 - 0,42}{60} = 9,67 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$$

2.2.4. Vitesse instantanée à $t = 45$ min :

La vitesse instantanée est donnée par la relation: $V = -\frac{dn_A}{dt}$; graphiquement elle correspond à la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse $t = 45$ min (voir courbe) :

On trouve : $V(t = 45 \text{ min}) \approx 5,11 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$



2.2.5. Détermination sans calcul de la vitesse moyenne entre $t_2 = 165$ min et $t_3 = 180$ min :

A partir de la date $t \approx 150$ min, il n'y a plus variation de la quantité de matière de A : la vitesse moyenne est nulle ; la réaction est terminée.

EXERCICE 3

3.1. Enoncer du théorème du centre d'inertie : dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un système de masse m est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération $\vec{a}_G$ de son centre d'inertie : $\sum \vec{F}(\text{extérieures}) = m \cdot \vec{a}_G$.

3.2. Caractéristiques du vecteur-accélération :

On considère le projectile comme système et on rapporte le mouvement au référentiel terrestre supposé galiléen. L'action de l'air étant négligée, le projectile n'est soumis qu'à son poids.

$$\text{T.C.I} \quad \sum \vec{F}(\text{extérieures}) = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g} \quad \vec{a} \begin{cases} \text{direction : verticale} \\ \text{sens : orienté vers le bas} \\ \text{norme : } a = g = 10 \text{ m.s}^{-2} \end{cases}$$

3.3. Montrons que le mouvement est plan :

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{V} \begin{cases} V_x = V_0 \cos \alpha \\ V_y = -gt + V_0 \sin \alpha \\ V_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{OM} \begin{cases} x = V_0 \cos \alpha t \\ y = -\frac{1}{2} g t^2 + V_0 \sin \alpha t \\ z = 0 \end{cases}$$

x et y varient au cours du temps alors que z = 0 quelque soit la date t : le mouvement du projectile est plan et s'effectue dans le plan (xOy).

$$\text{3.4. Equation cartésienne de la trajectoire : } x = V_0 \cos \alpha t \Rightarrow t = \frac{x}{V_0 \cos \alpha} \text{ or } y = -\frac{1}{2} g t^2 + V_0 \sin \alpha t$$

$$\text{en remplaçant t dans l'expression de y on obtient : } y = -\frac{g}{2 V_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \cdot \tan \alpha$$

$$\text{3.5. Ordonnée du projectile pour } x_0 = 800 \text{ m : } y_0 = -\frac{g}{2 V_0^2 \cos^2 \alpha} x_0^2 + x_0 \cdot \tan \alpha$$

$$y_0 = -\frac{10}{2 \cdot 100^2 \cos^2 30^\circ} \cdot 800^2 + 800 \cdot \tan 30 = 35,2 \text{ m}$$

y₀ est supérieure à la hauteur H ; le projectile passe au-dessus de l'oiseau ; l'oiseau ne sera pas atteint par ce projectile.

3.6. .

3.6.1. Expression de la portée en fonction de V₀, g et α :

Soit P le point d'impact au sol : y_p = 0

$$\Rightarrow -\frac{g}{2 V_0^2 \cos^2 \alpha} x_p^2 + x_p \cdot \tan \alpha = 0 \Rightarrow x_p = \frac{2 V_0^2 \cos^2 \alpha \cdot \tan \alpha}{g} \Rightarrow x_p = \frac{2 V_0^2 \cos^2 \alpha \cdot \sin \alpha}{g \cdot \cos \alpha} = \frac{2 V_0^2 \cos \alpha \cdot \sin \alpha}{g}$$

$$x_p = \frac{2 V_0^2 \cos \alpha \cdot \sin \alpha}{g} = \frac{V_0^2 \cdot \sin 2\alpha}{g} \quad x_p = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

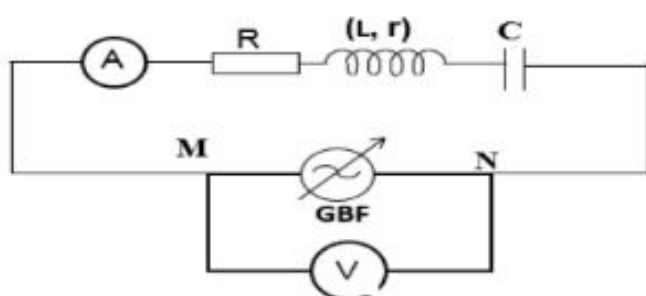
3.6.2. Calcul de la portée maximale : x_p = $\frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ est maximale si sin(2α)=1

$$\Rightarrow x_{p_{\max}} = \frac{V_0^2}{g} \text{ A.N : } x_{p_{\max}} = \frac{100^2}{10} = 1000 \text{ m} \quad D = x_{p_{\max}} = 1 \text{ km}$$

3.6.3. Rayon du champ de tir : r = 1,1D = 1,1 km

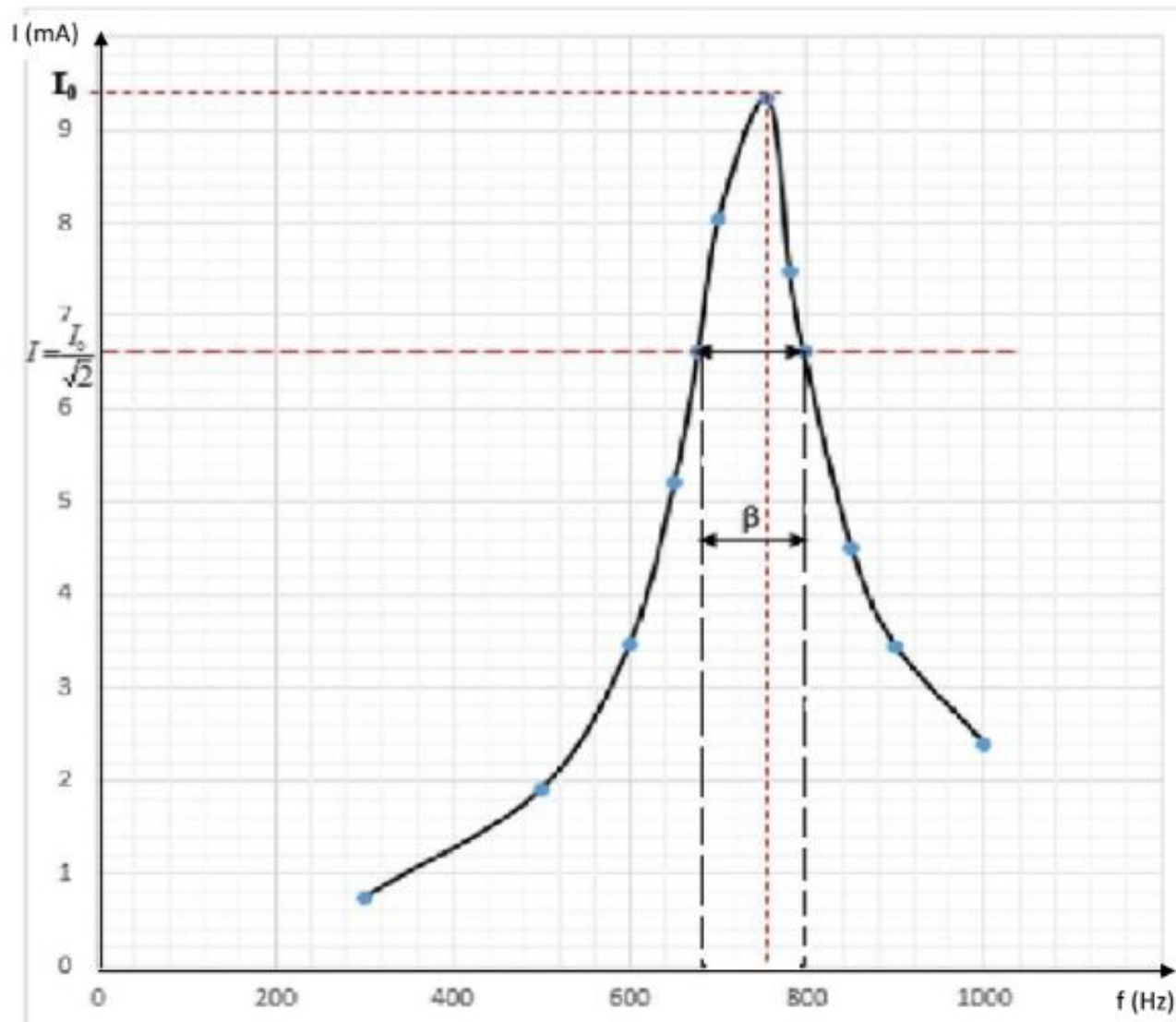
EXERCICE 4

4.1. Schéma du circuit :



4.2. .

4.2.1. Le tracé de la courbe $I=g(f)$



4.2.2. Graphiquement f_0 est obtenue pour I maximale ($I_0 \approx 9,35 \text{ mA}$) : $f_0 \approx 755 \text{ Hz}$

4.2.3. Calcul de l'impédance Z pour $f = f_0$:

On est à la résonance d'intensité, donc $Z = R_{\text{totale}}$ et $Z = \frac{U}{I_0}$ A.N : $Z = \frac{1}{9,35 \cdot 10^{-3}} = 107 \Omega$

Déduction de r : $R_{\text{totale}} = r + R \Rightarrow r = R_{\text{totale}} - R$ A.N : $r = 107 - 80 = 27 \Omega$ $r = 27 \Omega$

4.2.4. La largeur de la bande passante : c'est l'intervalle de fréquence pour lequel

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{9,35}{\sqrt{2}} = 6,61 \text{ mA}$$

Graphiquement on obtient $\Delta f = \beta = 120 \text{ Hz}$

4.2.5. Calcul de l'impédance aux extrémités de la bande passante :

$$Z_1 = \frac{U}{I_1} \text{ et } Z_2 = \frac{U}{I_2} \text{ or } I_1 = I_2 = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 6,61 \text{ mA} \Rightarrow Z_1 = Z_2 = \frac{1}{6,61 \cdot 10^{-3}} = 151 \Omega$$

4.2.6. Calcul de L et C :

$$\beta = \frac{R+r}{2\pi \cdot L} \Rightarrow L = \frac{R+r}{2\pi \cdot \beta} \quad \text{A.N : } L = \frac{107}{2\pi \cdot 120} = 0,14 \text{ H}$$

$$L \cdot C \cdot \omega_0^2 = 1 \Rightarrow L \cdot C \cdot 4\pi^2 \cdot f_0^2 = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{4\pi^2 \cdot L \cdot f_0^2} \quad \text{A.N : } C = \frac{1}{4\pi^2 \cdot 0,142 \cdot 755^2} = 3,13 \cdot 10^{-7} \text{ F}$$

$$L = 140 \text{ mH} \text{ et } C = 313 \text{ nF}$$

EXERCICE 5

5.1. L'élément mercure, traceur isotopique :

5.1.1. La radioactivité β^- correspond à l'émission d'électrons par un noyau radioactif.

$$\text{Equation de la réaction : } {}^{203}_{80}\text{Hg} \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^A_ZY$$

Les lois de conservations donnent : $203 = A$ et $80 = -1 + Z$; d'où $Z = 81$ donc A_ZY correspond au ${}^{203}_{81}\text{Tl}$

d'où l'équation ${}^{203}_{80}\text{Hg} \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^{203}_{81}\text{Tl}$

5.1.2. L'activité à $t = 0$:

$$A_0 = \lambda \cdot N_0 \Rightarrow \text{or } \lambda = \frac{\ln 2}{T} \Rightarrow A_0 = \frac{N_0 \cdot \ln 2}{T} \quad A_0 = \frac{2,96 \cdot 10^{21} \cdot \ln 2}{46,69 \times 24 \times 3600} = 5,09 \cdot 10^{14} \text{ Bq}$$

5.1.3. Durée au bout de laquelle l'activité diminue de $0,14 \cdot A_0$:

A cette date

$$A = A_0 - 0,14 \cdot A_0 = 0,86 \cdot A_0 \Rightarrow A_0 \cdot e^{-\lambda t} = 0,86 \cdot A_0 \Rightarrow -\lambda t = \ln 0,86 \Rightarrow$$

$$t = -\frac{\ln 0,86}{\lambda} = -T \cdot \frac{\ln 0,86}{\ln 2} \Rightarrow t = -46,69 \cdot \frac{\ln 0,86}{\ln 2} = 10,16 \text{ jours} \quad t = 10,16 \text{ jours}$$

5.2. Sécurisation des billets de banque par le mercure :

5.2.1. Le spectre d'émission ou d'absorption du mercure est discontinu.

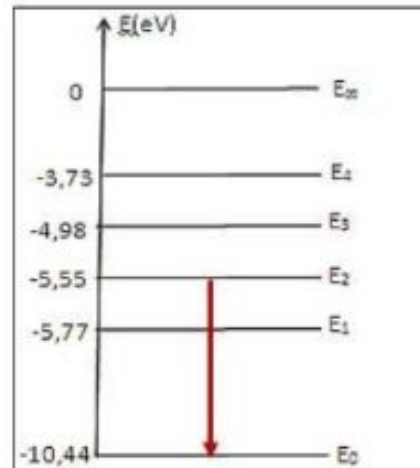
5.2.2. Détermination de la transition responsable de cette fluorescence :

La lumière émise par la lampe à vapeur de sodium résulte d'une désexcitation des atomes de mercure. Cette lumière excite les nanos pigments qui émettent à leur tour par fluorescence.

$$E_{\text{photon}}(\text{émis}) = \Delta E = \frac{hc}{\lambda_1} \quad \text{A.N : } E_{\text{photon}}(\text{émis}) = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{253,6 \cdot 10^{-9}} = 7,83 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 4,89 \text{ eV}$$

On vérifie que cette énergie correspond à : $\Delta E = E_2 - E_0$: elle correspond donc à la transition du niveau E_2 vers le niveau E_0 pour le mercure.

5.2.3. Représentation de la transition :



5.2.4. La longueur d'onde maximale λ_2 :

Lors d'une désexcitation d'un niveau p vers un niveau n la longueur d'onde de la radiation émise est

donnée par : $\lambda = \frac{hC}{E_p - E_n}$; comme cette désexcitation mène au niveau fondamentale donc

$$E_n = E_0 \Rightarrow \lambda = \frac{hC}{E_p - E_0}$$

Pour que λ soit maximale il faut que $E_p - E_0$ soit minimale donc $E_p = E_1$

$$\Rightarrow \lambda_{\max} = \lambda_2 = \frac{hC}{E_1 - E_0} \quad \lambda_2 = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{(-5,77 + 10,44) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 2,66 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda_2 = 2,66 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 266 \text{ nm}$$

5.2.5. Détermination de λ_3 :

$$E_2 - E_1 = \frac{hC}{\lambda_3} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{hC}{E_2 - E_1} \quad \lambda_3 = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{(-5,55 + 5,77) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 5,64 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda_3 = 5,64 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Relation entre λ_1 , λ_2 et λ_3 :

$$\text{On a : } E_2 - E_0 = (E_2 - E_1) + (E_1 - E_0) \Rightarrow \frac{hC}{\lambda_1} = \frac{hC}{\lambda_3} + \frac{hC}{\lambda_2} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{\lambda_3} + \frac{1}{\lambda_2}$$

**SCIENCES PHYSIQUES**Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.**EXERCICE 1****(04 points)**

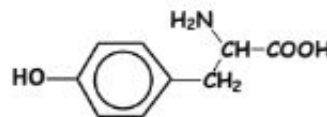
La tyrosine est l'un des composés organiques participant à la biosynthèse des protéines. Elle intervient dans la synthèse de la mélanine, le pigment naturel de la peau et des cheveux. Elle est considérée comme un antioxydant et a aussi une action sur la dépression ou l'anxiété.

Dans ce qui suit, on se propose de retrouver la formule brute de la tyrosine que l'on peut noter $C_xH_yO_zN_t$ et d'étudier quelques unes de ses propriétés chimiques.

1.1 La combustion de 648 mg de tyrosine donne 1,42 g de dioxyde de carbone et 354 mg d'eau. On suppose que l'hydrogène du composé est complètement oxydé en eau et le carbone en dioxyde de carbone.

A partir des résultats de cette combustion, calculer les pourcentages massiques de carbone et d'hydrogène dans la tyrosine. En déduire la formule brute de la tyrosine sachant que sa molécule contient un seul atome d'azote et que sa masse molaire est de 181 g.mol^{-1} **(0,5 pt).**

1.2 La formule semi-développée de la tyrosine est écrite ci-contre :



Recopier la formule et encadrer le groupe fonctionnel caractéristique des acides α aminés présent dans la molécule de tyrosine.

(0,5 pt).

1.3 Dans la suite on adopte pour la formule semi-développée de la tyrosine l'écriture simplifiée $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CHNH}_2-\text{COOH}$ et on suppose que le groupement H_2N ne participe à aucune réaction.

1.3.1 Montrer que la molécule de tyrosine est chirale puis donner les représentations de Fischer des configurations L et D de la tyrosine. **(0,75 pt).**

1.3.2 En solution aqueuse, la tyrosine existe sous la forme d'un amphion.

Ecrire la formule semi-développée de l'amphion et indiquer les couples acide/base qui lui correspondent. **(0,25 pt).**

1.3.3 En solution aqueuse, il existe une valeur de pH appelé pH du point isoélectrique, notée pH_i , où la concentration de l'amphion est maximale. Les pK_a des couples acide/base associés à l'amphion ont les valeurs $\text{pK}_{a1} = 2,2$ et $\text{pK}_{a2} = 9,1$.

Etablir la relation entre pH_i , pK_{a1} et pK_{a2} . En déduire la valeur de pH_i pour la tyrosine.

(0,75 pt).

1.3.4 On désire synthétiser un dipeptide à partir de la tyrosine et de l'alanine de formule $\text{CH}_3-\text{CHNH}_2-\text{COOH}$.

a) Indiquer le nombre de dipeptides qu'on peut théoriquement obtenir à partir d'un mélange de tyrosine et d'alanine. **(0,5 pt).**

b) Indiquer les différentes étapes de la synthèse du dipeptide tyrosine-alanine où la tyrosine est N-terminal. **(0,75 pt).**

On donne les masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$

EXERCICE 2**(04 points)**

Donnée : Volume molaire gazeux dans les conditions de l'expérience $V_0 = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

En travaux pratiques, un groupe d'élèves se propose d'étudier la cinétique de la réaction de l'acide chlorhydrique sur le fer. Pour cela, ils introduisent, dans un ballon, de la poudre de fer en excès avant d'ajouter 50 mL d'acide chlorhydrique de concentration molaire $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

Ils mesurent ensuite le volume V de dihydrogène formé au cours du temps tout en maintenant constante la température du milieu réactionnel. Enfin ils déterminent la concentration molaire des ions hydronium H_3O^+ restant dans la solution dont le volume $V_s = 50 \text{ mL}$ est considéré comme constant. L'équation-bilan de la réaction s'écrit : $\text{Fe} + 2\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

2.1 Montrer qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction ; pour cela retrouver l'équation-bilan à partir de demi-équations électroniques et préciser les couples rédox mis en jeu. **(0,5 pt)**

.../.. 2

2.2. En tenant compte de l'équation-bilan, montrer que la concentration des ions H_3O^+ restant en solution à une date t , s'écrit : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,1 \left(1 - \frac{V}{60}\right)$ avec V volume du dihydrogène formé, en mL, à la date considérée. **(0,5 pt)**

2.3.1. Recopier le tableau de mesures ci-dessous, le compléter et tracer la courbe

$[\text{H}_3\text{O}^+] = f(t)$ en utilisant l'échelle : 1 cm $\rightarrow$ 5 min ; 1 cm $\rightarrow$ $1 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. **(0,75 pt)**

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	75	90
V (mL)	0,0	15,0	22,0	26,0	28,0	29,5	30,0	31,0	32,0
$[\text{H}_3\text{O}^+]$ en 10^{-2} mol/L									

2.3.2. Définir la vitesse instantanée volumique de disparition des ions H_3O^+ à une date t . **(0,25 pt)**

2.3.3. Déterminer graphiquement la vitesse instantanée volumique de disparition des ions H_3O^+ à la date $t_1 = 10 \text{ min}$ puis à $t_2 = 75 \text{ min}$. **(0,75 pt)**

2.3.4. Comment évolue la vitesse de disparition des ions H_3O^+ au cours du temps ? Justifier l'évolution de cette vitesse. **(0,5 pt)**

2.3.5. Déterminer les quantités de matière des ions Fe^{2+} et H_3O^+ aux dates $t_1 = 10 \text{ min}$ et $t_2 = 75 \text{ min}$. **(0,5 pt)**

Les résultats trouvés pour les ions hydronium H_3O^+ sont-ils en accord avec la réponse à la question 2.3.4 ? **(0,25 pt)**

EXERCICE 3 **(03,5 points).**

Les satellites géostationnaires sont utilisés, entre autres, en télécommunication, en météorologie et dans le domaine militaire. Ils ont pour rôle de recevoir et de réémettre, vers une zone couvrant une partie de la surface terrestre, des signaux électromagnétiques.

Dans cet exercice, on se propose d'étudier le mouvement circulaire d'un satellite géostationnaire dans le référentiel géocentrique supposé galiléen et de déterminer la fraction de la surface terrestre couverte par le faisceau électromagnétique envoyé par un tel satellite.

3.1. Enoncer la loi de gravitation universelle puis donner, schéma à l'appui, sa formulation vectorielle. **(0,5 pt)**

3.2. En déduire l'expression vectorielle du champ de gravitation terrestre $\vec{g}$ à l'altitude h . Etablir alors l'expression de g en fonction de sa valeur g_0 au sol, de l'altitude h et du rayon R de la Terre. **(0,5 pt)**

3.3. Montrer que le mouvement du satellite géostationnaire est uniforme. **(0,5 pt)**

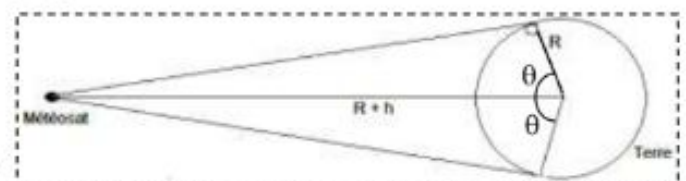
3.4. Etablir, en fonction de g_0 , R et h , l'expression de la vitesse v du satellite sur son orbite et celle de sa période T . **(0,5 pt)**

3.5. a) Qu'appelle-t-on satellite géostationnaire ? **(0,25 pt)**
b) Montrer, par un calcul, que l'altitude du satellite géostationnaire vaut $h = 3,58 \cdot 10^4 \text{ km}$. **(0,5 pt)**

3-6 Météosat-8 est un de ces satellites géostationnaires.

3-6-1 Calculer la fraction de la surface terrestre couverte par le faisceau électromagnétique envoyé par Météosat-8. **(0,5 pt)**

3-6-2 Dire si les observations faites par Météosat-8 concernent toujours la même zone de la Terre ou non. **(0,25 pt).**



On donne :

- La surface S de la calotte sphérique de rayon R , vue sous l'angle 2θ depuis le centre de la Terre est donnée par : $S = 2\pi R^2 (1 - \cos \theta)$.
- Rayon terrestre $R = 6400 \text{ km}$; période de rotation de la Terre sur elle-même $T_1 = 8,6 \cdot 10^4 \text{ s}$
- Valeur du champ de gravitation terrestre au sol : $g_0 = 9,8 \text{ S.I}$

EXERCICE 4 (04 points).

Un dipôle est constitué de l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance $R=100\ \Omega$, d'une bobine d'inductance $L = 1,0\ \text{H}$ et de résistance $r = 8,5\ \Omega$ et d'un condensateur de capacité C . Aux bornes de ce dipôle un générateur basse fréquence, GBF, impose une tension sinusoïdale de fréquence N et de valeur efficace constante (figure 1). Un branchement convenable à l'oscilloscope permet de visualiser la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique et la tension u_G aux bornes du générateur. On observe sur l'écran de l'oscilloscope, dans un ordre quelconque, les courbes (1) et (2) reproduites sur la figure 2. La sensibilité verticale, la même sur les deux voies, est de $2,0\ \text{V} / \text{div}$. Le balayage horizontal est de $2\ \text{ms} / \text{div}$.

4-1 Déterminer l'amplitude de la tension correspondant à chaque courbe.

Des courbes (1) et (2), quelle est celle qui correspond à la tension u_G aux bornes du GBF ? Justifier la réponse. **(0,75 pt).**

4.2 Reproduire la figure 1 sur la feuille de copie et faire figurer les branchements à l'oscilloscope permettant d'obtenir ces courbes. **(0,25 pt)**

4-3 Déterminer la fréquence de la tension délivrée par le GBF. **(0,25 pt)**

4-4 Calculer, en valeur absolue, la différence de phase entre la tension $u_G(t)$ et l'intensité $i(t)$ du courant électrique. Préciser la grandeur électrique en avance de phase. **(0,5 pt)**

4-5 Etablir, en fonction du temps, les expressions de l'intensité du courant $i(t)$ et de la tension $u_G(t)$ délivrée par le GBF; la date $t = 0$ correspond au point O de la figure 2. **(01 pt)**

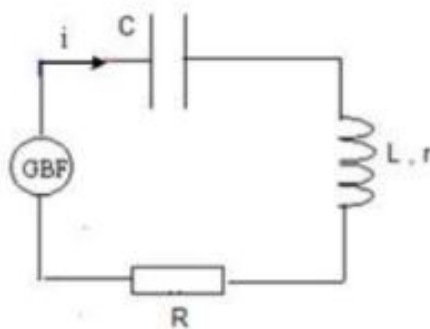


Figure 1

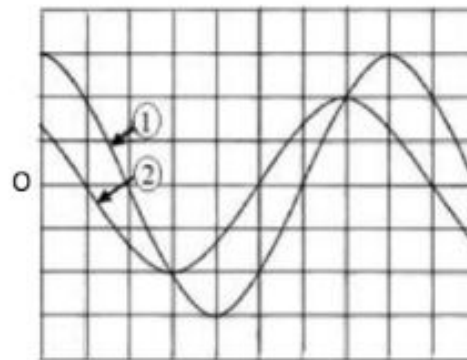


Figure 2

4-5 Calculer la valeur de la capacité C du condensateur. **(0,25 pt)**

4-6 On règle la fréquence de la tension aux bornes du GBF de sorte que le circuit fonctionne en résonance d'intensité.

4-6-1 Calculer la nouvelle valeur de la fréquence de la tension délivrée par le GBF. **(0,5 pt)**

4-6-2 Représenter, qualitativement, l'allure des courbes observées sur l'écran de l'oscilloscope. **(0,5 pt).**

EXERCICE 5 (04,5 points).

Face aux besoins sans cesse croissants en énergie électrique, les énergies renouvelables comme l'énergie solaire constituent une alternative très intéressante.

De nos jours, à partir de la lumière du Soleil, des panneaux solaires produisent de l'électricité en utilisant l'effet photoélectrique, phénomène mis en évidence par Hertz en 1887.

La maîtrise des réactions de fusion analogues à celles qui se produisent naturellement dans le Soleil et les étoiles est le grand défi du XXI^{ème} siècle pour résoudre les problèmes d'énergie.

5.1 Définir l'effet photoélectrique. **(0,25 pt)**

5.2 Pour étudier le phénomène en laboratoire, un expérimentateur utilise une lame de métal de fréquence seuil ν_S . **(0,25 pt)**

5.2.1 Définir la fréquence seuil. **(0,25 pt)**

5.2.2 Lorsque le métal choisi est éclairé avec une lumière de fréquence ν , l'énergie cinétique maximale des électrons est $E_{c1} = 1,3\ \text{eV}$. Quand on utilise une lumière de fréquence $\nu' = 1,5\ \nu$ l'énergie cinétique maximale des électrons est $E_{c2} = 3,6\ \text{eV}$.

- a) Définir le travail d'extraction W_{ext} de l'électron pour un métal donné. (0,25 pt)
- b) Donner la relation qui existe entre la fréquence ν de la lumière incidente, l'énergie cinétique maximale des électrons E_C et le travail d'extraction W_{ext} . (0,25 pt)
- c) En déduire la valeur du travail d'extraction du métal utilisé et celle de sa fréquence seuil. (0,5 pt)

5.3 Des réactions de fusion nucléaire se produisent en permanence dans le cœur des étoiles. C'est ainsi que le Soleil rayonne de l'énergie dans l'espace, éclaire et chauffe la Terre. Actuellement, les scientifiques tentent de reproduire et de contrôler sur Terre ce type de réactions à partir du deutérium ${}^2_1\text{H}$ naturel et abondant et du tritium ${}^3_1\text{H}$.

Dans un laboratoire, on provoque la réaction de fusion d'équation : ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^A_Z\text{X}$

5.3.1. Définir la réaction de fusion nucléaire. (0,25 pt)

5.3.2. Identifier la particule ${}^A_Z\text{X}$ émise au cours de la réaction et préciser son nom. (0,5 pt)

5.3.3 On s'intéresse à l'énergie libérée par cette réaction de fusion nucléaire.

- a) Calculer, en MeV puis en joule, l'énergie libérée lors de la formation d'un noyau d'hélium. (0,5 pt)
- b) En déduire l'énergie libérée lors de la formation de 1 kg d'hélium. Quelle serait la masse de pétrole qui fournirait la même quantité d'énergie ? Conclure. (0,75 pt)
- c) Sachant que 2,5% de l'énergie libérée lors de la formation d'un noyau d'hélium se transforme en rayonnement électromagnétique γ et le reste en une autre forme d'énergie W
- préciser la forme de l'énergie W . (0,25 pt)
 - déterminer la valeur de la fréquence du rayonnement γ émis. (0,5 pt)

Données

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; constante de Planck : $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$; charge élémentaire $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$; $1 \text{ eV} = 1,6.10^{-19} \text{ J}$

Masses des noyaux : $m({}^2_1\text{H}) = 2,01355 \text{ u}$; $m({}^3_1\text{H}) = 3,01550 \text{ u}$;
 $m({}^4_2\text{He}) = 4,00150 \text{ u}$; $m({}^A_Z\text{X}) = 1,00866 \text{ u}$

Unité de masse atomique : $1 \text{ u} = 1,67.10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$
 Pouvoir calorifique du pétrole : 42 MJ.kg^{-1} ;

**DU BACCALAUREAT**

TTéléfax (221) 33 824 65 81 - Tél. : 33 824 95 92 - 33 824 65 81

CORRIGE DE L'EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES DU PREMIER GROUPE**Séries : S2-S2A –S4-S5****EXERCICE 1**

1.1 Pourcentages massiques de C et H :

$$\%C = \frac{n_C}{m} \cdot 100 \text{ or } n_C = \frac{12}{44} \quad n_{CC_2} \quad \%C = \frac{1200}{44 \cdot m} \quad n_{CC_2} = \frac{1200}{44 \cdot 0,648} \quad 1,42 = 59,76$$

$$\%H = \frac{n_H}{m} \cdot 100 \text{ or } n_H = \frac{2}{18} \quad n_{CH_2} \quad \%H = \frac{200}{18 \cdot m} \quad n_{CH_2} = \frac{200}{18 \cdot 0,648} \quad 0,354 = 6,01$$

Cherchons les valeurs de x, y et z : $\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{M}{100} \quad x = 9 \text{ et } y = 11$

$$M = 12x + y + 16z + 14 \quad 12 \cdot 9 + 11 + 16z + 14 = 181 \quad z = 3$$

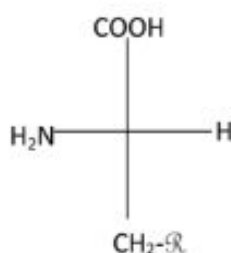
D'où la formule brute $C_9H_{11}NO_3$

1.2 Le groupe fonctionnel est encadré ci-contre :

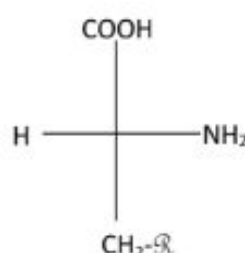
1.3 1e carbone en position 2 par rapport au groupe carboxyle

est un carbone asymétrique et c'est le seul carbone asymétrique : la molécule est chirale.

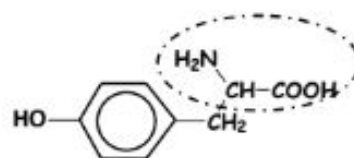
Configurations L et D:



L-tyrosine

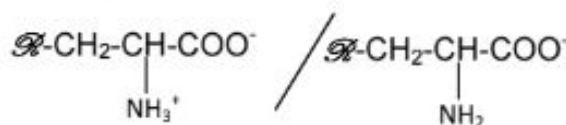
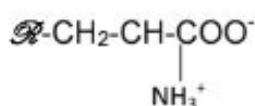
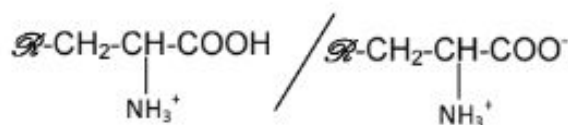


D-tyrosine



1.3.2 Formule semi-développée de l'amphion:

Les couples



1.3.3 Relation entre pHi, pKa1 et pKa2:

Notons A l'amphion, A⁺ le cation et A⁻ l'anion

$$K_{\epsilon 1} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{A}^+]} \quad K_{\epsilon 2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{A}]} \quad K_{\epsilon 1} \cdot K_{\epsilon 2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{A}^+]}$$

pour pH=pHi on a $[\text{A}^-] = [\text{A}^+]$ $K_{\epsilon 1} \cdot K_{\epsilon 2} = [\text{H}_3\text{O}^+]^2 \quad 2\log[\text{H}_3\text{O}^+] = \log(K_{\epsilon 1} \cdot K_{\epsilon 2})$

$$-\log[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{1}{2} (-\log K_{\epsilon 1} - \log K_{\epsilon 2}) \quad \text{pHi} = \frac{1}{2} (\text{pK}_{\epsilon 1} + \text{pK}_{\epsilon 2}).$$

$$\text{A.N: } \text{pHi} = \frac{1}{2} (2,2 + 9,1) = 5,6$$

1.3.4.

a) On peut théoriquement obtenir quatre (04) dipeptides.

b) Les étapes de la synthèse du dipeptide tyrosine-alanine où la tyrosine est N-terminal:

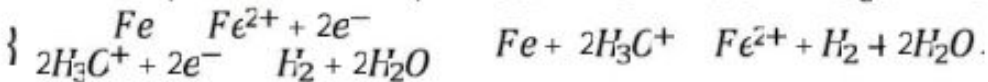
- Blocage du groupe amino de la tyrosine et du groupe carboxyle de l'alanine.
- Activation du groupe carboxyle de la tyrosine et du groupe amino de l'alanine.
- Réaction entre le groupe carboxyle de la tyrosine et le groupe amino de l'alanine.
- Déblocage du groupe amino de la tyrosine et du groupe carboxyle de l'alanine qui étaient bloqués.

EXERCICE 2

2.1 Montrons qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction et précisons les couples redox mis en jeu:

Les couples redox Fe^{2+}/Fe et H_3C^+/H_2

Les demi-équations électroniques $Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$ et $2H_3C^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2 + 2H_2O$



Il y a un transfert d'électrons donc c'est une réaction d'oxydoréduction.

2.2 Montrons que $[H_3O^+] = 0,1 (1 - \frac{V}{60})$

$$n_{H_3C^+}^{restant} = n_{H_3C^+}^{initial} - n_{H_3C^+}^{reagi} \text{ or } n_{H_3C^+}^{initial} = C_a V_s \text{ et } n_{H_3C^+}^{reagi} = 2n_{H_2} = \frac{2V}{V_0} \quad n_{H_3C^+}^{restant} = C_a V_s - \frac{2V}{V_0}$$

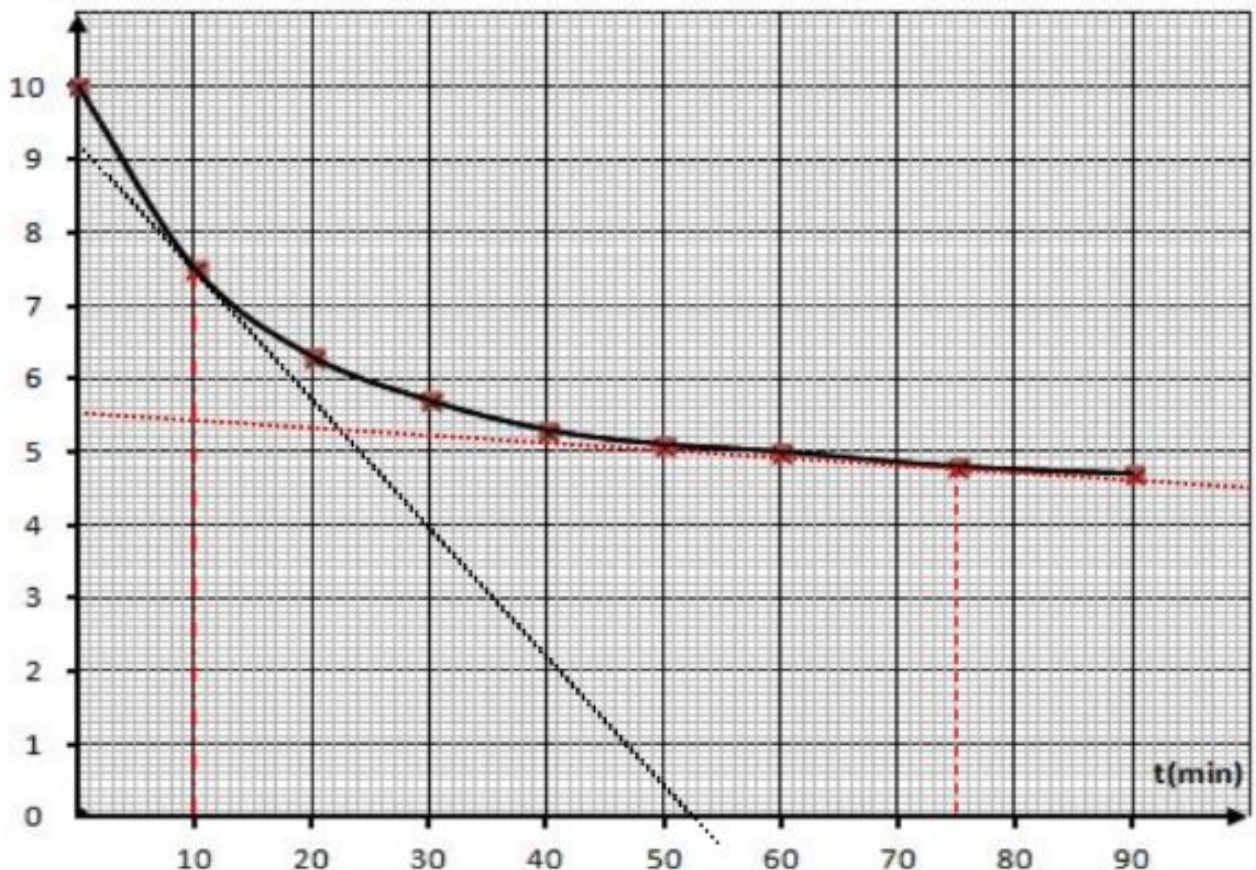
$$[H_3C^+] = \frac{n_{H_3C^+}^{restant}}{V_s} = C_a \frac{V_s}{V_s} - \frac{\frac{2V}{V_0}}{V_s} = C_a - \frac{2V}{V_0 V_s} = 0,1 - \frac{2}{24} \frac{V}{50} = 0,1 - \frac{2}{1200} V$$

$$[H_3C^+] = 0,1 \left(1 - \frac{20}{1200} V \right) = 0,1 \left(1 - \frac{V}{60} \right)$$

2.3.1 Recopions et complétons le tableau :

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	75	90
V (mL)	0	15	22	26	28	29,5	30	31	32
$[H_3O^+]$ en $10^{-2}(\text{mol/L})$	10	7,5	6,3	5,7	5,3	5,1	5,0	4,8	4,7

$[H_3O^+]$ en $10^{-2}(\text{mol/L})$



2.3.2 Définition : la vitesse instantanée volumique de disparition des ions H_3O^+ à une date t est l'opposée de la dérivée par rapport au temps de la concentration en ions H_3O^+ .

2.3.3 Détermination des vitesses

On détermine les coefficients directeurs des tangentes à la courbe aux dates considérées :

à $t_0 = \min v(t_0) \quad 1841 \text{C}^{-3} \text{mol L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$;

à $t_1 = 25 \text{min}$ $v(t_1) \quad 6.661 \text{C}^{-5} \text{mol L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

2.3.4 La vitesse de disparition diminue car la concentration des ions H_3O^+ diminue.

2.3.5 Les quantités de matière des ions Fe^{2+} et H_3O^+ aux dates t_1 et t_2 :

$$n_{\text{Fe}^{2+}}^t = [\text{H}_3\text{C}^+] \quad V_S \quad n_{\text{H}_3\text{C}^+}^{t_1} = 0.075 \quad 0.05 = 3.751 \text{C}^{-3} \text{mol}$$

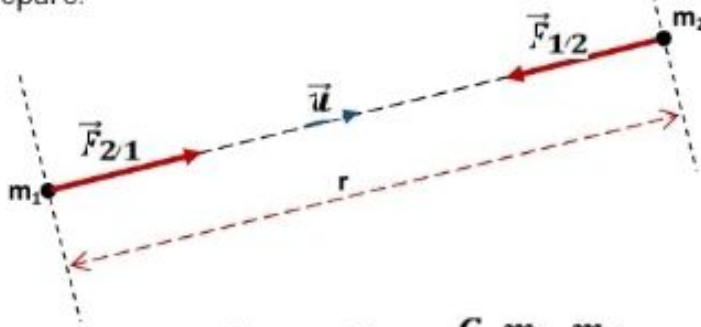
$$\text{et } n_{\text{H}_3\text{C}^+}^{t_2} = 0.048 \quad 0.05 = 2.41 \text{C}^{-3} \text{mol}$$

$$n_{\text{Fe}^{2+}}^t = \frac{n_{\text{H}_3\text{C}^+}^{\text{initial}} - n_{\text{H}_3\text{C}^+}^{\text{restant}}}{2} = \frac{C_a \quad V_S - n_{\text{H}_3\text{C}^+}^{\text{restant}}}{2} = \frac{0.1 \quad 0.05 - n_{\text{H}_3\text{C}^+}^{\text{restant}}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} n_{\text{Fe}^{2+}}^{t_1} = 6251 \text{C}^{-4} \text{mol} \\ n_{\text{Fe}^{2+}}^{t_2} = 1301 \text{C}^{-3} \text{mol} \end{array} \right\}$$

Les résultats obtenus sont en accord avec la réponse de la question 2.3.4 car la vitesse diminue avec la concentration en ions H_3O^+ .

EXERCICE 3

3.1 Enoncé de la loi de gravitation : deux corps ponctuels de masses respectives m_1 et m_2 distants de r exercent l'un sur l'autre des forces attractives directement opposées appelées forces d'interaction gravitationnelle dont l'intensité commune est proportionnelle aux masses et à l'inverse du carré de la distance r qui les sépare.



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = -\frac{G \quad m_1 \quad m_2}{r^2} \quad \vec{u}$$

3.2 Expression du vecteur champ de gravitation : on a $\vec{F} = m\vec{g}$ $\vec{g} = -\frac{GM}{r^2} \vec{u}$

Au sol $r = R$ et $\vec{g} = \vec{g}_0 = \frac{GM}{R^2}$ $G \quad M = \vec{g}_0 \cdot R^2$ d'où l'on tire $\vec{g} = \frac{g_0 R^2}{(R+h)^2}$.

3.3 Montrons que le mouvement du satellite est uniforme.

Système : le satellite ; référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces extérieures : $\vec{F} = m\vec{g}$ force gravitationnelle.

Théorème du centre d'inertie : $\vec{F} = m\vec{a}$ $m\vec{g} = m\vec{a}$ $\vec{a} = \vec{g}$ or $\vec{g} \perp \vec{v}$ $\vec{a}_t = \vec{0}$ $\frac{dv}{dt} = 0$

donc $V = \text{cste}$; le mouvement est uniforme.

3.4 Expression de la vitesse

$$\vec{a} = \vec{g} \quad \frac{V^2}{R+h} = \frac{g_0 R^2}{(R+h)^2} \quad V = \sqrt{\frac{g_0 R^2}{(R+h)}} \quad T = \frac{2 \pi r}{V} \quad T = \frac{2 \pi}{R} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{g_0 R^2}}$$

- 3.5 a) Un satellite géostationnaire est un satellite qui paraît immobile par rapport à la Terre.
 b) la période de rotation du satellite égale la période de la terre.

$$T = \frac{2\pi}{R} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{g_c F^2}} = T_{\text{terre}} \quad \mathbf{h = 3610^4 \text{ Km}} \quad \text{AN}$$

3.6.1 Fraction de surface couverte : $f = \frac{S(\text{couverte})}{S(\text{Terre})} = \frac{2\pi R^2(1-\cos(\theta))}{4\pi R^2} = \frac{(1-\cos(\theta))}{2}$

$$\cos\theta = \frac{R}{R+h} \quad f = \frac{(1 - \frac{R}{R+h})}{2} = 0,42 = 42\%$$

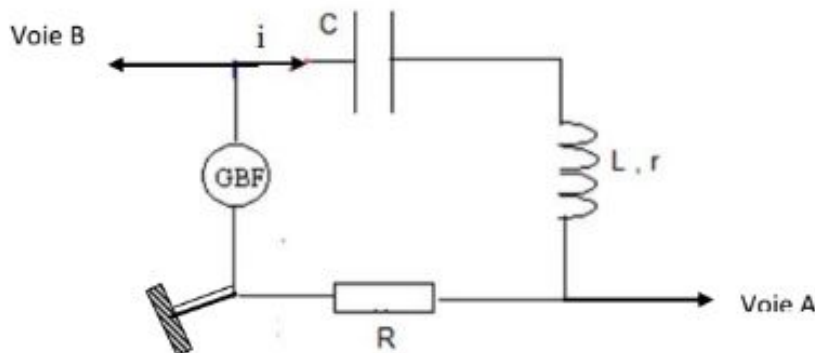
3.6.2 Météosat-8 est un satellite géostationnaire donc ses observations concernent toujours la même zone.

EXERCICE 4

4.1 L'amplitude des tensions : $U_{m1} = 3 \times 2,0 = 6,0 \text{ V}$ et $U_{m2} = 2 \times 2,0 = 4,0 \text{ V}$.

La courbe (1) correspond à la tension u_G car la tension aux bornes du GBF a la plus grande amplitude.

4.2



4.3 Fréquence $N = \frac{1}{T}$ or $T = 8 \text{ } 2 = 16 \text{ ms}$; $\mathbf{N = \frac{1}{0,016} = 625 \text{ Hz}}$

4.4 Différence de phase : $|\varphi| = 2\pi \frac{t}{T} = 2\pi \frac{12}{16} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$

L'intensité est en avance sur la tension aux bornes du GBF.

4.5 $I_m = \frac{U_{m2}}{R} = \frac{4}{100} = 0,04 \text{ A}$.

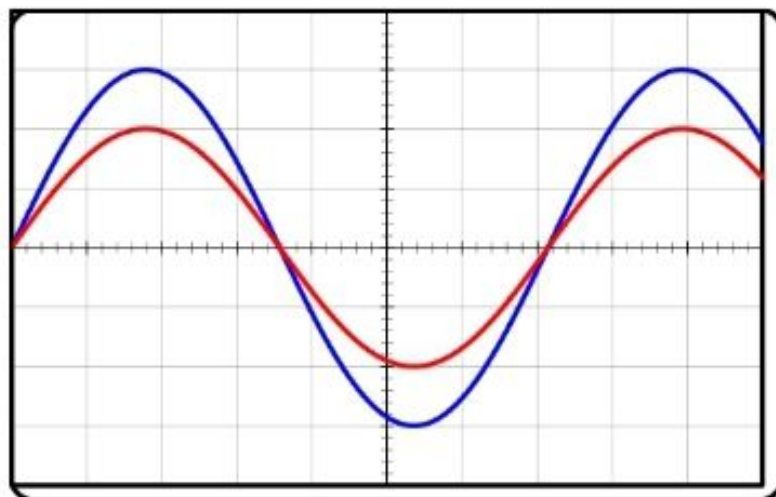
Si $u_G = U_{1m} \cos(\frac{2\pi}{T}t + u)$ à $t = 0$ on trouve $u_G = U_{1m} = 6$ $u = 0$ $\mathbf{u_G = 6 \cos(\frac{2\pi}{T}t)}$
 on aura $\mathbf{i = 0,04 \cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{4})}$.

Capacité du condensateur

$$\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R+r} \quad C = \frac{1}{\omega L \alpha - (R+r) \tan \varphi} = \frac{1}{125\pi \times 125\pi \times L - (108 \tan(-\frac{\pi}{4}))} = 5,0 \cdot 10^{-6} \text{ F.} \quad \mathbf{C = 5010^{-6} \text{ F}}$$

4.6.1 A la résonance $\varphi = 0 = 2\pi N_0 = \frac{1}{LC}$ $N_0 = \frac{1}{2\pi \times 1510^{-6}} = 71,4 \text{ Hz}$.

4.6.2 L'allure des courbes



EXERCICE 5

5.1 Définition : l'effet photoélectrique est l'émission d'électrons par un métal convenablement éclairé.

5.2.1 La fréquence seuil est la fréquence minimale de la radiation incidente qui produit l'effet photoélectrique.

5.2.2 a) Le travail d'extraction est l'énergie minimale à fournir au métal pour extraire un électron de celui-ci.

b) La relation qui existe entre la fréquence ν de la lumière, l'énergie cinétique maximale des électrons E_c et le travail d'extraction W_{ext} est : $E_c = h\nu - W_{\text{ext}}$

c) Valeur du travail d'extraction W_{ext} et de la fréquence ν_s

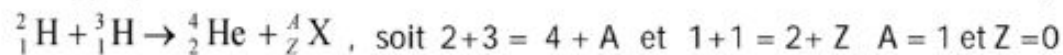
On a : $E_{c1} = h\nu - W_{\text{ext}}$ et $E_{c2} = 1,5 h\nu - W_{\text{ext}}$ $W_{\text{ext}} = \frac{E_{c2} - 1,5 E_{c1}}{0,5}$; AN: $W_{\text{ext}} = 3,3\text{eV}$

La valeur de la fréquence seuil : $W_{\text{ext}} = h\nu_s$ $\nu_s = \frac{W_{\text{ext}}}{h}$; AN: $\nu_s = 8,0 \cdot 10^{14}\text{Hz}$

5.3.1 Réaction de fusion nucléaire = réaction au cours de laquelle des noyaux légers fusionnent pour donner un ou des noyaux lourds.

5.3.2 Identification de la particule ${}_Z^AX$

On applique la loi de conservation du nombre de nucléons et celle de la charge à l'équation nucléaire



d'où ${}_Z^AX = {}_0^1\text{n} = \text{neutron}$

5.3.3 a) Energie libérée lors de la formation d'un noyau d'hélium.

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 \text{ avec } \Delta m \text{ variation de masse ; soit } \Delta m = m({}_2^4\text{He}) + m({}_Z^AX) - (m({}_1^2\text{H}) + m({}_1^3\text{H})).$$

AN : $\Delta E = -17,6 \text{ MeV} = -2,8 \cdot 10^{-12} \text{ J}$; le signe négatif indique que l'énergie est fournie à l'extérieur.

b) Energie fournie lors de la formation de 1 kg d'hélium

$\Delta E' = \text{nombre de noyaux d'hélium} \times \text{Energie libérée par la formation d'un noyau d'hélium}$

$$\Delta E' = \frac{\text{masse d'hélium}}{\text{masse d'un noyau d'hélium}} \times \text{Energie libérée par la formation d'un noyau d'hélium}$$

AN : $\Delta E' = -3,9 \cdot 10^8 \text{ MJ}$

Masse de pétrole qui fournirait la même quantité d'énergie :

$$m_p = \frac{\Delta E'}{42} = 9,3 \cdot 10^6 \text{ kg} \text{ soit plus de 9300 tonnes de charbon ;}$$

La masse de charbon qui fournirait la même quantité d'énergie est considérable devant celle d'hélium.

c) W représente de l'énergie cinétique.

Fréquence du rayonnement γ : $E(\text{rayonnement}) = h\nu$ d'où l'on tire $\nu = \frac{2,5 \Delta E}{100 h}$

AN : $\nu = 1,0 \cdot 10^{20} \text{ Hz}$

**SCIENCES PHYSIQUES**

Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.

EXERCICE 1 : (04 points).

On donne :

Densité de l'anhydride éthanóïque : $d = 1,082$;

Masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{H}) = 1$.

La chimie organique de synthèse est utilisée comme palliatif à celle de l'extraction des composés naturels qui est souvent plus onéreuse. L'anhydride éthanóïque, composé organique de formule semi-développée $\text{CH}_3\text{-CO-O-CO-CH}_3$, est utilisé pour la synthèse de l'aspirine, du paracétamol et des esters.

1.1. Cet anhydride peut se préparer par déshydratation intermoléculaire de l'acide éthanóïque en présence d'un déshydratant.

Ecrire l'équation bilan de la réaction de déshydratation et préciser le déshydratant (0,5 point)

1.2. Proposer une autre méthode de synthèse de l'anhydride éthanóïque.

Ecrire l'équation bilan de cette réaction de synthèse. (0,5 point)

1.3. Un technicien d'une industrie agroalimentaire se propose de préparer l'éthanoate de 3-méthylbutyle, appelé aussi ester de banane, à partir de l'anhydride éthanóïque.

1-3-1. Ecrire la formule semi-développée de l'éthanoate de 3-méthylbutyle. (0,5 point)

1-3-2. Donner la formule semi-développée et le nom de l'alcool que le technicien doit faire réagir avec l'anhydride éthanóïque pour la préparation de cet ester de banane. (0,5 point)

1-3-3. Ecrire l'équation bilan de cette réaction de synthèse. (0,5 point)

1-3-4. Le technicien aurait pu utiliser l'acide éthanóïque à la place de l'anhydride éthanóïque.

Indiquer les différences de caractéristiques entre les deux types de réactions de synthèses de l'ester de banane. (0,5 point)

1-3-5. Pour la préparation de l'ester de banane, le technicien a introduit dans un erlenmeyer, 5,0 mL d'anhydride éthanóïque et une masse $m_A = 3,0$ g d'alcool. La réaction terminée, il a obtenu une masse $m_E = 3,3$ g d'éthanoate de 3-méthylbutyle après séparation et purification.

Déterminer le rendement de la réaction de synthèse de l'ester de banane. (01 point)

EXERCICE 2 (04 points).

Données : $\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$; $\text{pK}_a(\text{acide conjugué/triméthylamine}) = 9,9$.

L'étiquette d'une bouteille contenant une solution aqueuse S_0 de triméthylamine porte les indications suivantes : Triméthylamine $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ à 45 % en masse ; densité : $d = 0,86$; masse molaire :

$M((\text{CH}_3)_3\text{N}) = 59,0 \text{ g.mol}^{-1}$.

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanóïque. Pour faire disparaître l'odeur désagréable due à la triméthylamine dans le poisson, une recette empirique consiste à ajouter du citron ou du vinaigre dans la poêle contenant le poisson à cuire.

2-1. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide éthanóïque et la triméthylamine. (0,25 point)

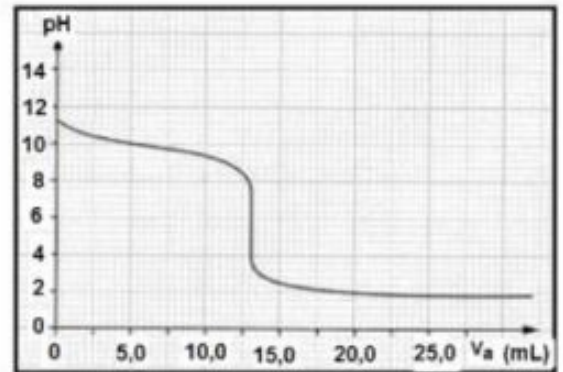
2-2. Calculer la constante d'équilibre K_e associée à cette réaction. Conclure. (0,5 point)

2-3. Montrer que la concentration molaire volumique théorique C_0^{th} de la solution S_0 peut s'exprimer par la relation $C_0^{\text{th}} = \frac{450 d}{M((\text{CH}_3)_3\text{N})}$. En déduire la valeur de C_0^{th} . (01 point)

2-4. On dilue 100 fois un volume $V_p = 10$ mL, prélevé de la solution S_0 . La nouvelle solution obtenue est notée S_1 . Indiquer le protocole expérimental de préparation de la solution S_1 en précisant le matériel utilisé. (0,75 point)

2-6. On prélève un volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ de la solution S_1 que l'on dose, par une solution S_a d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

La courbe de la figure ci-contre donne l'évolution du pH du mélange réactionnel obtenu en fonction du volume V_a d'acide chlorhydrique versé progressivement.



2-6-1. Faire le schéma annoté du dispositif de dosage de la solution S_1 . (0,25 point).

2-6-2. Déterminer la concentration C_1 de la solution S_1 . (0,5 point)

2-6-3. En déduire la concentration molaire volumique expérimentale, notée C_0^{exp} , de la solution S_0 .
La comparer à la concentration théorique C_0^{th} puis conclure. (0,5 point).

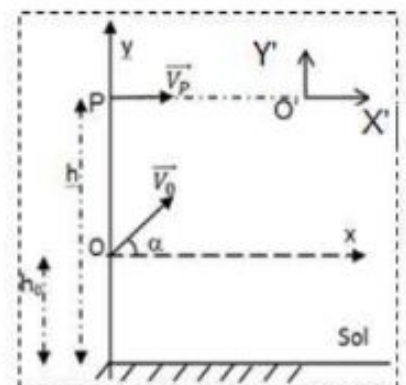
2-6-4. Retrouver, graphiquement et en justifiant, la valeur du pK_a du couple acide/base de la triméthylamine. (0,25 point).

EXERCICE 3 (04 points).

Donnée : intensité de la pesanteur : $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$. Les mobiles sont assimilés à des points matériels. Leurs mouvements sont étudiés dans le plan vertical rapporté au repère (Ox, Oy) .

Pour mettre en pratique une partie de ses connaissances un élève de terminale S se comporte comme un chasseur. Il cherche alors à atteindre, avec une flèche, un pigeon en mouvement rectiligne, horizontal. Le pigeon de masse $m_p = 400 \text{ g}$ est à une altitude h du sol et se déplace avec une vitesse constante de module $V_p = 12,6 \text{ ms}^{-1}$. A un instant $t_0 = 0$, le pigeon passe par un point P situé à la verticale du chasseur. Au même instant le chasseur lui envoie une flèche avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$ faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale.

La flèche a une masse $m_f = 50 \text{ g}$. La pointe de la flèche est partie d'un point O d'altitude $h_0 = 1,2 \text{ m}$ avec la vitesse $\vec{V}_0$ de module $v_0 = 25 \text{ ms}^{-1}$.



(figure pour exercice 3).

3-1. Etablir les équations horaires des mouvements du pigeon et de la flèche. (0,75 point).

3-2. Etablir les équations des trajectoires du pigeon et de la flèche. Préciser la nature de chaque trajectoire. (01 point)

3-3. La flèche atteint le pigeon à la date $t_1 = 0,9 \text{ s}$ en un point O' .

3-3-1. Déterminer l'altitude h de vol du pigeon. (0,25 point).

3-3-2. Déterminer les coordonnées du point O' . (0,25 point).

3-3-3. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse de la flèche à l'instant où elle rencontre le pigeon. (0,5 point)

3-4. Juste après la rencontre, le pigeon et la flèche forment un solide de centre d'inertie G. La vitesse, en O' , de ce centre d'inertie vaut $V_{O'} = 16,0 \text{ m.s}^{-1}$ et fait un angle $\beta = 10^\circ$ avec l'horizontale.

3-4-1. Calculer la norme de la vitesse du centre d'inertie G à l'instant où il touche le sol. (0,5 point)

3-4-2. Calculer durée de la chute de l'ensemble (pigeon + flèche). (0,25 point).

3-4-3. Déterminer, dans le système d'axes (Ox, Oy) , les coordonnées du point de chute du centre d'inertie G. (0,5 point)

EXERCICE 4 (04 points).

Un flash d'appareil photographique est un dispositif produisant une lumière intense pendant une durée très brève. On l'utilise en général pour éclairer un sujet, une scène ou pour fixer des mouvements rapides. Il est alimenté par deux piles de $1,5 \text{ V}$ chacune. Un système électronique transforme cette tension d'alimentation en une tension $U = 330 \text{ V}$ pour qu'elle puisse charger un condensateur de capacité $C = 200 \mu\text{F} \pm 10 \%$.

Afin d'obtenir la tension U nécessaire, la tension d'alimentation est dans un premier temps convertie en une tension alternative pour être ensuite élevée dans un transformateur. On obtient à la sortie du transformateur une tension alternative qu'il faut redresser et filtrer pour obtenir la tension continue U .

4.1. Etude du flash

4.1.1. Calculer l'énergie électrique E_C stockée dans le condensateur de ce flash lorsqu'il est chargé.

On prendra $C = 200 \mu\text{F}$ pour cette question.

(0,25 point)

4.1.2. Le flash est déclenché grâce à l'énergie totale stockée dans le condensateur qui provoque un éclair d'une durée d'environ une milliseconde. Calculer la puissance électrique P_e consommée pour produire cet éclair

(0,25 point)

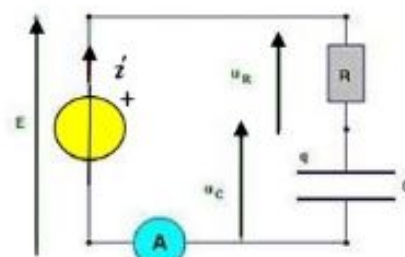
4.1.3. Indiquer la raison pour laquelle on doit élever la tension avant de l'appliquer aux bornes du condensateur.

(0,25 point)

4.2. Étude expérimentale du circuit RC.

Un groupe d'élèves se propose de vérifier la valeur de la capacité C de ce condensateur en réalisant le montage de la figure ci-contre dans lequel la force électromotrice du générateur de tension continue est $E = 6 \text{ V}$.

A la date $t_0 = 0$, le condensateur étant déchargé, ils ferment le circuit et parviennent à dresser le tableau de mesures suivant :



$t \text{ (s)}$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$i \text{ (}\mu\text{A)}$	48	36,1	27,1	20,4	15,3	11,5	8,6	6,6	4,9	3,7	2,8

4.2.1. Calculer la valeur de la résistance R du circuit.

(0,25 point)

4.2.2. Tracer la courbe traduisant les variations de l'intensité du courant en fonction du temps :

$i = f(t)$. Echelle : 2 cm pour 10 s ; 2 cm pour 5 μA .

(01 point)

4.2.3. Les élèves démontrent que l'intensité du courant électrique varie en fonction du temps selon

la loi exprimée par : $i(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

4.2.3.1. Préciser les significations des grandeurs physiques notées par les lettres τ et I_0 .

(0,5 point)

4.2.3.2. Calculer l'intensité du courant dans le circuit à la date $t = \tau$.

(0,5 point)

4.2.3.3. Déterminer graphiquement la valeur de τ et en déduire la valeur de la capacité C de ce condensateur. Ce résultat est-il conforme aux indications du fabricant ?

(01 point)

EXERCICE 5

(04 points).

Au cours d'une séance d'observation du ciel, des astronomes ont pu enregistrer, par hasard, le spectre de la lumière d'un astre qui a traversé furtivement le champ de leur télescope. Le diagramme du document 1 est celui des niveaux d'énergie de l'un des éléments mis en évidence par le spectre obtenu.

5-1. Une transition correspondant à l'une des raies de ce spectre y est représentée par une flèche.

La raie correspondante est-elle une raie d'émission ou une raie d'absorption ? Justifier. (0,5 point)

5-2. On donne les tableaux (document 2) de quelques longueurs d'onde de raies d'émission de différents éléments. Identifier l'élément mis en évidence par cette raie. (0,5 point)

5-3. Les valeurs des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont données par la relation

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \text{ avec } n \text{ entier supérieur ou égal à } 1 \text{ et } n = 1 \text{ correspondant au niveau fondamental.}$$

5-3-1. Montrer qu'aucune transition s'effectuant directement entre un état excité de l'atome d'hydrogène et son état fondamental ne se produit avec émission de lumière visible.

(0,75 point)

5-3-2. On éclaire des atomes d'hydrogène dans l'état fondamental, avec des radiations pour lesquelles les quanta d'énergie ont successivement les valeurs 8,2 eV ; 10,2 eV ; 10,7 eV et 14,6 eV.

Quelles radiations peuvent être absorbées ? Quel est alors l'état final du système noyau-électron ?

(01 point)

5.3.3. Balmer et Rydberg ont proposé l'expression suivante donnant les longueurs d'onde- des raies optiques, $\frac{1}{\lambda_n} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ où n est entier et R_H une constante dite constante de Rydberg.

5-3-3-1 Etablir l'expression de R_H en fonction de E_0 , de la célérité C de la lumière et de la constante de Planck h.

(0,5 point)

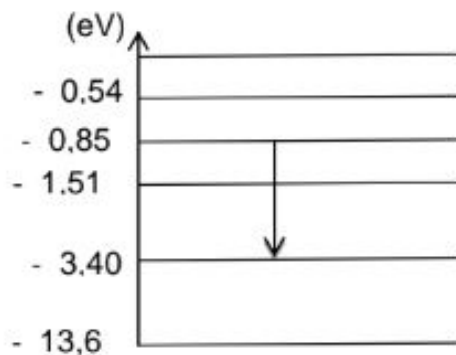
5-3-3-2 Faire l'application numérique.

(0,25 point)

5-3-3-3 Calculer, en nanomètres, la longueur d'onde de la raie α , correspondant à $n = 3$.

(0,5 point)

Document 1 : Diagramme d'énergie.



Document 2 : Quelques longueurs d'onde en micromètre (μm) des raies d'éléments.

Elément azote ; λ (μm).											
396	404	424	445	463	480	505	555	575	595	648	661

Elément oxygène ; λ (μm)						
391	397	420	442	465	616	700

Elément hydrogène ; λ (μm)				
397	412	436	488	656

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; $C = 3,00.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; Constante de Planck $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$.

FIN DU SUJET

**SCIENCES PHYSIQUES***Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.***EXERCICE 1 (04 points)**

L'acétone ou propanone ($\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$), liquide à température ordinaire, est un solvant très utilisé dans l'industrie et en laboratoire. On l'utilise en particulier comme dissolvant de colles ou pour le dégraissage industriel. L'acétone permet également de fabriquer des matières plastiques et des médicaments.

Un laborantin met au point un protocole expérimental permettant de synthétiser la propanone et de suivre l'évolution de la réaction de synthèse au cours du temps.

1.1 Il réalise la synthèse de la propanone par oxydation du propan-2-ol par l'ion dichromate ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) en milieu acide.

1.1.1 Ecrire le groupement fonctionnel de la propanone et dire à quelle famille elle appartient.

(0,5 pt)

1.1.2 Montrer à partir des demi-équations des couples mis en jeu que l'équation-bilan de la réaction chimique s'écrit : $3 \text{C}_3\text{H}_8\text{O} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8 \text{H}^+ \rightarrow 3 \text{C}_3\text{H}_6\text{O} + 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$

(0,75 pt)

Couples oxydants /réducteurs mis en jeu:

- couple ion dichromate/ion chrome (III) ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$)
- couple propanone/propan-2-ol ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$)

1.2 Pour suivre l'évolution, au cours du temps, de la quantité de matière (n) de propanone formée, le laborantin introduit dans un erlenmeyer un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ de solution de dichromate de potassium de concentration molaire $C_1 = 2.10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$, un volume $V_a = 49 \text{ mL}$ d'une solution d'acide sulfurique concentrée et un volume $V_2 = 1 \text{ mL}$ de propan-2-ol. Le mélange est ensuite immédiatement réparti équitablement dans 10 tubes à essais.

1.2.1 Calculer les quantités de matière initiales n_{01} d'ions dichromate et n_{02} de propan-2-ol présents dans un tube à essais. En déduire le réactif limitant.

(0,75 pt)

Données : masse volumique du propan-2-ol $\rho = 0,785 \text{ g/mL}$; masse molaire $M = 60,0 \text{ g/mol}$.

1.2.2 Une méthode appropriée de dosage a permis de déterminer la quantité de matière n_r d'ions dichromate restant dans un tube à l'instant t.

Montrer que la quantité de matière, n, de propanone formée à l'instant t s'exprime par : $n \text{ (mmol)} = 3 (1 - n_r)$ avec n_r en mmol.

(0,5 pt)

1.2.3 Reproduire le tableau ci-après sur la copie et le compléter.

(0,25 pt)

t (min)	0	1	2	3	4	6	10	15	20	25
n_r (mmol)	1,00	0,92	0,87	0,83	0,81	0,78	0,74	0,72	0,71	0,71
n (mmol)										

1.2.4 Tracer le graphe $n = f(t)$. Echelle : 1 cm $\rightarrow$ 2 min ; 1 cm $\rightarrow$ 0,1 mmol

(0,50 pt)

1.2.5 Déterminer les vitesses instantanées de formation aux dates $t_1 = 3 \text{ min}$ et $t_2 = 15 \text{ min}$. Justifier brièvement l'évolution de cette vitesse.

(0,75 pt)**EXERCICE 2 (04 points)**

Plus on est âgé, moins les protéines sont assimilées et moins bien utilisées par le corps.

En ajoutant de la leucine à l'alimentation et aux protéines, le corps retrouve sa capacité d'assimilation et d'utilisation des protéines. On peut trouver la leucine en quantité notable dans les arachides, le riz, le thon, le filet de bœuf...

Dans ce qui suit, on se propose d'étudier la structure de la leucine et quelques-unes de ses propriétés.

2.1 La leucine est un acide α -aminé de formule semi-développée :

$$\begin{array}{ccccccc} \text{CH}_3 & - & \text{CH} & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH} & - & \text{COOH} \\ & & | & & & & | & & \\ & & \text{CH}_3 & & & & \text{NH}_2 & & \end{array}$$

2.1.1 Donner le nom de la leucine dans la nomenclature officielle. La molécule de leucine est-elle chirale ? Justifier la réponse.

(0,75 pt)

.../... 2

2.1.2 La D-leucine présente des propriétés antalgiques utilisées en médecine dans le traitement de la douleur. La L-leucine a une saveur sucrée et elle est utilisée comme additif alimentaire.

Ecrire les représentations de Fischer de la L-leucine et de la D-Leucine.

(0,5 pt)

2.2 Dans la solution aqueuse de la leucine il existe, entre autres espèces chimiques, un ion dipolaire appelé amphion ou zwitterion.

2.2.1 Ecrire la formule semi-développée de cet amphion.

(0,25 pt)

2.2.2 L'amphion intervient dans deux couples acide/base. Ecrire ces couples acide/base.

(0,5 pt)

2.3 On fait réagir la leucine avec un acide α -aminé A de formule $R-CH(NH_2)-COOH$ où R est un radical alkyle. On obtient un dipeptide de masse molaire 202 g.mol^{-1} .

2.3.1 Déterminer la formule semi-développée de l'acide α -aminé A puis le nommer.

(0,5 pt)

2.3.2 Ecrire les formules semi-développées des dipeptides que l'on peut obtenir en faisant réagir une molécule de leucine et une molécule de l'acide α -aminé A.

(0,5 pt)

2.3.3 On veut synthétiser le dipeptide pour lequel la leucine est l'acide α -aminé N-terminal. Préciser les différentes étapes de cette synthèse (il n'est pas demandé d'écrire les équations de réaction de ces étapes).

(01 pt)

$M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(N) = 14 \text{ g.mol}^{-1}$.

EXERCICE 3 (04 points)

La sonde spatiale SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) est un satellite qui a été mis en orbite par la fusée ATLAS II. Elle a pour mission d'étudier la structure interne du soleil, la chaleur de son atmosphère, les origines du vent solaire.

Dans ce qui suit, on étudie le mouvement de la sonde.

3.1 Au décollage, le mouvement de la fusée ATLAS II est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La fusée et son équipement (y compris la sonde) ont une masse $M = 850$ tonnes supposée constante durant le décollage. La force de poussée $\vec{F}$ générée par les propulseurs de la fusée a une intensité égale à $16 \cdot 10^6 \text{ N}$ durant la phase de décollage.

3.1.1 Déterminer la valeur algébrique de l'accélération du centre d'inertie de la fusée durant le décollage sachant que le repère d'espace choisi est l'axe vertical (OZ) orienté vers le haut et que le centre d'inertie de la fusée est initialement confondu avec l'origine O.

(0,5 pt)

3.1.2 Etablir la loi horaire de son altitude $z(t)$ durant cette phase. Calculer l'altitude à la date $t = 15 \text{ s}$.

(0,5 pt)

3.2 Le Soleil, de centre S et de masse M_S et la Terre de centre T et de masse M_T , sont considérés comme des astres présentant une répartition de masse à symétrie sphérique. On admet que la Terre décrit autour du Soleil, d'un mouvement uniforme, une orbite circulaire de centre S et de rayon d . Sa période de révolution est de 365,25 jours.

3.2.1 On suppose que la Terre ne subit que l'action du Soleil. Exprimer la vitesse angulaire de la Terre sur son orbite en fonction de G , M_S et d .

(0,5 pt)

3.2.2 En déduire la valeur de la masse M_S du Soleil.

(0,25 pt)

3.2.3 Le satellite SOHO, assimilé à un point matériel P de masse m , est placé à un endroit très particulier du système solaire, le point de Lagrange L_1 , situé à la distance ℓ du centre de la Terre. Il décrit autour du Soleil, d'un mouvement uniforme, une orbite circulaire de rayon $b = d - \ell$.

Les centres de S, P et T sont constamment alignés.

3.2.3.1 A quelle vitesse angulaire SOHO tourne-t-il autour du Soleil ? Justifier la réponse.

(0,25 pt)

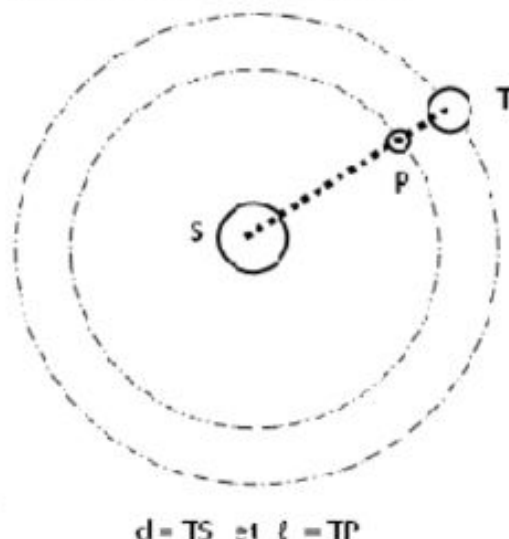
3.2.3.2 Faire l'inventaire des forces qui agissent sur le satellite P. Les représenter sur un schéma.

(0,5 pt)

3.2.3.3 En appliquant le théorème du centre d'inertie au satellite et en tenant compte du résultat obtenu à la question 3.2.1, établir la relation entre d ,

ℓ et le rapport des masses $\frac{M_T}{M_S}$,

(0,5 pt)





SCIENCES PHYSIQUES

3/4

17 G 27 A 01

Séries : S2-S2A-S4-S5

Epreuve du 1^{er} groupe

3.2.3.4. Tenant compte du fait que le point de Lagrange L_1 est situé beaucoup plus près du centre de la Terre que de celui du Soleil, on peut faire l'approximation $\frac{\ell}{d} \ll 1$.

Etablir alors la relation :
$$\left(\frac{\ell}{d}\right)^3 = \frac{M_T}{3 M_S}$$

Calculer la distance ℓ situant le point de Lagrange à la Terre. **(0,5 pt)**

3.3 Quel est l'avantage d'un satellite comme SOHO par rapport à des observatoires terrestres? **(0,25 pt)**

3.4 D'après un article extrait d'un hebdomadaire de vulgarisation scientifique « *SOHO est le premier observatoire spatial à être placé à un endroit très particulier du système solaire le point de Lagrange L_1 , du nom d'un mathématicien français qui en a découvert l'existence... A cet endroit précis où l'attraction du Soleil équilibre très exactement l'attraction de la Terre, le satellite spatial peut observer le Soleil 24h sur 24* ».

L'information fournie par cet article selon laquelle SOHO est situé à un endroit précis où l'attraction du Soleil équilibre très exactement l'attraction de la Terre est-elle compatible avec le mouvement circulaire uniforme de SOHO autour du Soleil ? Justifier la réponse. **(0,25 pt)**

Données : masse de la Terre $M_T = 5,98 \cdot 10^{24}$ kg ; distance Terre-Soleil $d = 1,50 \cdot 10^8$ km ;
Constante de gravitation $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N.m².kg⁻² ; intensité du champ de gravitation terrestre au sol, $g_0 = 9,80$ m.s⁻².

EXERCICE 4 (04 points)

NB : Il n'est pas demandé de rendre les documents 1,2 et 3 de la page 4 avec la feuille de copie. Toutefois on expliquera succinctement l'exploitation faite de ces documents pour répondre aux questions.

Pour étudier le phénomène de résonance au laboratoire, un groupe d'élèves réalise un circuit (R, L, C) série. Pour cela, ils disposent d'un GBF qui fournit une tension alternative sinusoïdale de fréquence N réglable, un conducteur ohmique de résistance $R = 50 \Omega$, un condensateur de capacité $C = 5 \mu F$, une bobine de résistance r et d'inductance L .

4.1 Les élèves visualisent sur la voie Y_1 de l'oscilloscope la variation au cours du temps de la tension $u_G(t)$ aux bornes du générateur et sur la voie Y_2 la variation au cours du temps de la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor.

4.1.1 Faire le schéma du montage qu'ils ont réalisé en y indiquant clairement les connexions à faire à l'oscilloscope pour visualiser $u_G(t)$ et $u_R(t)$. **(0,5 pt)**

4.1.2 Expliquer pourquoi la variation de la tension $u_R(t)$ leur donne en même temps l'allure de la variation de l'intensité $i(t)$ du courant dans le circuit. **(0,25 pt)**

4.2 Sur l'écran de l'oscilloscope, sont observés les oscillogrammes reproduits sur le document 1 avec les réglages suivants : Sensibilité verticale voie Y_1 : 5V/div ; voie Y_2 : 0,5V/div ;
Sensibilité horizontale : 1ms/div.

4.2.1 Déterminer :

- la fréquence N de la tension délivrée par le générateur ;
- la tension maximale U_m aux bornes du générateur ;
- l'intensité maximale I_m du courant.

(01,25 pt)

4.2.2 Déterminer le déphasage de la tension aux bornes du générateur sur l'intensité du courant. **(0,5 pt)**

4.2.3 Sur un schéma représentant l'aspect de l'écran, montrer comment se positionnerait la courbe 1 visualisée sur la voie (Y_1) par rapport à la courbe 2 visualisée sur la voie (Y_2) à la résonance d'intensité (On tracera l'allure des deux courbes). **(0,25 pt)**

4.3 En maintenant la tension maximale aux bornes du générateur constante, les élèves ont fait varier la fréquence N du GBF et relevé l'intensité efficace I du courant à l'aide d'un ampèremètre.

Les mesures ainsi réalisées leur ont permis de tracer la courbe $I = f(N)$ du document 2.

4.3.1 Déterminer graphiquement la fréquence N_0 et l'intensité efficace I_0 à la résonance d'intensité. En déduire l'inductance L de la bobine. **(0,75 pt)**

4.3.2 Déterminer la bande passante des fréquences et le facteur de qualité. Donner la signification physique du facteur de qualité. **(0,5 pt)**

.../... 4

2

SCIENCES PHYSIQUES

4/4

17 G 27 A 01

Séries : S2-S2A-S4-S5

Epreuve du 1^{er} groupe**EXERCICE 5** (04 points)

Les fentes de Young permettent, entre autres dispositifs, de mettre en évidence le phénomène d'interférences lumineuses.

Au cours d'une séance de travaux pratiques, des élèves doivent établir expérimentalement la relation entre la distance x qui sépare les fentes de Young et l'interfrange i . Pour ce faire, ils réalisent le



Sujet



Correction



EXERCICE 5 (04 points)

Les fentes de Young permettent, entre autres dispositifs, de mettre en évidence le phénomène d'interférences lumineuses.

Au cours d'une séance de travaux pratiques, des élèves doivent établir expérimentalement la relation entre la distance a qui sépare les fentes de Young et l'interfrange i . Pour ce faire, ils réalisent le dispositif interférentiel de Young. La source laser S , équidistante des deux fentes, produit une radiation lumineuse de longueur d'onde λ .

L'écran, parallèle au plan des fentes, est placé à une distance $D = 1,000$ m dudit plan.

La distance a entre les fentes est réglable (document 3).

Une fois le protocole validé par le professeur, les élèves mesurent l'interfrange i pour différentes valeurs de la distance a entre les fentes et calculent le produit $i \cdot a$.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-après.

a (10^{-3} m)	0,10	0,20	0,30	0,40
i (10^{-3} m)	6,5	3,3	2,2	1,6
$i \cdot a$				

5.1 Expliquer qualitativement le phénomène d'interférences lumineuses observé sur l'écran.

Quel caractère de la lumière l'expérience d'interférences lumineuses met en évidence ? (0,5 pt)

5.2 Pour un point M de l'écran, d'abscisse x , la différence de marche est donnée par :

$\delta = d_2 - d_1 = \frac{ax}{D}$. Quelle condition doit remplir la différence de marche pour que le point M soit le milieu d'une frange obscure ? Exprimer dans ce cas l'abscisse x du point M en fonction de λ , D , a et k (entier naturel). (0,5 pt)

5.3 Définir l'interfrange. Etablir son expression en fonction de λ , D et a . (0,5 pt).

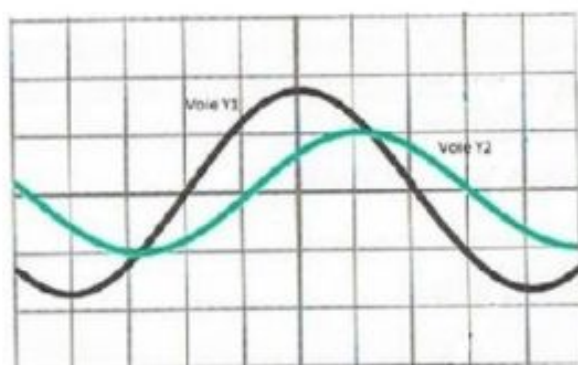
5.4

5.4.1 Reproduire le tableau ci-dessus et le compléter. Vérifier que l'interfrange i est inversement proportionnel à la distance a qui sépare les fentes. Ce résultat est-il en accord avec la réponse fournie à la question 5-3 ? (01,25 pt)

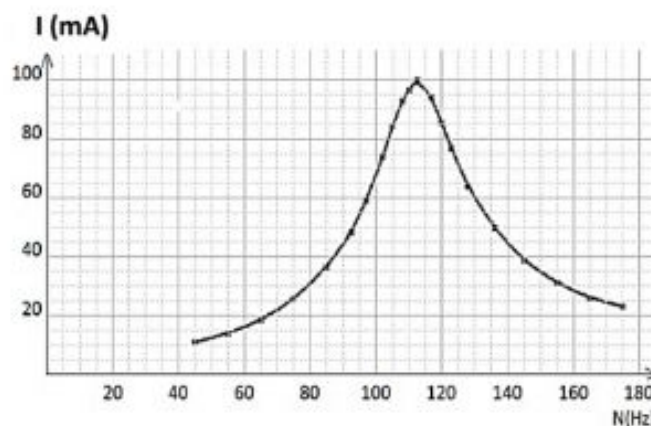
5.4.2 En déduire la valeur de la longueur d'onde λ de la radiation émise par le laser (0,5 pt).

5.5 Les élèves éclairent ensuite, avec le laser, une cellule photoélectrique. Le travail d'extraction est $W_0 = 1,9$ eV. Quel phénomène observent-ils ? Justifier la réponse. Préciser le caractère de la lumière mis en évidence dans ce cas. (0,75 pt)

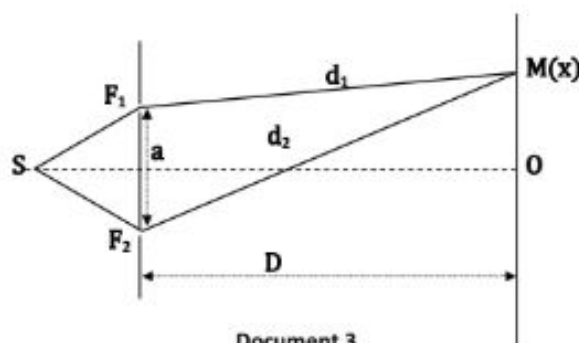
Données : $1 \text{ eV} = 1,610 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$;
vitesse de la lumière dans le vide $C = 3,000 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$



Document 1



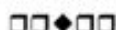
Document 2



Document 3



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax (221) 33 824 65 81 - Tél. : 33 824 95 92 - 33 824 65 81

17 G 27 A 01

Durée : 4 heures

Séries : S2-S2A - Coef. 6

Séries : S4-S5 - Coef. 5

Epreuve du 1^{er} groupe

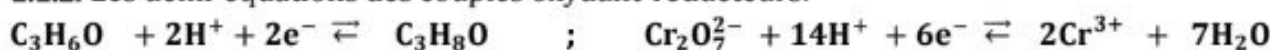
Corrigé de l'épreuve de sciences physiques

EXERCICE 1

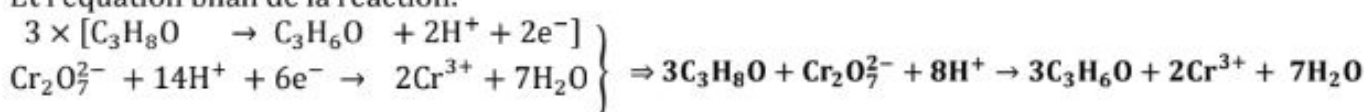
1.1.

1.1.1. Groupe fonctionnel de la propanone : $\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ -\text{C}- \end{array}$ Famille des cétones.

1.1.2. Les demi-équations des couples oxydant-réducteurs:



Et l'équation bilan de la réaction:



1.2.

1.2.1. Les quantités de matières initiales :

En ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $n_{01} = \frac{C_1 V_1}{10} = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

En propan-2-ol : $n_{02} = \frac{\rho \cdot V_2}{10 \cdot M} = 1,31 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

Le réactif limitant : on a $\frac{n_{01}}{1} = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ et $\frac{n_{02}}{3} = \frac{1,31 \cdot 10^{-3}}{3} = 0,44 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow \frac{n_{02}}{3} < \frac{n_{01}}{1} \Rightarrow$

Le propan-2-ol est le réactif limitant.

1.2.2. Quantité de matière n de propanone formée :

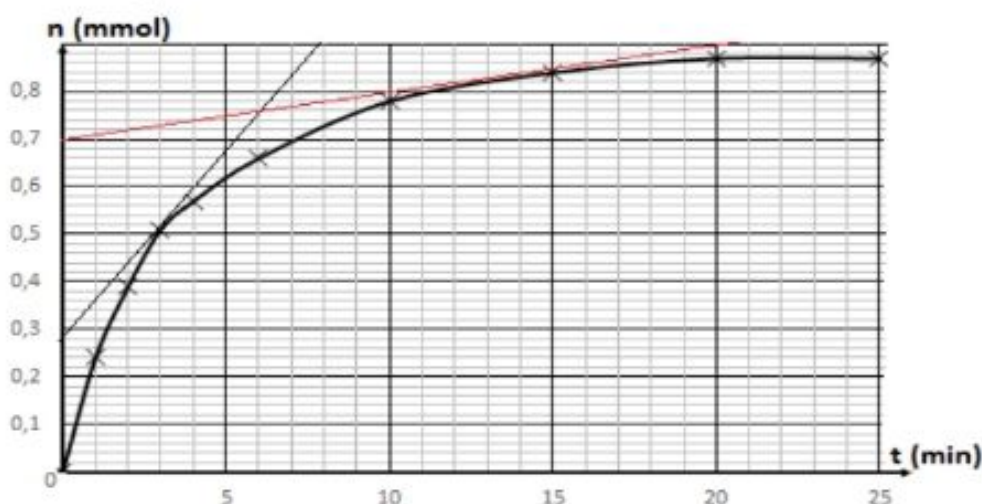
$$\frac{n}{3} = \frac{n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{réagi})}}{1} \quad \text{or} \quad n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{réagi})} = n_{01} - n_r \Rightarrow n = 3(n_{01} - n_r) \Rightarrow$$

$$n = 3(1 \cdot 10^{-3} - n_r), \text{ relation où } n_r \text{ et } n \text{ sont exprimés en mol}$$

On en déduit : $n = 3(1 - n_r)$ avec n et n_r en mmol.

1.2.3.

t (min)	0	1	2	3	4	6	10	15	20	25
n_r (mmol)	1,00	0,92	0,87	0,83	0,81	0,78	0,74	0,72	0,71	0,71
n (mmol)	0,00	0,24	0,39	0,51	0,57	0,66	0,78	0,84	0,87	0,87

1.2.4. Courbe $n = f(t)$ Courbe $n = f(t)$

1.2.5. Vitesses de formation :

$$V(t_1 = 3 \text{ min}) \approx 7,57 \cdot 10^{-2} \text{ mmol} \cdot \text{min}^{-1}; V(t_2 = 15 \text{ min}) \approx 1,01 \cdot 10^{-2} \text{ mmol} \cdot \text{min}^{-1}.$$

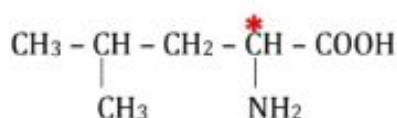
La vitesse de formation diminue au cours du temps car la quantité de matière des réactifs diminue.

EXERCICE 2

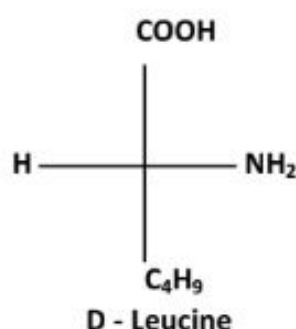
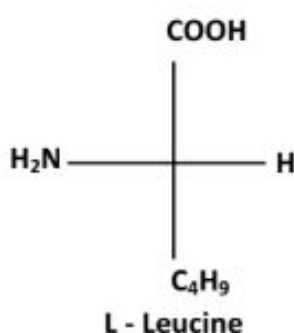
2.1. .

2.1.1. Nom officiel de la leucine : **acide 2-amino-4-méthylpentanoïque**

La molécule de leucine est chirale car elle possède un seul atome de carbone asymétrique. C'est l'atome de carbone marqué ci-dessous par un astérisque.



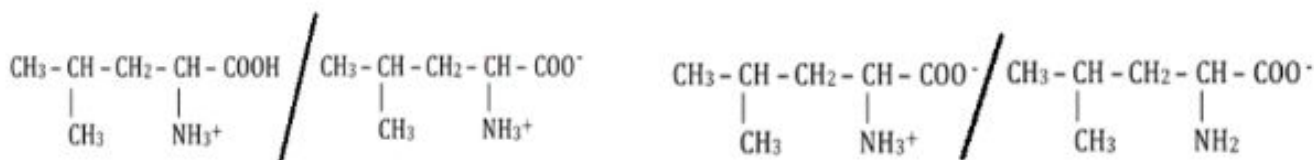
2.1.2. Représentations de Fischer :



2.2. .

2.2.1. Formule de l'amphion : $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COO}^-$

2.2.2. Les couples associés à l'amphion : CH_3 NH_3^+

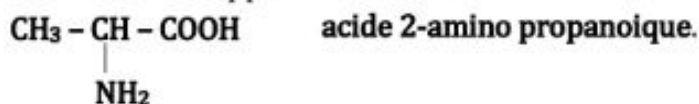


2.3. .

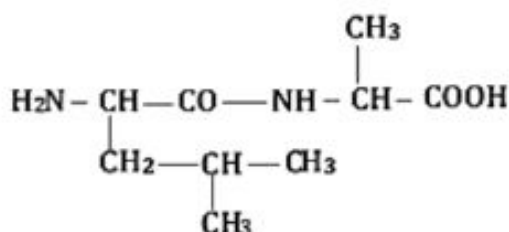
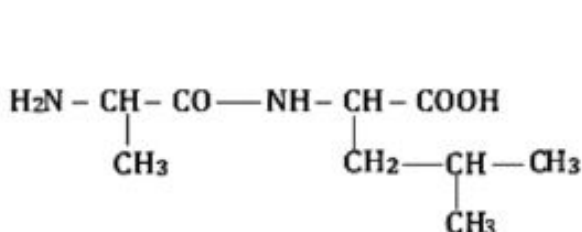
2.3.1. $M(A) + M(\text{Leucine}) = M(\text{dipeptide}) + M(\text{H}_2\text{O})$

$$\Rightarrow M(R) + 205 = 202 + 18 \Rightarrow M(R) = 15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}. \quad \text{R est le radical méthyl } -\text{CH}_3.$$

La formule semi-développée de A est alors :



2.3.2 Formules semi-développées des deux dipeptides.



2.3.3 Les étapes de la synthèse :

- Bloquer le groupe amino de la leucine et le groupe carboxyle de A.
- Activer le groupe carboxyle de la leucine et le groupe amino de A.
- Faire réagir les deux composés obtenus ci-dessus.
- Après réaction, débloquent les groupements amino et carboxyle qui étaient bloqués.

EXERCICE 3

3.1.

3.1.1. Référentiel terrestre supposé galiléen

Système : fusée ;

Bilan des forces extérieures : poids $\vec{P}$ et force de poussée $\vec{F}$;

Théorème du centre d'inertie. : $\vec{P} + \vec{F} = M\vec{a}$

$$\Rightarrow F - P = M \cdot a_z \Rightarrow a_z = \frac{F}{M} - g. \quad \text{A. N: } a_z = \frac{16 \cdot 10^6}{8,5 \cdot 10^5} - 9,8 = 9,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

3.1.2. Loi de variation $z(t)$: $a_z = \text{constante}$ avec vitesse initiale nulle $\Rightarrow V_z = a_z t + C$

$$\text{or à } t = 0, V_z = V_{0z} = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow V_z = a_z t \Rightarrow z = \frac{1}{2} a_z t^2 + C'; \quad \text{à } t = 0, z = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{2} a_z t^2$$

$$z = 4,51 \cdot t^2$$

$$\text{Altitude à la date } t = 15 \text{ s} : \quad z = 4,51 \cdot (15)^2 = 1014 \text{ m}; \quad z = 1,0 \text{ km}$$

3.2.

3.2.1. Expression de la vitesse angulaire de la Terre :

Le mouvement de la Terre est circulaire et uniforme $\Rightarrow$ l'accélération est normale $\Rightarrow a = a_n = \frac{G \cdot M_s}{d^2}$

$$\text{or } a_n = \omega^2 d \Rightarrow \omega^2 d = \frac{G \cdot M_s}{d^2} \Rightarrow \omega^2 = \frac{G \cdot M_s}{d^3} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{G \cdot M_s}{d^3}}$$

3.2.2. Valeur de la masse du Soleil :

$$\omega^2 = \frac{G \cdot M_s}{d^3} \Rightarrow M_s = \frac{\omega^2 \cdot d^3}{G} = \frac{4\pi^2 \cdot d^3}{T^2 G}. \quad \text{A. N: } M_s = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}.$$

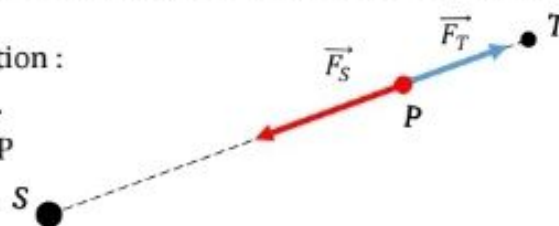
3.2.3.

3.2.3.1. SOHO tourne d'un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil comme la Terre ; les points S, P et T étant constamment alignés, **SOHO a la même vitesse angulaire que la Terre** : $\omega_{\text{Soho}} = \omega_T$. Cependant le rayon de sa trajectoire est $d - \ell$.

3.2.3.2. Forces qui agissent sur P et leur représentation :

$\vec{F}_s$ = force de gravitation exercée par le Soleil sur P.

$\vec{F}_T$ = force de gravitation exercée par la Terre sur P



3.2.3.3. Relation entre $\frac{M_T}{M_s}$, d et ℓ :

$$\text{Théorème du centre d'inertie : } \vec{F}_s + \vec{F}_T = m \cdot \vec{a}. \quad \Rightarrow F_s - F_T = m \cdot a_n \Rightarrow \frac{G \cdot M_s \cdot m}{b^2} - \frac{G \cdot M_T \cdot m}{\ell^2} = m \cdot a_n$$

$$\Rightarrow \frac{G \cdot M_s \cdot m}{b^2} - \frac{G \cdot M_T \cdot m}{\ell^2} = m \omega^2 b \Rightarrow \frac{G M_s}{b^2} - \frac{G M_T}{\ell^2} = \omega^2 b; \quad \text{or } \omega^2 = \frac{G \cdot M_s}{d^3} \Rightarrow \frac{G M_s}{b^2} - \frac{G M_T}{\ell^2} = \frac{G \cdot M_s}{d^3} b$$

$$b = (d - \ell) \Rightarrow \frac{M_s}{(d - \ell)^2} - \frac{M_s}{d^3} (d - \ell) = \frac{M_T}{\ell^2} \Rightarrow \ell^2 \left(\frac{1}{(d - \ell)^2} - \frac{(d - \ell)}{d^3} \right) = \frac{M_T}{M_s}$$

3.2.3.4. Relation $\left(\frac{\ell}{d}\right)^3 = \frac{M_T}{3M_S}$

$$\text{on a : } \ell^2 \left(\frac{1}{(d-\ell)^2} - \frac{(d-\ell)}{d^3} \right) = \ell^2 \left(\frac{d^3}{(d-\ell)^2 d^3} - \frac{(d-\ell)^3}{(d-\ell)^2 d^3} \right) = \ell^2 \left(\frac{d^3 - (d-\ell)^3}{(d-\ell)^2 d^3} \right)$$

$$\Rightarrow \ell^2 \left(\frac{d^3 - d^3(1-\frac{\ell}{d})^3}{(1-\frac{\ell}{d})^2 d^5} \right) = \frac{M_T}{M_S} ; \text{ on pose } \frac{\ell}{d} = \varepsilon \Rightarrow 1 - \frac{\ell}{d} = 1 - \varepsilon$$

$$\text{Dès lors : } \ell^2 \left(\frac{d^3 - d^3(1-\frac{\ell}{d})^3}{(1-\frac{\ell}{d})^2 d^5} \right) = \ell^2 \left(\frac{d^3(1-(1-\varepsilon)^3)}{(1-\varepsilon)^2 d^5} \right) \approx \ell^2 \left(\frac{3\varepsilon}{d^2} \right) \text{ si on fait l'approximation } (1-\varepsilon)^n \approx 1 - n\varepsilon$$

$$\text{or } \varepsilon = \frac{\ell}{d} \Rightarrow \ell^2 \left(\frac{3\varepsilon}{d^2} \right) = \frac{3\ell^3}{d^3} \Rightarrow \frac{3\ell^3}{d^3} = \frac{M_T}{M_S} \Rightarrow \left(\frac{\ell}{d}\right)^3 = \frac{M_T}{3M_S} ; \text{ d'où } \ell = d \times \sqrt[3]{\frac{M_T}{3M_S}}$$

$$\text{AN : } \ell = 1,5 \cdot 10^6 \text{ km.}$$

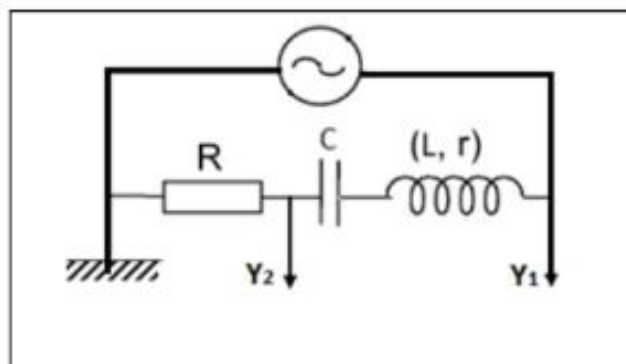
3.3. Un satellite tel que SOHO qui tourne d'un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil permet d'observer le Soleil de façon continue. Un observatoire terrestre ne permet pas cela à cause de la rotation de la Terre sur elle-même au cours de son mouvement autour du Soleil.

3.4. Cette information n'est pas compatible avec le fait que SOHO effectue un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. En effet si l'attraction terrestre et celle du Soleil sur P s'équilibraient on aurait $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ et en conséquence P devrait rester immobile dans le référentiel d'étude ou en mouvement rectiligne uniforme conformément au principe de l'inertie.

EXERCICE 4

4.1. .

4.1.1.



4.1.2. Les grandeurs $i(t)$ et $u_R(t)$ sont proportionnelles d'après la loi d'Ohm ($u_R = R \cdot i$); en conséquence les courbes qui les représentent ont la même allure.

4.2. .

4.2.1. Fréquence $N = \frac{1}{T} = \frac{1}{8 \cdot 10^{-3}} = 125 \text{ Hz.}$

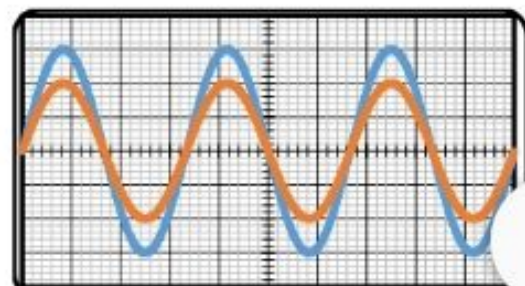
Tension maximale aux bornes du GBF : $U_m = 1,8 \times 5 = 9 \text{ V.}$

Intensité maximale : $I_m = \frac{U_{Rmax}}{R} = \frac{1 \times 0,5}{50} = 10 \text{ mA.}$

4.2.2. Déphasage de la tension par rapport à l'intensité :

u_G est en avance sur i $\varphi_{u/i} = \frac{2\pi \times 1}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$

4.2.3. A la résonance d'intensité on aurait les deux tensions $u_R(t)$ et $u_G(t)$ en phase. L'allure des courbes 1 et 2 est schématisée ci-contre.



4.3. .

4.3.1. A la résonance : $N_0 = 112,5 \text{ Hz}$ et $I_0 = 100 \text{ mA}$.

Inductance de la bobine :

$$LC\omega_0^2 = 1 \Rightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 \times 112,5^2 \times 5 \cdot 10^{-6}} = 0,4 \text{ H}.$$

4.3.2. Bande passante : pour $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ on déduit graphiquement $\Delta N \approx 20 \text{ Hz}$.

Facteur de qualité : $Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{112,5}{20} = 5,6$.

Q renseigne sur l'acuité de la résonance. Plus Q est grand plus la résonance est aigue, plus la bande passante est petite.

EXERCICE 5

5.1. Le phénomène d'interférences lumineuses résulte de la superposition de radiations issues de sources lumineuses cohérentes ; il se traduit au niveau de l'écran par l'observation de franges brillantes qui alternent avec des franges sombres.

L'expérience des interférences lumineuses met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière.

5.2.

Pour que le point M d'abscisse x soit sur une frange sombre, la différence de marche δ doit être un multiple impair de demi-longueur d'onde : $\delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} = \frac{a \cdot x}{D} \Rightarrow$

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda D}{2a} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a}.$$

5.3. L'interfrange est la distance qui sépare les milieux de deux franges consécutives de même nature.

$$x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow i = \frac{\lambda D}{a}$$

5.4. .

5.4.1. Tableau :

a (10^{-3} m)	0,10	0,20	0,30	0,40
i (10^{-3} m)	6,5	3,3	2,2	1,6
a.i (10^{-6} m^2)	0,65	0,66	0,66	0,64

Le tableau montre que le produit $i \cdot a = \text{cste} = C \approx 0,65 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \Rightarrow i = C \frac{1}{a}$.

L'interfrange i est donc inversement proportionnelle à la distance a entre les sources. Ce qui est en accord avec l'expression établie en 5.3. En effet on a : $i = \frac{\lambda D}{a} = \lambda \cdot D \frac{1}{a} = \text{cste} \times \frac{1}{a}$.

5.4.2. Longueur d'onde : $\lambda \cdot D = i \cdot a = 0,65 \cdot 10^{-6} \Rightarrow \lambda = \frac{0,65 \cdot 10^{-6}}{D} = \frac{0,65 \cdot 10^{-6}}{1} = 0,65 \cdot 10^{-6} \quad \lambda = 650 \text{ nm}.$

5.5. $W_0 = \frac{hC}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{hC}{W_0} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,9 \times 1,6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow \lambda_0 = 6,53 \cdot 10^{-7} \text{ m}; \quad \lambda_0 = 653 \text{ nm}.$

On a bien $\lambda < \lambda_0 \Rightarrow$ il y a émission d'électrons par la cathode de la cellule : c'est l'effet photoélectrique.

L'effet photoélectrique met en évidence le caractère corpusculaire de la lumière.



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/4

□□□□

OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax (221) 824 65 81 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

01 G 27 A 18

Durée : 4 heures

Séries : S2-S2A – Coef. 6

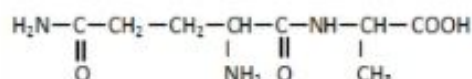
Séries : S4-S5 – Coef. 5

Epreuve du 1^{er} groupe**SCIENCES PHYSIQUES****Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.****EXERCICE 1****(04 points)**

La glutaminylalanine, dipeptide formé à partir de la glutamine et de l'alanine, est un produit de dégradation incomplète de la digestion des protéines. Il est connu pour avoir des effets physiologiques.

1.1. La molécule du dipeptide.

La molécule de la glutaminylalanine est représentée par la formule ci-contre :



1.1.1. Recopier la formule. Encadrer les groupes fonctionnels et les nommer.

(0,75 point)

1.1.2. Repérer la liaison peptidique.

(0,25 point)

1.1.3. Repérer par un astérisque (*) les atomes de carbone asymétriques dans la molécule.

(0,25 point)**1.2. Etude de l'acide α -aminé N-terminal du dipeptide.**

La glutamine, l'acide α -aminé N-terminal du dipeptide, est l'acide aminé le plus abondant dans le sang et dans les muscles. Le corps est capable de synthétiser lui-même la L-glutamine que l'on retrouve aussi dans la viande, le poisson, les produits laitiers, les céréales et les légumineuses. Parmi les rôles de la L-glutamine, on peut citer l'amélioration des performances physiques, la réduction de la sensation de fatigue chez les joueurs de football...

1.2.1. Définir un acide α -aminé.

(0,25 point)

1.2.2. Montrer que la molécule de glutamine est chirale.

(0,25 point)

1.2.3. Donner la représentation de Fisher de la L-glutamine

(0,5 point)**1.3 Etude de l'acide α -aminé C-terminal du dipeptide.**

L'alanine, l'acide α -aminé C-terminal de la glutaminylalanine, est aussi un acide aminé qui se retrouve dans les mêmes sources alimentaires que la glutamine. Elle fait augmenter le taux de sucre dans le sang et contribue à la formation des globules blancs. Elle est donc indispensable au maintien d'une bonne santé.

1.3.1. En solution aqueuse la molécule d'alanine se présente sous forme d'un ion dipolaire entre autres espèces chimiques. Donner la formule et le nom de cet ion.

(0,5 point)

1.3.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'ion dipolaire en milieu très acide puis en milieu très basique. Quels sont les couples acide-base auxquels participe l'ion dipolaire ?

(0,75 point)

1.3.3. Les pKa des couples précédents valent 2,3 et 9,9. Proposer un diagramme de prédominance des espèces d'une solution aqueuse d'alanine.

(0,5 point)**EXERCICE 2****(04 points)**

L'éthanamine ou éthylamine, de formule $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, est un composé organique azoté. Elle est utilisée comme solvant et comme matière première dans la synthèse de colorants et d'insecticides.

On se propose de vérifier que l'éthanamine est une base faible et de réaliser le dosage acido-basique d'une solution d'éthanamine.

2.1. Basicité de l'éthanamine.

Dans une première expérience, on mesure le pH d'une solution aqueuse d'éthanamine de concentration molaire volumique $C_b = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On trouve $\text{pH} = 11,4$.

2.1.1 Ces données prouvent-elles que l'éthanamine est une base faible? Justifier la réponse.

(0,5 point)

2.1.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthanamine avec l'eau.

(0,25 point)

2.1.3. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution aqueuse d'éthanamine et déterminer leurs concentrations molaires volumiques. En déduire le pKa du couple $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$

Le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.

(01 point)

2.2. Etude du dosage de l'éthanamine.

Dans une deuxième expérience, on effectue le dosage pH-métrique d'un volume $V_b' = 50 \text{ cm}^3$ de la solution d'éthanamine précédente par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$.

On obtient le tableau de mesures suivant :

$V_a (\text{cm}^3)$	0	4	8	12	16	20	24	26	27	28	29	30	31
pH	11,4	11,20	11,05	10,90	10,75	10,55	10,30	10,15	10,05	9,95	9,85	9,65	9,45

32	32,2	32,5	32,7	33	34	35	36	38	40	44	48
8,95	8,75	6,45	4,30	3,90	3,45	3,20	3,10	2,90	2,80	2,60	2,50

2.2.1. Faire un schéma annoté du dispositif de dosage. (0,25 point)

2.2.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction support du dosage. (0,25 point)

2.2.3. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_a)$. Echelles : 1 cm pour 1 unité de pH et 1 cm pour 2 cm^3 . (0,75 point)

2.2.4. Déterminer graphiquement le point d'équivalence E (V_{aE} , pH_E). (0,5 point)

2.2.5. Quelle valeur de la concentration molaire volumique de la solution d'éthanamine peut-on déduire de cette expérience ? Comparer avec la valeur indiquée en 2.1 (0,5 point)

EXERCICE 3 (04 points)

Le triple saut est une discipline sportive appartenant à l'athlétisme, dont le nom donne une indication sur sa pratique. Les athlètes ont une course d'élan pour gagner de la vitesse et prennent leur impulsion avant une planche (située à 13 m, 11 m ou 9 m du sable).

Ils enchaînent trois sauts en ne touchant le sol qu'avec un seul pied ; on a dans l'ordre un « saut à cloche-pied ou saut initial », une « foulée bondissante » et un « saut final » (figure 1)

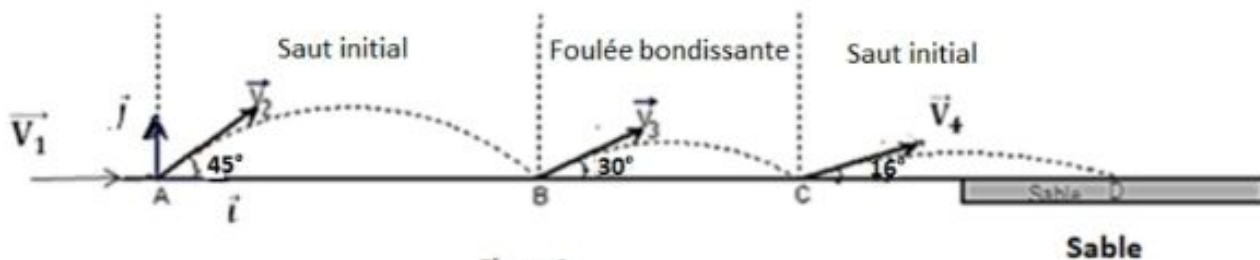


Figure 1

On se propose d'étudier la performance de l'athlète sénégalaise Kène NDOYE effectuant le triple saut aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

Pour simplifier nous assimilons l'athlète à un corps ponctuel. Le sol est horizontal. On néglige les forces de frottement.

3.1 La « course d'élan »

Dans la course d'élan l'athlète, partie sans vitesse initiale, parcourt 32 m pour arriver au point A de la ligne d'envol avec une vitesse horizontale $\vec{v}_1$ de norme 8 m.s^{-1} .

Le mouvement est supposé rectiligne uniformément varié pour cette phase. Evaluer l'accélération du mouvement et le temps mis par l'athlète sur ce parcours. (0,5 point)

3.2 Le « saut initial »

Arrivée en A, l'athlète « s'envole » avec une vitesse $\vec{v}_2$ (de norme $v_2 = 9,13 \text{ m.s}^{-1}$) faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale. Dans cette phase le mouvement est rapporté à un repère $(A, \vec{i}, \vec{j})$ de plan vertical. L'origine des espaces est prise en A et l'origine du temps $t = 0$ au début du saut.

3.2.1 Etablir les équations horaires du mouvement pendant cette phase. En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile au cours du « saut initial ». (0,75 point)

3.2.2 A l'issue du saut initial l'athlète touche le sol en B. Calculer la distance AB. En déduire la durée de ce saut. (0,5 point)

3.2.3 Montrer que la valeur de la vitesse finale du « saut initial » est égale à $9,13 \text{ m.s}^{-1}$. (0,5 point)

... 3

3.3 La « foulée bondissante »

On suppose que la valeur de la vitesse initiale $\vec{v}_3$, de la « foulée bondissante » est égale à celle de la vitesse finale du « saut initial ». Le vecteur-vitesse $\vec{v}_3$ fait un angle de 30° avec l'horizontale.

3.3.1 Quelle est la nature de la trajectoire décrite par le mobile dans la foulée bondissante ? (0,25 point)

3.3.2 A l'issue de la « foulée bondissante » l'athlète touche le sol en un point C tel que $BC = 2$ m.

Calculer la durée de cette phase.

(0,5 point)

3.4 Le « saut final »

3.4.1 L'athlète entame le « saut final » avec une vitesse $\vec{V}_4$ (de norme $9,13 \text{ m.s}^{-1}$) faisant un angle de 16° avec l'horizontale. Calculer la distance totale parcourue par Kène NDOYE à l'issue du « triple saut », distance représentant la performance de l'athlète.

(0,5 point)

3.4.2 Avec quelle vitesse aurait-elle dû s'élancer dans « le saut final » (l'angle gardant la même valeur) pour égaler le record olympique de 15,39 m détenu par la camerounaise Françoise MBANGO ? (0,5 point)

On donne : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

EXERCICE 4

(04 points)

Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose de déterminer la valeur de l'inductance (L) d'une bobine et celle de la capacité (C) d'un condensateur de leur laboratoire puis d'étudier les transformations et transferts d'énergie dans un circuit les associant.

La bobine est assimilée à un solénoïde de longueur $\ell = 80 \text{ cm}$, comportant $N = 1280$ spires de surface $S = 314 \text{ cm}^2$ chacune.

4.1 Détermination de l'inductance de la bobine.

Dans un premier temps, le groupe réalise le circuit électrique de la figure 2 comprenant la bobine, un générateur de tension continue ($E = 6 \text{ V}$), un résistor de résistance $R = 20 \Omega$ et un ampèremètre.

4.1.1 Donner le nom du phénomène qui se produit au niveau de la bobine lorsque l'interrupteur K est fermé.

(0,25 point)

4.1.2 Reproduire le schéma de la bobine et représenter le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ qu'elle crée en son centre.

(0,25 point)

4.1.3 A partir des expressions du flux magnétique à travers la bobine, montrer que l'inductance s'écrit :

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S.$$

(0,5 point)

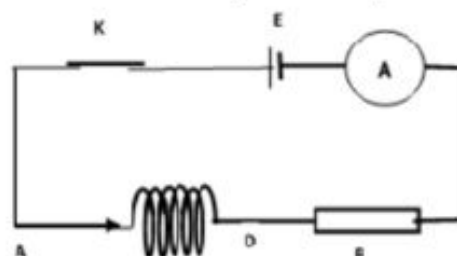


Figure 2

4.2 Détermination de la capacité du condensateur et considérations d'énergie.

Dans un second temps, le groupe réalise le montage en série de la bobine, du condensateur et du résistor (figure 3).

Le condensateur est initialement chargé (le circuit de charge n'est pas représenté sur la figure).

A la date $t = 0$, l'interrupteur K est fermé.

A l'aide d'un oscilloscope le groupe visualise l'évolution des tensions u_{AM} aux bornes du condensateur et u_{DM} aux bornes du résistor en fonction du temps (figure 4).

4.2.1 Attribuer à chaque courbe la grandeur associée en justifiant. Quel phénomène explique la décroissance de l'amplitude de la courbe 1 ?

(0,5 point)

4.2.2 Donner la relation qui lie à chaque instant l'intensité $i(t)$ et la charge $q(t)$ ainsi que celle qui lie à chaque instant l'intensité $i(t)$ et la tension $u_{DM}(t)$. Le sens arbitraire choisi pour l'orientation du circuit est sortant par rapport à l'armature du condensateur portant la charge q .

(0,5 point)

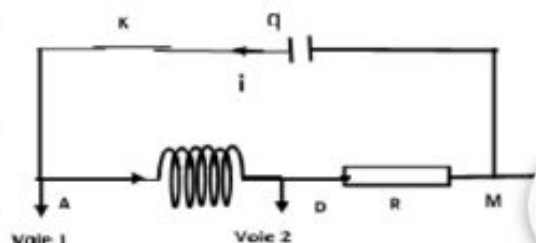


Figure 3

4.2.3 A partir des expressions des tensions aux bornes des trois dipôles, montrer que l'équation

$$\text{différentielle vérifiée par } u_{AM}(t) \text{ s'écrit : } \frac{d^2(u_{AM})}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{d(u_{AM})}{dt} + \frac{u_{AM}}{LC} = 0 \quad (0,5 \text{ point})$$

Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période T . **(0,25 point)**

En déduire la valeur de la capacité C du condensateur sachant que T est pratiquement égale à la période propre du dipôle (R L C). **(0,25 point)**

4.2.4 Donner l'expression de l'énergie électromagnétique $E_{e,m}$ du circuit en fonction de L , C , q et i . En déduire son expression en fonction des tensions u_{AM} et u_{DM} . **(0,5 point)**

4.2.5 A partir de l'expression établie précédemment et en utilisant la figure 4, calculer la valeur de $E_{e,m}$ à la date $t_2 = 14,7 \text{ ms}$. En déduire la valeur de l'énergie dissipée entre les instants $t_0 = 0 \text{ ms}$ et $t_2 = 14,7 \text{ ms}$. **(0,5 point)**

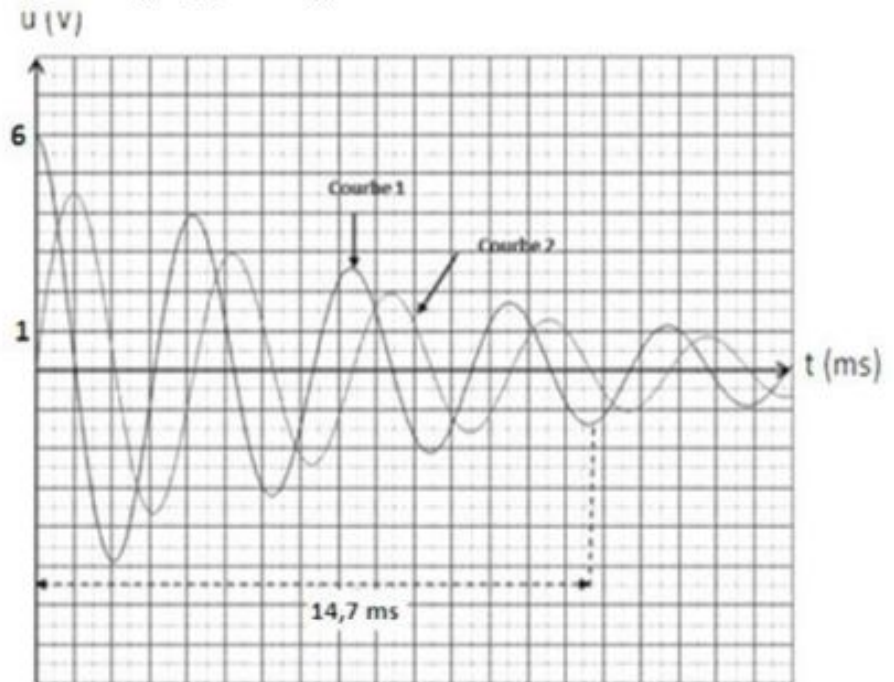


Figure 4

EXERCICE 5**(4 points)**

Le fer et le cobalt sont des métaux très utilisés dans l'industrie. Ils présentent des propriétés physiques assez voisines et sont des matériaux de base pour les aimants permanents.

Un laboratoire nucléaire décide de comparer d'abord la stabilité du noyau de **cobalt - 59** qui représente la quasi-totalité du cobalt naturel à celle du noyau de **fer - 59** radioisotope lourd utilisé comme traceur dans l'étude du métabolisme du fer, puis d'étudier la radioactivité du **fer - 59**.

5.1 Etude comparative de la stabilité des noyaux de Fer-59 ($^{59}_{26}\text{Fe}$) et de Cobalt-59 ($^{59}_{27}\text{Co}$)

5.1.1 Donner la composition de chaque noyau. Préciser ce que les deux noyaux ont en commun. **(0,5 point)**

5.1.2 Calculer en MeV les énergies de liaison $E_L(^{59}_{26}\text{Fe})$ du fer-59 et $E_L(^{59}_{27}\text{Co})$ du cobalt-59. **(0,5 point)**.

L'énergie de liaison d'un noyau ^A_ZX de masse $m(\text{X})$ est donnée par : $E_L = [Z m_p + (A-Z) m_n - m(\text{X})] \cdot c^2$

5.1.3 Les valeurs des énergies de liaison permettent-elles de comparer la stabilité des deux noyaux ? Justifier puis comparer la stabilité des noyaux $^{59}_{26}\text{Fe}$ et $^{59}_{27}\text{Co}$. **(0,5 point)**

5.2 Etude de la radioactivité du noyau de fer - 59

Le noyau de fer $^{59}_{26}\text{Fe}$ se désintègre spontanément en noyau de cobalt avec émission d'une particule ^A_ZX .

5.2.1 Ecrire, en précisant les lois utilisées, l'équation de désintégration du fer 59 ($^{59}_{26}\text{Fe}$). **(0,5 point)**.

5.2.2 Nommer la particule émise et expliquer son origine. **(0,5 point)**

5.2.3 Pour déterminer l'activité initiale A_0 d'un échantillon de $^{59}_{26}\text{Fe}$ radioactif, le laboratoire dispose, à un instant pris comme origine du temps ($t = 0$), d'un échantillon de masse $m_0 = 1,5 \text{ mg}$. La mesure de l'activité $A(t)$ de cet échantillon chaque intervalle de dix jours, lui a permis de constater que

$$\frac{A(t)}{A(t+10)} = 1,17 \quad (t \text{ est exprimé en jours})$$

5.2.3.1 Définir l'activité $A(t)$ d'un échantillon radioactif et l'exprimer en fonction de A_0 , de la constante radioactive λ et de la date t . **(0,5 point)**

5.2.3.2 Calculer la valeur de λ et en déduire celle de la demi-vie T . **(0,5 point)**

5.2.3.3 Calculer l'activité A_0 . **(0,25 point)**

5.2.4 Déterminer la masse de fer désintégrée à l'instant $t = 10$ jours. **(0,25 point)**

Données : $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} / c^2 = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Masse des particules : Proton : $m_p = 1,00728 \text{ u}$; neutron : $m_n = 1,00867 \text{ u}$;

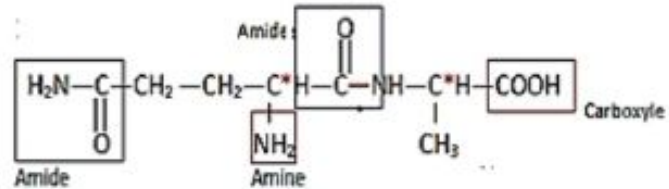
Masse des noyaux au repos : $m(^{59}_{26}\text{Fe}) = 58,9348755 \text{ u}$; $m(^{59}_{27}\text{Co}) = 58,9331950 \text{ u}$.



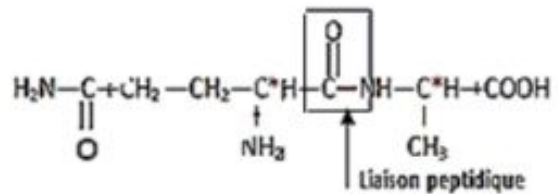
CORRIGE DE L'EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES DU PREMIER GROUPE

EXERCICE 1

1.1.1 Les groupes fonctionnels et leur :



1.1.2 Liaison peptidique :

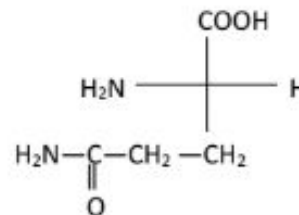


1.1.3 Les atomes de carbones asymétriques noté C* sont au nombre de deux (voir formule ci-dessus).

1.2.1 Définition : un acide alpha aminé est un composé organique qui possède un groupe carboxyle et un groupe amino liés au même atome de carbone tétraédrique.

1.2.2 La molécule possède un atome de carbone asymétrique, elle est chirale.

1.2.3 Représentation de Fisher de la L-glutamine :



1.3.1 Formule et nom de l'ion :



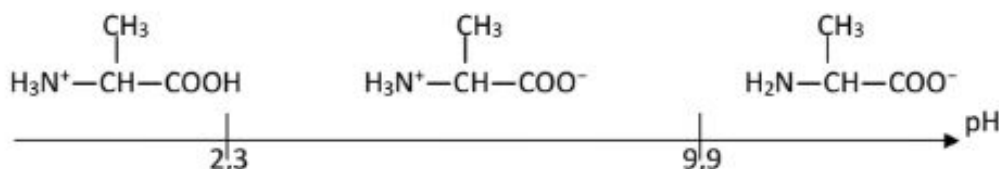
1.3.2 Réaction de l'amphion en milieu très acide et en milieu très basique et les couples associés :



Les couples acide-base :



1.3.3 Diagramme de prédominance des espèces :



EXERCICE 2

2.1.1 Exploitation des données

$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{11,4-14} = 2,51 \cdot 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1} < C_b$ la solution d'éthanamine contient moins d'ions OH^- qu'une solution de monobase forte de même concentration : les données prouvent que l'éthanamine est une base faible

2.1.2 Equation-bilan de la réaction avec l'eau :



2.1.3 Inventaire des espèces : H_3O^+ ; OH^- ; $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$ et $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, les molécules d'eau sont ultramajoritaires

Déterminations des concentrations molaires :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-11,4} = 3,98 \cdot 10^{-12} \text{ mol. L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{11,4-14} = 2,51 \cdot 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}$$

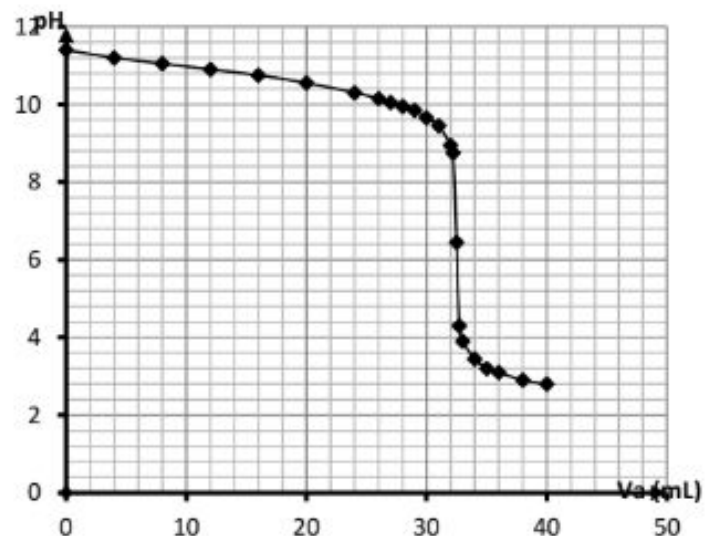
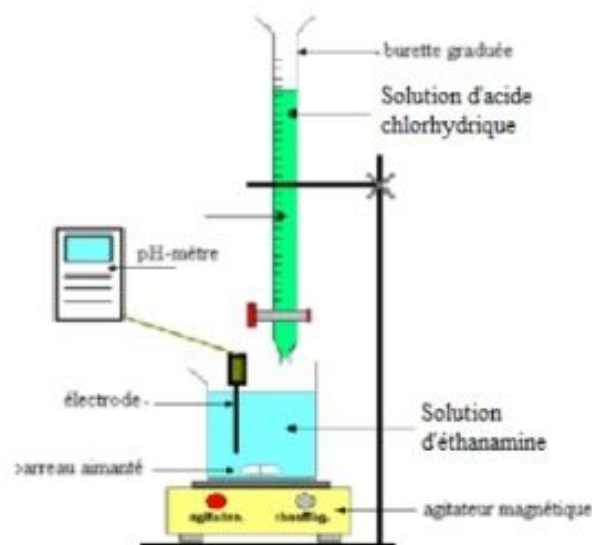
$$\text{L'équation d'électroneutralité} \Rightarrow [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,51 \cdot 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}$$

$$\text{L'équation de conservation de la matière} \Rightarrow [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2] = C_b - [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+] = 9,99 \cdot 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}$$

Déduction du pK_a :

$$\text{pK}_a = \text{pH} - \log \left[\frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]} \right] = 11,4 - \log \frac{9,99 \cdot 10^{-3}}{2,51 \cdot 10^{-3}} = 10,8.$$

2.2.1 Schéma du dispositif du dosage :



2.2.2 Equation-bilan de la réaction support du dosage :



2.2.3 Courbe $\text{pH} = f(V_a)$: voir ci-dessus

2.2.4 Le point équivalent peut être obtenu par la méthode des tangentes parallèles : $E(V_{aE} = 33 \text{ mL et } \text{pH}_E = 6,3)$.

$$2.2.5 \text{ Equivalence : } C_b V'_b = C_a V_{aE} \Rightarrow C_b = \frac{C_a V_{aE}}{V'_b} = \frac{0,02 \times 33}{50} = 1,32 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$$

Aux erreurs de mesures près la valeur de la concentration molaire déduite de cette expérience est sensiblement égale à celle donnée en 2.1.

EXERCICE 3

3.1 Accélération du mouvement :

Le mouvement étant rectiligne uniformément varié on a

$$V_1^2 - V_0^2 = 2a \times OA \Rightarrow a = \frac{V_1^2 - V_0^2}{2 \times OA} = \frac{8^2 - 0}{2 \times 32} = 1 \text{ m.s}^{-2}.$$

$$\text{Le temps mis par l'athlète : } a = \frac{V_1 - V_0}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{V_1 - V_0}{a} = \frac{8 - 0}{1} = 8 \text{ s.}$$

3.2.1 Les équations horaires :

$$\text{Application du théorème du centre d'inertie } \Rightarrow \vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$$

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = c_1 \\ v_y = -gt + c_2 \end{cases} \quad \text{à } t = 0 \begin{cases} v_x = v_2 \cos \alpha \\ v_y = v_2 \sin \alpha \end{cases} \quad \text{on tire } \begin{cases} v_x = v_2 \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_2 \sin \alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = v_2 \cos \alpha \cdot t + C_3 \\ y = -\frac{gt^2}{2} + v_2 \sin \alpha \cdot t + C_4 \end{cases} \quad \text{à } t = 0 \quad x = 0 \text{ et } y = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = v_2 \cos \alpha \cdot t \\ y = -\frac{gt^2}{2} + v_2 \sin \alpha \cdot t \end{cases}$$

$$\text{Equation de la trajectoire : } x = v_2 \cos \alpha \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{v_2 \cos \alpha} \Rightarrow y = -\frac{g}{2v_2^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$$

3.2.2 Distance AB :

$$\text{Au sol en B, } y = 0 \Rightarrow x = \frac{v_2^2 \sin(2\alpha)}{g} = \frac{9,13^2 \sin(2 \times 45)}{9,8} = 8,5 \text{ m} \quad \text{AB} = 8,5 \text{ m.}$$

$$\text{Durée du saut : } t = \frac{x}{v_2 \cos \alpha} = \frac{AB}{v_2 \cos \alpha} = \frac{8,5}{9,13 \cdot \cos 45} = 1,32 \text{ s.}$$

3.2.3 Valeur de la vitesse finale du saut initial

Application du théorème de l'énergie cinétique entre A et B $\Rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{A \rightarrow B}^{\vec{P}} = 0 \Rightarrow v_A = v_B$ donc la vitesse finale du saut initial est égale à 9,13 m/s.

3.3.1 La trajectoire décrite dans la foulée bondissante est parabolique.

3.3.2 Calcul de la durée :

$$BC = v_3 \cos 30^\circ \cdot t \Rightarrow t = \frac{BC}{v_3 \cos 30^\circ} = \frac{2}{9,13 \cdot \cos 30^\circ} = 0,25 \text{ s.}$$

3.4.1 Distance totale parcourue par l'athlète :

$$\text{Distance parcourue au saut final : } CD = \frac{v_4^2 \sin(2 \times 16)}{g} = \frac{9,13^2 \sin(2 \times 16)}{9,8} = 4,5 \text{ m}$$

$$\text{Distance totale parcourue } D_{\text{totale}} = AB + BC + CD = 8,5 + 2 + 4,5 = 15 \text{ m.}$$

3.4.2 La Vitesse qu'elle aurait du avoir :

$$\text{La distance qui serait parcourue au saut final: } CD' = D'_{\text{totale}} - (AB + BC) = 15,39 - 10,5 = 4,89 \text{ m.}$$

$$CD' = \frac{v_4'^2 \sin(2 \times 16)}{g} \Rightarrow v_4' = \sqrt{\frac{CD' \times g}{\sin(32)}} = \sqrt{\frac{4,89 \times 9,8}{\sin(32)}} = 9,51 \text{ m.s}^{-1}.$$

**EXERCICE 4**

4.1.1 Nom du phénomène :

Lorsque qu'on ferme l'interrupteur on a le phénomène d'auto-induction.

4.1.2 Schéma et vecteur champ magnétique :



4.1.3 Expression de l'inductance :

$$\Phi = NBS \text{ or } B = \frac{\mu_0 Ni}{\ell} \Rightarrow \Phi = N \frac{\mu_0 Ni}{\ell} S = \frac{\mu_0 N^2 i}{\ell} S \text{ or } L = \frac{\Phi}{i} \Rightarrow L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell}$$

$$\text{Calcul de l'inductance : } L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} (1280)^2 \cdot 314 \cdot 10^{-4}}{0,8} = 0,081 \text{ H} = \mathbf{81 \text{ mH}}$$

4.2.1 Attribution des courbes :

Le condensateur étant chargé à $t=0$ donc $u_C = u_{AM} \neq 0$: **courbe 1 (u_{AM}) et courbe 2 (u_{DM})**.Le phénomène expliquant la décroissance de l'amplitude de la courbe 1 : c'est la **perte d'énergie par effet joule**.

$$4.2.2 \text{ Relations : } i = -\frac{dq}{dt} \text{ et } u_{DM} = R \cdot i$$

4.2.3 Equation différentielle :

$$u_{AM} = u_{AD} + u_{DM} \Rightarrow u_{AM} = L \cdot \frac{di}{dt} + Ri \text{ or } i = -\frac{dq}{dt} \text{ et } q = Cu_{AM} \Rightarrow i = -C \cdot \frac{du_{AM}}{dt} \text{ et } \frac{di}{dt} = -C \cdot \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2}$$

$$\Rightarrow u_{AM} = -LC \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2} - RC \frac{du_{AM}}{dt} \Rightarrow u_{AM} + LC \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2} + RC \frac{du_{AM}}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_{AM}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{AM} = 0$$

$$\text{La pseudo-période : graphiquement } 3,5T = 14,7 \text{ ms } T = \frac{14,7}{3,5} = \mathbf{4,2 \text{ ms}}$$

$$\text{Valeur de la capacité : } T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow LC = \frac{T^2}{4\pi^2} \Rightarrow C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = \frac{(4,2 \cdot 10^{-3})^2}{4\pi^2 \times 0,081} = \mathbf{5,6 \cdot 10^{-6} F}$$

4.2.4 Expression de l'énergie électromagnétique :

$$E_{e,m} = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \text{ avec } q = Cu_{AM} \Rightarrow u_{DM} = R \cdot i \Rightarrow E_{e,m} = \frac{1}{2} L \left(\frac{u_{DM}}{R} \right)^2 + \frac{1}{2} Cu_{AM}^2$$

4.2.5 Valeur de $E_{e,m}(t = 14,7 \text{ ms})$

$$E_{e,m} = E_{\text{condensateur}} = \frac{1}{2} Cu_{AM}^2 = \frac{1}{2} \times 5,6 \cdot 10^{-6} \times (1,4)^2 = \mathbf{5,49 \cdot 10^{-6} J}$$

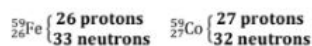
$$\text{L'énergie dissipée : } E_{\text{dissipée}} = [E_{e,m}(t = 14,7 \text{ ms}) - E_{e,m}(t = 0)]$$

$$E_{e,m}(t = 0) = E_{\text{condensateur}} = \frac{1}{2} Cu_{AM}^2 = \frac{1}{2} \times 5,6 \cdot 10^{-6} \times (6)^2 = 100,8 \cdot 10^{-6} J$$

$$E_{\text{dissipée}} = 100,8 \cdot 10^{-6} - 5,49 \cdot 10^{-6} = \mathbf{9,53 \cdot 10^{-5} J}$$

EXERCICE 5

5.1.1 Composition des noyaux :



Les deux noyaux ont en commun le même nombre de nucléons.

5.1.2 Calcul des énergies de liaison :

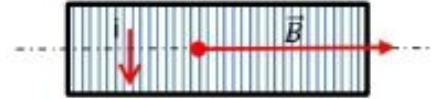


EXERCICE 4

4.1.1 Nom du phénomène :

Lorsque qu'on ferme l'interrupteur on a le phénomène d'auto-induction.

4.1.2 Schéma et vecteur champ magnétique :



4.1.3 Expression de l'inductance :

$$\Phi = NBS \text{ or } B = \frac{\mu_0 Ni}{\ell} \Rightarrow \Phi = N \frac{\mu_0 Ni}{\ell} S = \frac{\mu_0 N^2 i}{\ell} S \text{ or } L = \frac{\Phi}{i} \Rightarrow L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell}$$

$$\text{Calcul de l'inductance : } L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [1280]^2 \cdot 314 \cdot 10^{-4}}{0,8} = 0,081 \text{ H} = \mathbf{81 \text{ mH}}.$$

4.2.1 Attribution des courbes :

Le condensateur étant chargé à $t=0$ donc $u_C = u_{AM} \neq 0$: **courbe 1 (u_{AM}) et courbe 2 (u_{DM})**.

Le phénomène expliquant la décroissance de l'amplitude de la courbe 1 : **c'est la perte d'énergie par effet joule**.

4.2.2 Relations : $i = -\frac{dq}{dt}$ et $u_{DM} = R \cdot i$.

4.2.3 Equation différentielle :

$$u_{AM} = u_{AD} + u_{DM} \Rightarrow u_{AM} = L \frac{di}{dt} + Ri \text{ or } i = -\frac{dq}{dt} \text{ et } q = Cu_{AM} \Rightarrow i = -C \frac{du_{AM}}{dt} \text{ et } \frac{di}{dt} = -C \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2}$$

$$\Rightarrow u_{AM} = -LC \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2} - RC \frac{du_{AM}}{dt} \Rightarrow u_{AM} + LC \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2} + RC \frac{du_{AM}}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 u_{AM}}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_{AM}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{AM} = 0$$

$$\text{La pseudo-période : graphiquement } 3,5T=14,7 \text{ ms } T = \frac{14,7}{3,5} = \mathbf{4,2 \text{ ms}}.$$

$$\text{Valeur de la capacité : } T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow LC = \frac{T^2}{4\pi^2} \Rightarrow C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} \quad C = \frac{(4,2 \cdot 10^{-3})^2}{4\pi^2 \times 0,081} = \mathbf{5,6 \cdot 10^{-6} F}.$$

4.2.4 Expression de l'énergie électromagnétique :

$$E_{e,m} = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \text{ avec } q = Cu_{AM} \Rightarrow u_{DM} = R \cdot i \Rightarrow E_{e,m} = \frac{1}{2} L \left\{ \frac{u_{DM}}{R} \right\}^2 + \frac{1}{2} Cu_{AM}^2$$

4.2.5 Valeur de $E_{e,m}(t = 14,7 \text{ ms})$

$$E_{e,m} = E_{\text{condensateur}} = \frac{1}{2} Cu_{AM}^2 = \frac{1}{2} \times 5,6 \cdot 10^{-6} \times (1,4)^2 = \mathbf{5,49 \cdot 10^{-6} J}$$

$$\text{L'énergie dissipée : } E_{\text{dissipée}} = |E_{e,m}(t = 14,7 \text{ ms}) - E_{e,m}(t = 0)|$$

$$E_{e,m}(t = 0) = E_{\text{condensateur}} = \frac{1}{2} Cu_{AM}^2 = \frac{1}{2} \times 5,6 \cdot 10^{-6} \times (6)^2 = \mathbf{100,8 \cdot 10^{-6} J}$$

$$E_{\text{dissipée}} = \mathbf{100,8 \cdot 10^{-6} - 5,49 \cdot 10^{-6} = 9,53 \cdot 10^{-5} J}$$

EXERCICE 5

5.1.1 Composition des noyaux :

$${}^{59}_{26}\text{Fe} \begin{cases} \mathbf{26 \text{ protons}} \\ \mathbf{33 \text{ neutrons}} \end{cases} \quad {}^{59}_{27}\text{Co} \begin{cases} \mathbf{27 \text{ protons}} \\ \mathbf{32 \text{ neutrons}} \end{cases}$$

Les deux noyaux ont en commun le même nombre de nucléons.

5.1.2 Calcul des énergies de liaison :

$$E_L = \Delta m \cdot c^2 \quad E_L({}_{26}^{59}\text{Fe}) = [26 \times 1,00728 + 33 \times 1,00867 - 58,9348755] \times 931,5 = \mathbf{503,49 \text{ MeV.}}$$

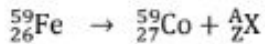
$$E_L({}_{27}^{59}\text{Co}) = [27 \times 1,00728 + 32 \times 1,00867 - 58,9331950] \times 931,5 = \mathbf{503,76 \text{ MeV.}}$$

5.1.3 Comparaison de la stabilité des noyaux :

La stabilité d'un noyau est déterminée par la valeur de son énergie de liaison par nucléon. Comme les deux noyaux ont le même nombre de nucléons, la comparaison des énergies de liaison suffit pour comparer leur stabilité.

Le cobalt-59 est plus stable que le fer-59.

5.2.1 Equation de désintégration du fer :



$$\begin{cases} 59 = 59 + A \Rightarrow A = 0: \text{ loi de conservation du nombre de nucléons} \\ 26 = 27 + Z \Rightarrow Z = -1: \text{ loi de conservation du nombre de charge} \end{cases} \Rightarrow {}_Z^AX = {}_{-1}^0e$$

5.2.2 La particule émise et son origine :

La particule émise est un électron ${}_{-1}^0e$: l'émission d'un électron par un noyau s'explique par la transformation d'un neutron en proton : ${}_0^1n \rightarrow {}_{-1}^0e + {}_1^1p$

5.2.3.1 Définition de l'activité :

L'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations par unité de temps

$$\text{Expression de l'activité : } A = A_0 e^{-\lambda t}$$

5.2.3.2 Calcul de la valeur de λ :

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow A(t+10) = A_0 e^{-\lambda(t+10)} \Rightarrow \frac{A(t)}{A(t+10)} = \frac{A_0 e^{-\lambda t}}{A_0 e^{-\lambda(t+10)}} \\ \Rightarrow \frac{A(t)}{A(t+10)} = \frac{e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda(t+10)}} = 1,17 \Rightarrow e^{10\lambda} = 1,17 \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 1,17}{10} = \mathbf{1,57 \cdot 10^{-2} \text{ jour}^{-1}}$$

$$\text{La demi-vie } T : T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{1,57 \cdot 10^{-2}} = \mathbf{44,1 \text{ jours.}}$$

5.2.3.3 Calcul de A_0 :

$$A_0 = \lambda N_0 = \lambda \cdot \frac{m_0}{m({}_{26}^{59}\text{Fe})} = \frac{1,57 \cdot 10^{-2}}{24 \times 3600} \times \frac{1,5 \cdot 10^{-6}}{58,9331950 \times 1,66 \cdot 10^{-27}} = \mathbf{2,79 \cdot 10^{12} \text{ Bq.}}$$

5.2.4 Masse de fer désintégrée à $t = 10$ jours :

$$m_{\text{desint}} = m_0 - m_0 e^{-\lambda t} = m_0 (1 - e^{-\lambda t}) = 1,5 \times (1 - e^{-1,57 \cdot 10^{-2} \times 10}) = \mathbf{0,218 \text{ mg.}}$$

**SCIENCES PHYSIQUES****Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.****EXERCICE 1 (04 points)**

L'acide éthanoïque et le propan-1-ol permettent de réaliser la synthèse d'un arôme souvent utilisé pour son odeur de poire.

Un groupe d'élèves se propose de synthétiser l'arôme tout en suivant l'évolution de la réaction au cours du temps. Pour ce faire, il dispose, dans le laboratoire de leur lycée, de deux flacons de liquides dont les étiquettes portent les indications ci-après

Flacon 1 : Solution d'acide éthanoïque ; pourcentage en masse d'acide pur 57,10 % ; densité 1,05

Flacon 2 : Propan-1-ol pur ; masse volumique : 803 kg.m⁻³.

Le groupe prélève des volumes V_1 et V_2 respectivement de propan-1-ol et d'acide éthanoïque de façon à réaliser un mélange de 0,6 mol de propan-1-ol et 0,6 mol d'acide éthanoïque et y ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Le mélange est chauffé à reflux.

1.1 Donner le nom de la réaction qui se produit dans le mélange et préciser ses caractéristiques.

(0,5 point)

1.2 Ecrire l'équation-bilan de cette réaction en utilisant les formules semi-développées. Nommer l'arôme synthétisé.

(0,5 point)

1.3 Déterminer les volumes V_1 et V_2 initialement mélangés.

(0,5 point)

1.4 Par une méthode appropriée, les élèves déterminent à divers instants t , le nombre de moles n d'acide éthanoïque restant. Les valeurs obtenues sont consignées dans le tableau ci-après :

t(min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
n(mol)	0,60	0,45	0,33	0,26	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20

1.4.1 Tracer la courbe $n = f(t)$. Echelles : 1 cm pour 0,05 mol et 1 cm pour 10 min

(0,5 point)

1.4.2 Déterminer graphiquement la vitesse de disparition de l'acide éthanoïque à chacune des dates

suivantes : $t_1 = 25$ min ; $t_2 = 40$ min ; $t_3 = 75$ min. Comparer ces vitesses. **(01 point)**

1.4.3 Préciser la date à laquelle l'équilibre est atteint. Déterminer à cet instant le pourcentage d'acide ayant réagi. **(0,5 point)**

1.4.4 Quel est l'intérêt de procéder à un chauffage à reflux pour synthétiser l'arôme? Quel est le rôle joué par l'acide sulfurique ? **(0,5 point)**

On donne les masses molaires en g.mol⁻¹ : $M(C) = 12$; $M(O) = 16$; $M(H) = 1$

EXERCICE 2 (04 points)

Le diméthylformamide (ou DMF) est un amide aliphatique utilisé comme solvant pour les colorants, les matières plastiques, les résines et les gommes. Il intervient également dans la préparation de fibres synthétiques.

2.1. Une masse de 146 g de diméthylformamide contient 28 g d'azote.

2.1.1. Montrer que la formule brute du diméthylformamide est C_3H_7ON .

(0,5 point)

2.1.2. Ecrire les formules semi-développées possibles des amides compatibles avec cette formule brute et donner leurs noms **(01 point)**

2.1.3 Sachant que le diméthylformamide possède deux groupes méthyles liés à un même atome, identifier cet amide en précisant sa formule semi-développée et son nom dans la nomenclature officielle. **(0,5 point)**

2.2. Pour synthétiser cet amide, on dispose des produits suivants : chlorure de thionyle ($SOCl_2$) ; oxyde de phosphore (P_4O_{10}) , acide méthanoïque, acide éthanoïque, acide propanoïque, ammoniac, méthylamine, éthylamine, diméthylamine.

2.2.1. Proposer deux méthodes de synthèse rapides et totales du diméthylformamide. Préciser pour chaque méthode de synthèse les produits utilisés. **(01 point)**

...../.....2

2.2.2. Ecrire les équation-bilans des réactions correspondant à chaque méthode. (01 point)

On donne les masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{H}) = 1$

EXERCICE 3 (04 points)

En 1997 a été effectuée une mission spatiale destinée à l'exploration de Saturne. Huit ans plus tard la sonde d'exploration s'est posée sur Titan le plus gros des satellites de Saturne.

Le tableau ci-après rassemble les données relatives à Titan et à trois autres satellites de Saturne.

Satellite	Distance moyenne au centre de Saturne r (en km)	Période de révolution T	Rapport $\frac{T^2}{r^3}$
Janus	159.10^3	17 h 38 min	
Encelade	238.10^3	1 j 8 h 53 min	
Dione	377.10^3	2 j 17 h 41 min	
Titan	1220.10^3	15 j 22 h 41 min	

3.1 On s'intéresse à l'étude du mouvement d'un satellite supposé ponctuel de masse m en orbite circulaire de rayon r autour de Saturne. Le mouvement est étudié dans un référentiel lié à Saturne qui sera considéré comme un référentiel galiléen. On suppose que le satellite est soumis à la seule action de Saturne. On assimile Saturne à un corps sphérique de masse M possédant une répartition sphérique de masse.

3.1.1 Après avoir rappelé la loi de la gravitation universelle, faire un schéma où seront représentés Saturne, le satellite et la force de gravitation exercée par Saturne sur le satellite.

On notera K , la constante de gravitation et on prendra $K = 6,67.10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$. (0,5 point)

3.1.2 Par application de la deuxième loi de Newton déterminer les caractéristiques du vecteur accélération du mouvement du satellite. (0,5 point)

3.1.3. Montrer que le mouvement du satellite est uniforme. (0,25 point)

3.1.4. Etablir la relation entre la période de révolution T du satellite et le rayon r de sa trajectoire. (0,25 point)

3.2 Recopier le tableau ci-dessus et le compléter par les valeurs du rapport $\frac{T^2}{r^3}$.

La 3^{ème} loi de Kepler est-elle vérifiée ? (0,75 point)

NB : On utilisera les unités du système international pour le calcul du rapport $\frac{T^2}{r^3}$

3.3 Déterminer la masse M de Saturne. (0,5 point)

3.4 On définit l'énergie potentielle d'interaction gravitationnelle E_p entre Saturne et le satellite par :

$$\frac{dE_p}{dr} = F(r) ; \text{ relation où } F(r) \text{ est l'intensité de la force de gravitation que l'un exerce sur l'autre.}$$

3.4.1 En choisissant $E_p = 0$ quand r tend vers l'infini, déterminer l'expression de E_p (0,5 point)

3.4.2. Comparer l'énergie potentielle E_p avec l'énergie cinétique E_c du satellite. (0,25 point)

3.4.3. Déterminer l'énergie mécanique totale E_m du satellite en fonction de k , M , m et r .

La calculer pour Titan de masse $m = 1,35.10^{23} \text{ kg}$. (0,5 point)

EXERCICE- 4 (04 points)

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par : $E_n = \frac{-E_0(\text{eV})}{n^2}$ où n est un entier tel que $n \geq 1$ et $E_0 = 13,6$.

Le diagramme de la figure 1 (page suivante) représente sans souci d'échelle quelques niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.

4-1 Comment qualifie-t-on l'état dans lequel se trouve l'atome d'hydrogène lorsque $n = 1$? lorsque $n > 1$? (0,5 point)

4-2 On considère l'atome d'hydrogène dans l'état $n = 2$. On l'expose à une lumière dichromatique de longueurs d'onde $\lambda_R = 657 \text{ nm}$ et $\lambda_V = 520 \text{ nm}$.

Seule l'une des radiations est absorbée; identifier la en justifiant. **(0,5 point)**

4-3 L'électron dans l'atome d'hydrogène passe du niveau n au niveau inférieur p ($p < n$).

4-3-1 Montrez que pour une transition de l'électron du niveau n au niveau p , la longueur d'onde du photon émis est donnée par la relation : $\frac{1}{\lambda_{n,p}} = R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ où R_H est la constante de Rydberg qu'on exprimera. **(0,5 point)**

4-3-2 Calculer la valeur de cette constante R_H ainsi que la longueur d'onde $\lambda_{n,p}$ en nanomètres pour $n = 4$ et $p = 3$. **(0,5 point)**

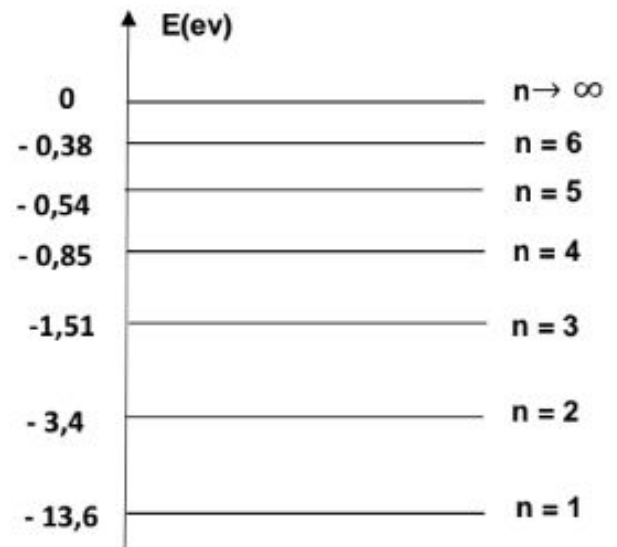


Figure 1

4-4 Une cellule photoélectrique reçoit le même rayonnement lumineux issu d'une source S de longueur d'onde $\lambda_{4,3}$. L'énergie d'extraction d'un électron du métal qui constitue la cellule est $W_0 = 0,5 \text{ eV}$.

4-4-1 Définir l'effet photoélectrique. Montrer que cet effet est observé pour la cellule ainsi éclairée **(0,5 point)**

4-4-2 Quel est le caractère de la lumière mis en évidence dans cette expérience ? **(0,5 point)**

4-4-3 Calculer la vitesse maximale des électrons émis par la cellule. **(01 point)**

Données : constante de Planck : $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; masse de l'électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$;
Célérité de la lumière dans le vide $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

EXERCICE- 5 (04 points)

On considère le circuit électrique comportant un générateur de tension continue de $\text{fem } E = 6 \text{ V}$, un condensateur de capacité C , une bobine d'inductance L et de résistance propre négligeable, deux conducteurs ohmiques de même résistance R et deux interrupteurs K et K' (figure-2).

Un oscilloscope associé à un système d'acquisition a permis de visualiser sur la voie 1 la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps.

5.1 Dans une première expérience on ferme K en maintenant K' ouvert. Le dipôle (RC) est alors soumis à une tension continue. Sur la voie 1 on obtient la courbe de la figure-3 de la page 4.

5.1.1 Reproduire sur la copie la partie du circuit concernée et indiquer le sens du courant et les signes des charges de chacune des armatures du condensateur. **(0,25 point)**

5-1-2 Quel est le nom du phénomène observé sur la voie 1 à la fermeture de K ? **(0,25 point)**

5-1-3 Déterminer graphiquement la constante de temps τ du dipôle (RC) . Expliciter la méthode utilisée. **(0,25 point)**

5-1-4 Sachant que $R = 20 \Omega$, en déduire la valeur de la capacité C . **(0,25 point)**

5-1-5 Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C aux bornes du condensateur est :

$$RC \frac{dU_C}{dt} + u_C = E. \quad (0,25 \text{ point})$$

5-1-6 Vérifier que $u_C(t) = E(1 - e^{-t/RC})$ est solution de cette équation différentielle. **(0,25 point)**

...../....4

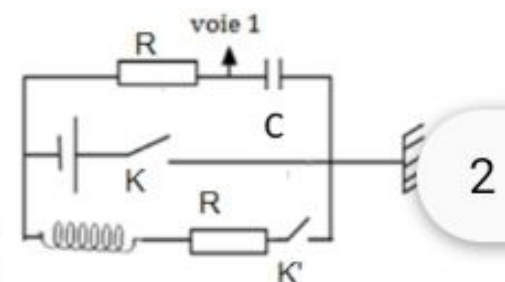


Figure 2

5.2 Une fois la première expérience terminée, on ouvre K et on ferme K'. Le circuit est alors le siège d'oscillations électriques. La figure 4 indique la variation de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps.

5-2-1 Préciser le régime des oscillations obtenues (0,25 point)

5-2-2 Déterminer la pseudo-période T des oscillations. (0,25 point)

5-2-3 Reproduire sur la copie la partie du circuit concernée. (0,25 point)

5-2-4 Etablir l'équation différentielle vérifiée par U_c . (0,25 point)

5-2-5 A partir de la figure-4, que peut-on dire de l'énergie totale du circuit ? Quel est le dipôle responsable de ce phénomène ?

Montrer que la variation au cours du temps de l'énergie totale du circuit peut s'écrire sous la forme

$$\frac{dE}{dt} = -2R(C \frac{dU_c}{dt})^2 \quad (0,5 \text{ point})$$

5-2-6 On suppose que l'énergie initiale du circuit est contenue dans le condensateur.

Calculer les énergies électrique E_c et magnétiques E_L aux instants $t_1 = 0$; $t_2 = 3T$. (0,5 point)

5-2-7 Calculer l'énergie dissipée dans le circuit pendant 3 T. (0,5 point)

Figure 3

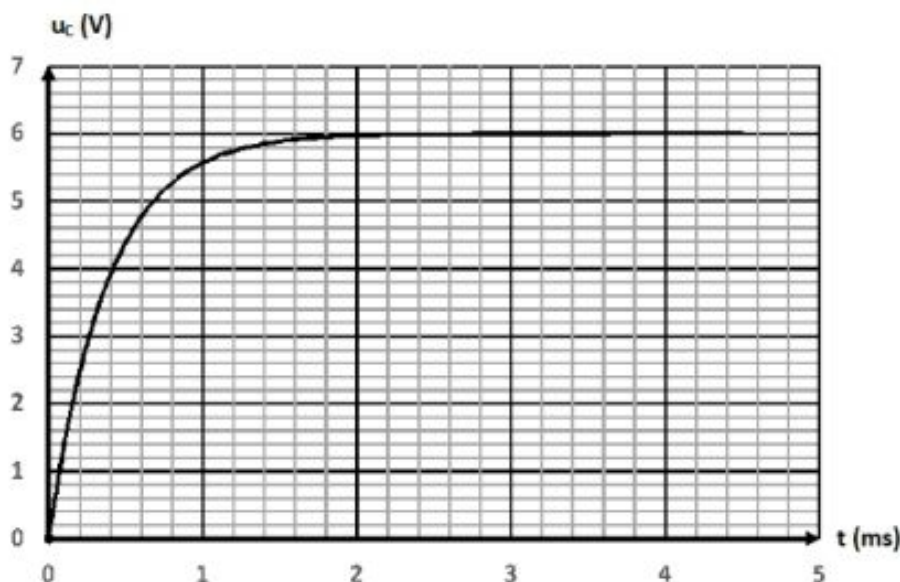
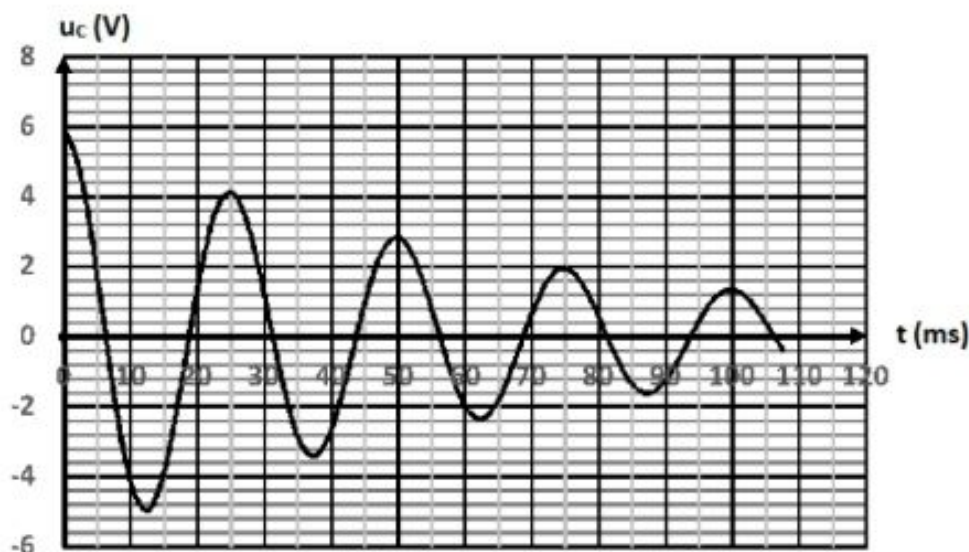


Figure 4



NB : il n'est pas demandé de rendre les courbes avec la feuille de copie.



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax (221) 824 65 81 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

01-19 G 27 A-20

Durée : 4 heures

Séries : S2-S2A- Coef. 6

Séries S4-S5- Coef. 5

Epreuve du 1^{er} groupe

CORRIGE DE L'EPREUVE DU PREMIER GROUPE EN SCIENCES PHYSIQUES
SESSION NORMALE 2019

EXERCICE 1**1.1** Nom de la réaction : estérification directe.

Caractéristiques de la réaction : elle est athermique, lente, limitée par la réaction inverse (réaction réversible).

1.2 Equation-bilan : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Nom de l'arôme: éthanoate de propyle.

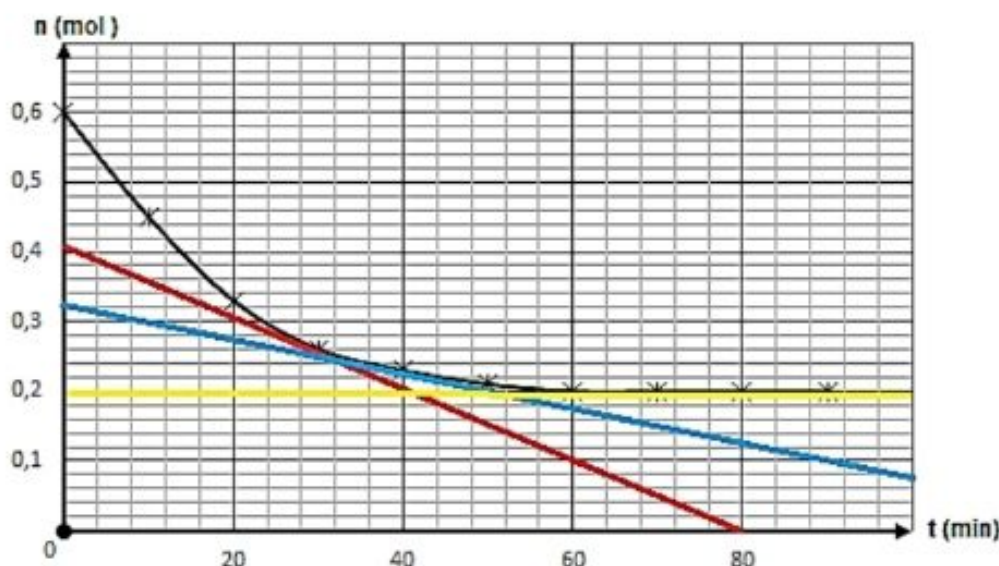
1.3 Détermination des volumes V_1 et V_2 :

$$p = \frac{m_p}{m_s} \times 100 = \frac{n_1 M_1}{\rho V_1} \times 100 = \frac{n_1 M_1}{d \rho_e V_1} \times 100 \Rightarrow V_1 = \frac{100 \times n_1 M_1}{d_1 \rho_e P}$$

$$A.N: V_1 = \frac{100 \times 0,6 \times 60}{1,05 \times 1000 \times 57,1} = 0,06 \text{ L} = 60 \text{ mL.}$$

$$\rho_2 = \frac{m_2}{V_2} = \frac{n_2 M_2}{V_2} \Rightarrow V_2 = \frac{n_2 M_2}{\rho_2} ; \quad A.N: V_2 = \frac{0,6 \times 60}{803} = 0,0448 \text{ L} = 44,8 \text{ mL.}$$

$V_1 = 60 \text{ mL.}$ Et $V_2 = 44,8 \text{ mL.}$

1.4.1 La courbe $n = f(t)$ est indiquée ci-après

1.4.2 Détermination graphique de la vitesse de disparition de l'acide.

La vitesse instantanée de disparition de l'acide est donnée par la relation : $v(t) = - \frac{dn}{dt}$

La vitesse correspond en valeur au coefficient directeur de la tangente à la courbe $n(t) = f(t)$

Graphiquement on obtient :

$$V(t = 25 \text{ min}) \approx 7,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/min} ; V(t = 40 \text{ min}) \approx 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol/min} ; V(t = 75 \text{ min}) \approx 0.$$

La vitesse diminue au cours du temps.

1.4.3 Date à laquelle l'équilibre est atteint

L'équilibre est atteint lorsque la composition du mélange ne varie plus.

Macroscopiquement le système n'évolue plus.

Le tableau de nombres et le graphique montrent que **l'équilibre est atteint à $t = 60 \text{ min}$** .

Pourcentage d'acide estérifié :

$$\% \text{ acide} = \frac{n_{\text{acide réagi}}}{n_{\text{acide initial}}} \times 100 = \frac{n_{\text{acide initial}} - n_{\text{acide restant}}}{n_{\text{acide initial}}} \times 100 = \frac{0,6 - 0,2}{0,6} \times 100 = 66,7.$$

$$\% \text{ acide estérifié} = 66,7 \%$$

1.4.4 Intérêt du chauffage à reflux et rôle de l'acide sulfurique.

Le chauffage à reflux **accélère la réaction tout en amoindrissant les pertes de substances.**

L'acide sulfurique joue le **rôle de catalyseur**.

EXERCICE 2

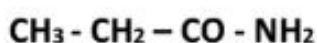
2.1

2.1.1 Formule brute de l'amide

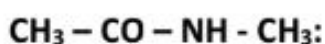
La formule générale de l'amide s'écrit : $C_nH_{2n+1}ON$ (l'amide dérive formellement de l'acide carboxylique ($C_nH_{2n}O_2$) par remplacement du groupe $-OH$ par $-NH_2$)

$$\text{d'où } \%N = \frac{14}{14n+31} \times 100 = \frac{28 \times 100}{146} \Rightarrow n = 3 \text{ d'où la formule : } C_3H_7ON$$

2.1.2. Les formules semi-développées possibles des amides et leurs noms



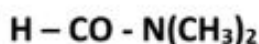
Propanamide



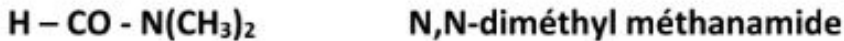
N-méthyl éthanamide



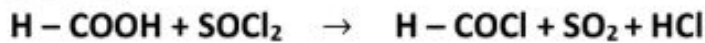
N-éthyl méthanamide



N,N-diméthyl méthanamide

2.1.3. Identification du diméthylformamide :**2.2****2.2.1** Les deux méthodes de synthèse rapides et totales :

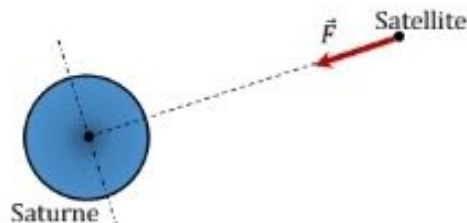
- Première méthode : Faire réagir l'acide méthanoïque avec le chlorure de thionyle ensuite faire réagir le chlorure de méthanoyle obtenu avec la diméthylamine.
Produits utilisés : acide méthanoïque, diméthylamine et chlorure de thionyle
- Deuxième méthode : Faire réagir l'acide méthanoïque avec l'oxyde de phosphore et faire réagir l'anhydride obtenu avec la diméthylamine.
Produits utilisés : acide méthanoïque, diméthylamine et oxyde de phosphore.

2.2.2 Les équation- bilans des réactions correspondantes :Première méthodeDeuxième méthode**EXERCICE 3****3.1.1** Loi de la gravitation et schéma :

Loi de la gravitation : **Deux corps ponctuels A et B de masses respectives m_A et m_B , séparés par la distance r , exercent l'un sur l'autre des forces attractives directement opposées**

d'intensité commune $F = \frac{K m_A m_B}{r^2}$

Schéma :

**3.1.2** Caractéristiques du vecteur-accélération :

Système : satellite

Force appliquée : force de gravitation $\vec{F}$ exercée par Saturne sur le satellite.

Théorème du centre d'inertie : $\vec{F} = m\vec{a}$

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow m\vec{G} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{G} \text{ or } \vec{G} \text{ est portée par la normale} \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}_n = \vec{G}.$$

$$\vec{a} \left\{ \begin{array}{l} - \text{point d'application: le satellite} \\ - \text{direction: droite joignant le centre de saturne et le centre du satellite} \\ - \text{sens: du satellite vers le centre de saturne} \\ - \text{norme: } a = a_n = G = \frac{KM}{r^2} \end{array} \right.$$

3.1.3 Montrons que le mouvement est uniforme :

$$\vec{a} = \vec{a}_n = \vec{G} \Rightarrow a_t = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{cste} : \text{le mouvement est uniforme.}$$

3.1.4 Relation entre la période T et le rayon de la trajectoire :

$$v = \frac{2\pi r}{T} \text{ or } a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{KM}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{KM}{r}} \Rightarrow \sqrt{\frac{KM}{r}} = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{KM}}$$

3.2 Le tableau complété :

Satellite	$\frac{T^2}{r^3}$ en $s^2.m^{-3}$
Janus	$1,00.10^{-15}$
Encelade	$1,04.10^{-15}$
Dione	$1,04.10^{-15}$
Titan	$1,05.10^{-15}$

La 3^{ème} loi de Kepler est vérifiée car $\frac{T^2}{r^3} \approx \text{constante}$

3.3 Détermination de la masse M : $\frac{T^2}{r^3} \approx 1,03.10^{-6}$ or $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{KM} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{KM} = 1,03.10^{-15} \Rightarrow$

$$M = \frac{4\pi^2}{1,03.10^{-15} \times K} = \frac{4\pi^2}{1,03.10^{-15} \times 6,67.10^{-11}} = 5,75.10^{26} \text{ kg.}$$

$$M = 5,75.10^{26} \text{ kg.}$$

3.4.1 Expression de E_p :

$$\frac{dE_p}{dr} = \frac{KMm}{r^2} \Rightarrow dE_p = \frac{KMm}{r^2} dr \Rightarrow E_p = -\frac{KMm}{r} + \text{cste}$$

$$\text{or } E_p = 0 \text{ si } r \text{ tend vers l'infini} \Rightarrow 0 = -\frac{KMm}{r_\infty} + \text{cste} \Rightarrow \text{cste} = 0 \text{ et } E_p = -\frac{KMm}{r}$$

3.4.2 Comparaison de E_p et E_c :

$$E_c = \frac{mv^2}{2} \text{ or } v = \sqrt{\frac{KM}{r}} \Rightarrow v^2 = \frac{KM}{r} \Rightarrow E_c = \frac{KMm}{2r}$$

$$E_c = \frac{KMm}{2r} \text{ et } E_p = -\frac{KMm}{r} \Rightarrow \frac{E_p}{E_c} = -2 \Rightarrow E_p = -2E_c$$

$$E_p = -2E_c$$

3.4.3 Détermination de l'énergie mécanique et son calcul

$$E_m = E_c + E_p = \frac{KMm}{2r} - \frac{KMm}{r} = -\frac{KMm}{2r}$$

$$E_m = -\frac{KMm}{2r}$$

$$\text{A.N: } E_m = -\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 5,75 \cdot 10^{26} \times 1,35 \cdot 10^{23}}{2 \times 1220 \cdot 10^6} = -2,12 \cdot 10^{30} \text{ J}$$

$$E_m = -2,12 \cdot 10^{30} \text{ J}$$

EXERCICE 4

4.1 Lorsque $n=1$ on qualifie le niveau de niveau fondamental

Lorsque $n>1$ les niveaux sont excités.

4.2 Identification de la radiation : $E_f = E_2 + E_{\text{photon}}$

$$E_f(\lambda_R) = E_2 + E_{\lambda_R} = E_2 + \frac{hc}{\lambda_R} = -3,4 + \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{657 \cdot 10^{-9} \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = -1,51 \text{ eV} \xrightarrow{\text{niveau}} E_3$$

La radiation est absorbée

$$E_f(\lambda_V) = E_2 + E_{\lambda_V} = E_2 + \frac{hc}{\lambda_V} = -3,4 + \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{520 \cdot 10^{-9} \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = -1,01 \text{ eV}$$

$\xrightarrow{\text{niveau}}$ aucun niveau $\Rightarrow$ la radiation n'est pas absorbée.

Seule la radiation de longueur d'onde λ_R sera absorbée.

$$\textbf{4.3.1 } \Delta E = -\frac{hc}{\lambda_{np}} = E_n - E_p = \frac{-E_0}{n^2} + \frac{E_0}{p^2} \Rightarrow$$

$$\frac{hc}{\lambda_{np}} = E_0 \times \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) \Rightarrow \frac{1}{\lambda_{np}} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) \text{ avec } R_H = \frac{E_0}{hc}$$

4.3.2 Calcul de R_H et de λ_{np}

$$R_H = \frac{13,6 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8} = 1,09 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} \quad . \quad R_H = 1,09 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$\frac{1}{\lambda_{np}} = 1,09 \cdot 10^7 \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} \right) \Rightarrow \lambda_{np} = \lambda_{43} = 1,887 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 1887 \text{ nm.}$$

4.4.1 Définition : L'effet photoélectrique est l'émission d'électron par un métal convenablement éclairé par une radiation lumineuse.

Montrons que l'effet photoélectrique est observé :

On détermine d'abord la longueur d'onde seuil λ_0 de la cellule

$$\frac{hC}{\lambda_0} = w_0 \Rightarrow \lambda_0 = \frac{hC}{w_0} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{0,5 \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = 2,485 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 2485 \text{ nm}$$

$\lambda_{43} < \lambda_0$ l'effet est observé.

4.4.2 Le caractère mis en évidence :

C'est le caractère corpusculaire de la lumière.

4.4.3 Vitesse maximale :

$$E_{\text{cmax}} = E_{\text{photon}} - w_0 \Rightarrow \frac{mv_{\text{max}}^2}{2} = \frac{hC}{\lambda_{43}} - \frac{hC}{\lambda_0} = hC \left(\frac{1}{\lambda_{43}} - \frac{1}{\lambda_0} \right) \Rightarrow v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2hC}{m} \left(\frac{1}{\lambda_{43}} - \frac{1}{\lambda_0} \right)}$$

$$\begin{aligned} \text{A.N: } v_{\text{max}} &= \sqrt{\frac{2 \times 6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{9,1 \cdot 10^{-31}} \left(\frac{1}{1887 \cdot 10^{-9}} - \frac{1}{2485 \cdot 10^{-96}} \right)} \\ &= 2,36 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}. \end{aligned}$$

$$v_{\text{max}} = 2,36 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}.$$

EXERCICE 5

5.1.1 Sens du courant et signes des charges

5.1.2 Phénomène observé sur la voie 1 :

Le phénomène observé est la **charge du condensateur**.

5.1.3 Détermination de la constante de temps :

À $t = \tau$ on aura $U_c = 0,63 \times U_{\text{cmax}} = 0,63 \times 6 = 3,78 \text{ V}$ Graphiquement : $\tau = 0,4 \text{ ms}$.

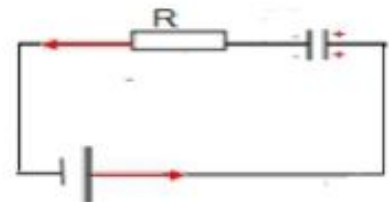
5.1.4 Déduction de la capacité du condensateur :

$$\text{On a : } \tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} \quad \text{A.N: } C = \frac{0,4 \cdot 10^{-3}}{20} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ F.}$$

5.1.5 L'équation différentielle :

$$u_G - u_c - u_R = 0 \Rightarrow E - u_c - Ri = 0 \text{ or } i = \frac{dq}{dt} = \frac{Cdu_c}{dt} \Rightarrow E - u_c - RC \frac{du_c}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow RC \frac{du_c}{dt} + u_c = E.$$





On a : $\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R}$ A.N: $C = \frac{0,4 \cdot 10^{-3}}{20} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ F}$.

5.1.5 L'équation différentielle :

$$u_G - u_c - u_R = 0 \Rightarrow E - u_c - Ri = 0 \text{ or } i = \frac{dq}{dt} = \frac{C du_c}{dt} \Rightarrow E - u_c - RC \frac{du_c}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow RC \frac{du_c}{dt} + u_c = E.$$

7

5.1.6 Vérifions la solution

$$u_c = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \Rightarrow \frac{du_c}{dt} = \frac{E}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Remplaçons dans l'équation différentielle:

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = RC \times \frac{E}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} + E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) = E e^{-\frac{t}{RC}} + E - E e^{-\frac{t}{RC}} = E \Rightarrow$$

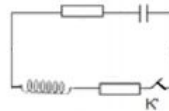
L'égalité est bien Vérifiée.

5.2.1 Régime obtenu : **régime pseudopériodique.**

5.2.2 La pseudopériode : **T ≈ 25 ms.**

5.2.3 Reproduction de la partie du circuit concernée

5.2.4 L'équation différentielle :



$$u_c - 2u_R - u_L = 0 \Rightarrow u_c - 2Ri - \frac{L di}{dt} = 0 \text{ or } i$$

$$= -\frac{dq}{dt} = -\frac{C du_c}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{C d^2 u_c}{dt^2} \Rightarrow$$

$$u_c + 2RC \frac{du_c}{dt} + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{2R}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = 0.$$

5.2.5 L'énergie totale diminue.

Le résistor est le responsable de cette diminution d'énergie.

Expression de la variation totale de l'énergie :

$$E = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} Cu_c^2 = \frac{1}{2} L \left(-\frac{C du_c}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} Cu_c^2$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = LC^2 \dot{u}_c \ddot{u}_c + C \dot{u}_c u_c = LC^2 \dot{u}_c \left(\ddot{u}_c + \frac{1}{LC} u_c \right)$$

Or l'équation différentielle donne que : $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{2R}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = 0 \Rightarrow \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = -\frac{2R}{L} \frac{du_c}{dt}$

$$\frac{dE}{dt} = LC^2 \dot{u}_c \left(\ddot{u}_c + \frac{1}{LC} u_c \right) = LC^2 \frac{du_c}{dt} \left(-\frac{2R}{L} \frac{du_c}{dt} \right) = -2RC^2 \left(\frac{du_c}{dt} \right)^2 = -2R \left(C \frac{du_c}{dt} \right)^2$$

Donc $\frac{dE}{dt} = -2R \left(C \frac{du_c}{dt} \right)^2$

5.2.6 Calcul des énergies : $E_L = \frac{1}{2} Li^2 \Rightarrow \begin{cases} E_L(t_1 = 0) = 0 \\ E_L(t_2 = 3T) = 0 \end{cases}$

$$E_C = \frac{1}{2} Cu_c^2 \Rightarrow \begin{cases} E_C(t_1 = 0) = 0,5 \times 2 \cdot 10^{-5} \times 6^2 = 36 \cdot 10^{-5} \text{ J} \\ E_C(t_2 = 3T) = 0,5 \times 2 \cdot 10^{-5} \times 2^2 = 4 \cdot 10^{-5} \text{ J} \end{cases}$$

5.2.7 L'énergie dissipée pendant 3T :

$$|\Delta E| = |(E_{Lt_2} + E_{Ct_2}) - (E_{Lt_1} + E_{Ct_1})| = |4 \cdot 10^{-5} - 36 \cdot 10^{-5}| = 32 \cdot 10^{-5} \text{ J}.$$

$$|\Delta E| = 32 \cdot 10^{-5} \text{ J}.$$

7



Sujet



Correction

Epreuve du 1^{er} groupe**SCIENCES PHYSIQUES****Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.****EXERCICE 1 (4 points)**

Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, étudie la saponification de l'éthanoate d'éthyle. L'éthanoate d'éthyle est un ester qui peut être utilisé comme solvant.

A la date $t = 0$ s, il effectue un mélange équimolaire d'ester et d'hydroxyde de sodium, de volume $V = 1$ L, contenant $n_{\text{ester}} = 5 \cdot 10^{-2}$ mol et $n_{\text{soude}} = 5 \cdot 10^{-2}$ mol. Le mélange est maintenu à une température constante.

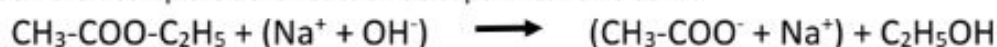
Toutes les quatre minutes, le groupe d'élèves prélève 5 mL du mélange qu'il dilue avant de doser l'hydroxyde de sodium restant par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 10^{-2}$ mol/L. On désigne par V_a le volume d'acide versé. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

t(min)	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
V_a (mL)	25,0	22,0	19,8	18,0	16,5	15,0	13,8	12,8	12,0	11,5	11,0	10,5
[ester] en mol.L ⁻¹												

1.1 Définir la saponification et rappeler ses caractéristiques. (0,5 point)

1.2 Quel est l'intérêt de la dilution avant le dosage ? (0,25 point)

1.3. L'équation bilan complète de la réaction de saponification s'écrit :



1.3.1 Montrer que la concentration de l'ester contenu dans chaque prélèvement est donnée par la relation :

$$[\text{ester}] = \frac{0,01 \cdot V_a}{5} \text{ en mol/L avec } V_a \text{ en mL. (0,5 point)}$$

1.3.2 Recopier le tableau ci-dessus et le compléter en calculant la concentration de l'ester pour chaque prélèvement. (0,5 point)

1.3.3 Tracer la courbe représentative de la concentration de l'ester en fonction du temps : $[\text{ester}] = f(t)$. (0,75 point)

Echelles : 1 cm pour 4 min ; 1 cm pour $0,5 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹

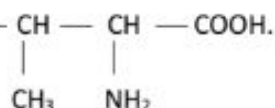
1.4 Le groupe d'élèves s'intéresse à la vitesse de la réaction.

1.4.1 Déterminer graphiquement la vitesse moyenne de disparition de l'ester entre les instants $t_1 = 10$ min et $t_2 = 30$ min. (0,5 point)

1.4.2. Donner la relation définissant la vitesse instantanée de disparition de l'ester. Déterminer graphiquement la valeur de cette vitesse à $t_0 = 0$ min et à $t_3 = 20$ min. Dans quel sens évolue la vitesse instantanée ? Justifier cette évolution. (01 point)

EXERCICE 2 (4 points)

La valine est un acide α -aminé. Elle permet une récupération plus rapide après un effort physique intense puisqu'elle est assimilée et distribuée aux muscles. Elle se retrouve dans le lait, le fromage de chèvre ... et est parfois consommée associée à la leucine ou à l'isoleucine afin d'augmenter la masse musculaire. La formule semi-développée de la valine est :



2.1 La molécule de valine est-elle chirale ? Justifier. (0,5 point)

2.2 Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères de la valine et les nommer. (0,5 point)

2.3 On effectue la décarboxylation de la molécule de valine ; il se forme du dioxyde de carbone et un composé organique A.

2.3.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction de décarboxylation.

(0,5 point)

2.3.2 Préciser la fonction chimique du composé organique A ainsi que sa classe.

(0,5 point)

2.4 On fait réagir la valine avec le composé A pour obtenir un composé organique B.

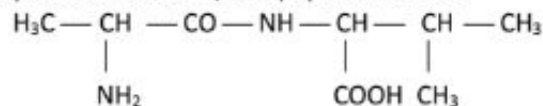
2.4.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction entre la valine et le composé A.

(0,5 point)

2.4.2 Nommer le composé B.

(0,5 point)

2.5 On désire synthétiser, à partir de la valine, le dipeptide suivant :



2.5.1 Ecrire la formule et donner le nom systématique de l'autre acide α -aminé.

(0,5 point)

2.5.2 Ecrire l'équation bilan de la réaction de synthèse de ce dipeptide à partir des deux acides α -aminés. (0,5 point)

N.B : Il n'est pas demandé de donner les étapes de blocage et d'activation de fonctions qui conduisent à ce dipeptide.

EXERCICE 3 (4 points)

Dans le domaine de l'aéronautique, une navette spatiale désigne conventionnellement un véhicule spatial pouvant revenir sur Terre en effectuant un atterrissage contrôlé à la manière d'un avion et pouvant être réutilisé pour une mission ultérieure. Le vol d'une navette spatiale comprend trois étapes : le lancement, le vol orbital et l'atterrissage. On se propose d'étudier le vol orbital.

Dix minutes après le décollage, la navette est en mouvement circulaire uniforme autour de la terre à l'altitude h .

Sa masse est $m = 69,68 \cdot 10^3$ kg. L'intensité du champ de gravitation terrestre à l'altitude h est $G_h = 6,95 \text{ m.s}^{-2}$.

Le rayon de la terre est $R_T = 6380$ km. La masse de la terre sera notée M_T .

3.1 Rappeler l'expression de la force de gravitation universelle, puis établir l'expression de l'intensité du champ de gravitation G_h en fonction de G_0 , R_T et h ; G_0 étant l'intensité du champ de gravitation au sol ($G_0 = 9,80 \text{ m.s}^{-2}$).

(0,5 point)

3.2 En déduire l'expression de l'altitude h de la navette. Calculer sa valeur.

(0,5 point)

3.3 Etablir l'expression de la vitesse V du centre d'inertie de la navette à l'altitude h en fonction de G_h , R_T et h .

Calculer cette vitesse V pour $h = 1196$ km.

(0,75 point)

3.4 Etablir l'expression de la période T de révolution de la navette à l'altitude h en fonction de R_T , V et h .

Calculer la période T .

(0,5 point)

3.5 La navette se trouvant à l'altitude h , se déplace d'Ouest en Est.

Calculer l'intervalle de temps Δt qui sépare deux passages successifs de la navette à la verticale d'un point de la Terre.

On rappelle que la période de révolution de la Terre autour de l'axe des pôles est $T_T = 86164$ s.

(0,75 point)

3.6 La navette doit être mise sur l'orbite d'altitude $h' = 2h$ pour une autre mission avant son retour.

3.6.1 Donner l'expression de l'énergie mécanique de la navette évoluant à l'altitude h en fonction de G_0 , R_T , m et h .

L'expression de l'énergie potentielle de gravitation du satellite est ;

$$E_p(r) = - \frac{K M_T m}{r} \quad \text{avec } r \text{ le rayon de l'orbite de la navette.}$$

(0,5 point)

3.6.2 Déterminer l'énergie que doivent fournir les moteurs pour faire passer la navette de l'altitude h à l'altitude $h' = 2h$.

(0,5 point)

EXERCICE 4 (4 points)

Un groupe d'élèves se propose de déterminer expérimentalement certaines caractéristiques d'un dipôle (R, L, C), puis d'en déduire la puissance moyenne consommée ainsi que le facteur de qualité.

Pour cela il monte en série un résistor de résistance $R_0 = 10 \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0,1 \text{ H}$ et de résistance

r , et un condensateur de capacité C . Ensuite il applique aux bornes du dipôle une tension alternative

$u(t) = U_m \sin(2\pi Nt)$ de fréquence N réglable.

4.1 Le groupe visualise simultanément, à l'aide d'un oscilloscope bicourbe, les deux tensions $u_{R_0}(t)$ et $u(t)$ respectivement aux bornes du résistor R_0 et aux bornes du dipôle (R,L,C) (figure 1).

Il obtient la figure 2 ci-dessous où sont reproduits les oscillogrammes visualisés.

Les sensibilités verticale et horizontale sont indiquées sur la figure 2 et

valent respectivement 2 V / division et $\frac{5}{6} \text{ ms / division}$

4.1.1 Montrer que la courbe (a) représente l'évolution de la tension aux bornes du dipôle (R, L, C). (0,25 point)

4.1.2 Reproduire le schéma du montage en indiquant les branchements à effectuer pour visualiser les tensions à l'oscilloscope bicourbe. (0,5 point)

4.2 A partir des oscillogrammes déterminer :

4.2.1 la fréquence N de la tension $u(t)$ appliquée aux bornes du dipôle (R, L, C) série. (0,25 point)

4.2.2 la valeur maximale I_m de l'intensité du courant débitée dans le circuit puis en déduire l'impédance Z du dipôle (R, L, C). (0,5 point)

4.2.3 le déphasage de l'intensité du courant $i(t)$ par rapport à la tension $u(t)$ et en déduire l'expression de $i(t)$. (0,75 point)

4.3 A partir des résultats précédents, déterminer :

4.3.1 La résistance r de la bobine, (0,25 point)

4.3.2 La capacité C du condensateur, (0,25 point)

4.3.3 La puissance moyenne consommée par le dipôle (R, L, C). (0,25 point)

4.4 Le groupe d'élèves règle maintenant la fréquence du générateur à la valeur N_0 , fréquence propre du dipôle (R,L,C), déterminer :

4.4.1 la fréquence N_0 . (0,25 point)

4.4.2 l'intensité maximale du courant. (0,25 point)

4.4.3 le facteur de qualité Q . Conclure (0,5 point)

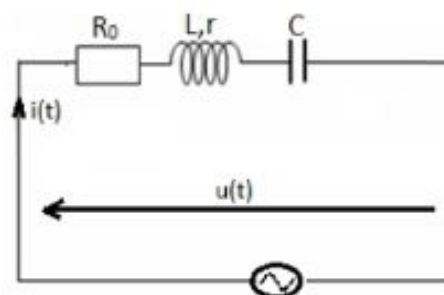


Figure 1

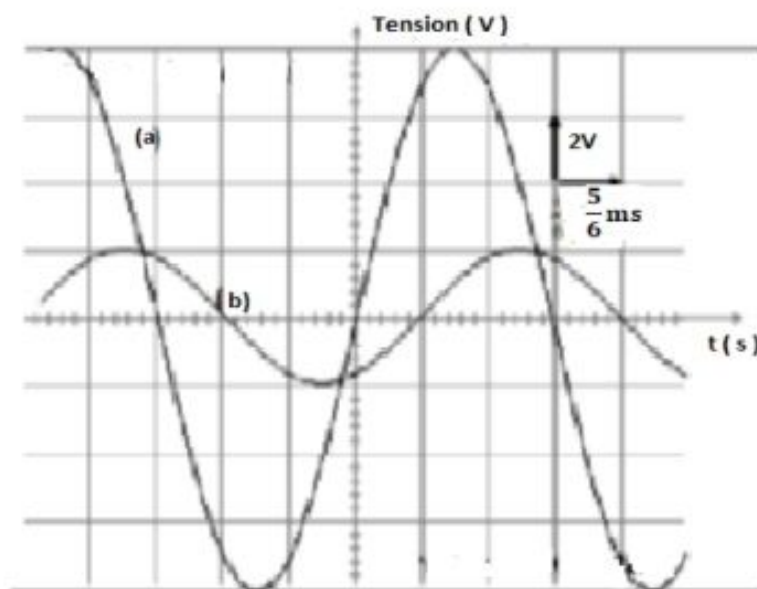


Figure 2

NB : la figure 2 ci-dessus n'est pas à rendre avec la feuille de copie.

Epreuve du 1^{er} groupe**EXERCICE 5 (4 points)**

Il existe différents procédés pour dater des événements anciens comme la mort d'un organisme, la formation d'une roche, etc.

La datation par carbone 14, de période 5 700 ans, n'est valide que pour déterminer des âges absolus de quelques centaines d'années, à environ 50 000 ans au plus.

5.1 Dans la haute atmosphère, des neutrons cosmiques interagissent avec des noyaux d'azote 14 selon la réaction nucléaire dont l'équation est : ${}^{14}_7\text{N} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^1_1\text{p}$

5.1.1 Identifier la particule X en calculant A et Z.

(0,5 point)

Données : extrait du tableau de classification périodique des éléments

Extrait du tableau de classification				
Elément	C	N	O	F
Numéro atomique	6	7	8	9

5.1.2 L'étude de l'évolution de la population moyenne d'un ensemble de noyaux radioactifs, permet d'écrire la relation : $\Delta N = - \lambda N \Delta t$.

Cette relation conduit à la loi de décroissance radioactive : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

Préciser la signification des grandeurs représentées par les lettres $N(t)$, N_0 et λ .

(0,75 point)

5.1.3. Définir la période radioactive T, puis établir la relation donnant λ en fonction de T

(0,5 point)

5.1.4. Etablir la relation $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ donnant l'activité A(t) en fonction de l'activité initiale A_0 et λ .

(0,5 point)

5.1.5. On se propose de déterminer l'âge d'une poutre en bois d'une tombe ancienne. Pour cela on mesure l'activité radioactive du carbone 14 présent dans 1 g de ce bois et dans 1 g d'un échantillon de bois fraîchement coupé.

On mesure une activité de 6,68 désintégrations par minute dans le bois ancien et une activité de 13,5 désintégrations par minute dans le bois frais. Déterminer l'âge t_b du bois de la tombe.

(0,75 point)

5.2 Pour dater des événements plus anciens, il existe d'autres méthodes utilisant des noyaux radioactifs de plus grande période. Le potassium 40, par exemple, de période $T' = 1,3 \cdot 10^9$ ans, est utilisé pour dater des minéraux volcaniques vieux de quelques centaines de millions à quelques milliards d'années. Le potassium 40 se désintègre en donnant l'argon 40. Une roche volcanique contient du potassium dont une partie est du potassium 40. Au moment de sa formation la roche ne contenait pas d'argon et le potassium 40 disparaît en même temps que l'argon 40 apparaît.

Un géologue analyse un échantillon de la roche et constate que les noyaux d'argon 40 y sont deux fois moins nombreux que les noyaux de potassium 40.

Calculer l'âge t_r de cette roche.

(1 point)

FIN DE SUJET



SCIENCES PHYSIQUES

Epreuve du 1^{er} groupe

CORRIGE DE L'EPREUVE DU PREMIER GROUPE DE LA SERIE S2 - SESSION NORMALE

EXERCICE 1 (4 points)

1.1 Définition : une réaction de saponification est une réaction entre un ester et une base forte.

Caractéristiques : lente et totale.

1.2 La dilution permet de faciliter l'immersion de la sonde pH-métrique.

Remarque ; si on avait dilué le prélèvement avec de l'eau glacée (ce qui n'est pas dit dans l'énoncé) cela aurait pour effet de stopper la réaction.

1.3

1.3.1 Démonstration de la relation :



Le mélange initial des réactifs est équimolaire ; la réaction est totale et se fait mole à mole, par conséquent la concentration de l'ester égale à chaque instant celle des ions OH^- .

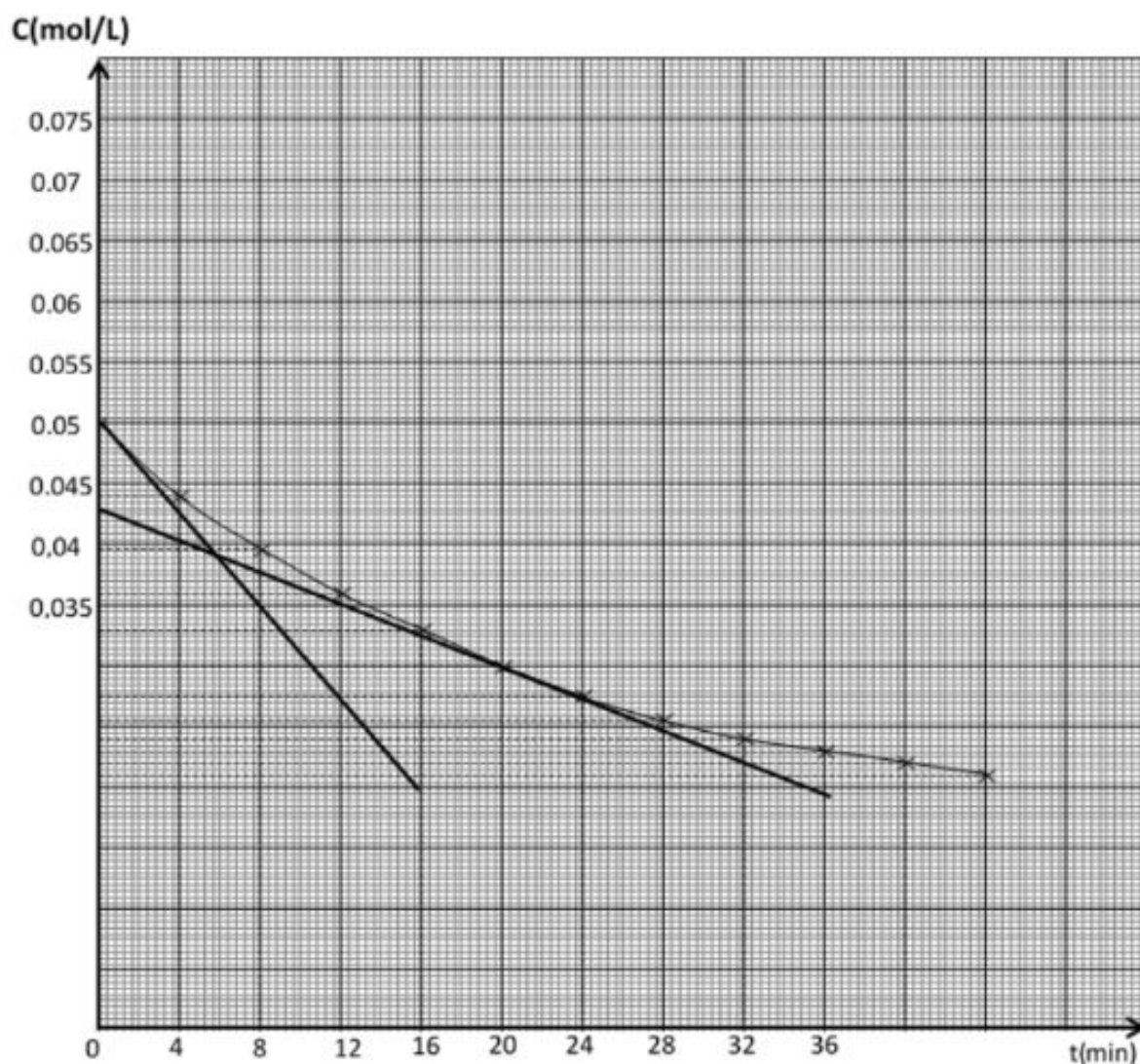
A l'équivalence acido-basique on a : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{OH}^-) \Rightarrow \text{CaVa} = [\text{OH}^-] \cdot \text{Vp}$; avec Vp le volume prélevé

$$[\text{OH}^-] = \frac{\text{CaVa}}{\text{Vp}} \quad \text{avec } \text{Ca} = 10^{-2} \text{ mol/L et } \text{Vp} = 5 \text{ mL, on a } [\text{OH}^-] = \frac{0,01 \text{Va}}{5} \quad \text{d'où } [\text{Ester}] = \frac{0,01 \text{Va}}{5}$$

1.3.2 Tableau complété

t(min)	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
V _a (mL)	25	22	19,8	18	16,5	15	13,8	12,8	12	11,5	11	10,5
[ester] (10 ⁻² mol.L ⁻¹)	5,00	4,40	3,96	3,60	3,30	3,0	2,76	2,56	2,40	2,30	2,20	2,10

1.3.3 Courbe représentative de la concentration de l'ester en fonction du temps (page suivante).



Echelle : 1cm pour 4min ; 1cm pour $5 \cdot 10^{-3}$ mol/L.

1.4.1 Vitesse moyenne entre 10 et 30 min

$$V_m = -\frac{[est]_{30} - [est]_{10}}{30 - 10} \quad \text{on a } V_m = -\frac{0,0245 - 0,038}{20} = 6,75 \cdot 10^{-4} \text{ mol}^{-1} \text{ min}^{-1} \quad V_m = 6,75 \cdot 10^{-4} \text{ mol}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

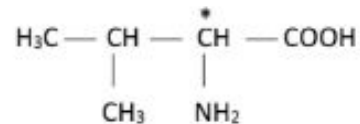
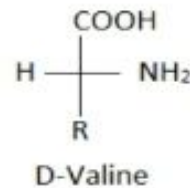
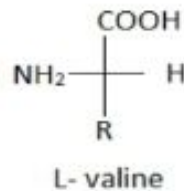
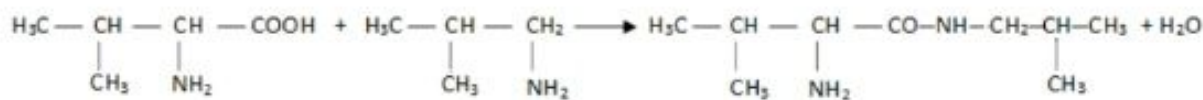
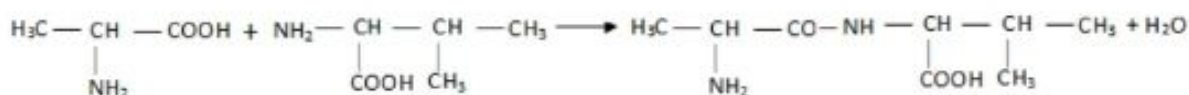
1.4.2 Relation de définition de la vitesse instantanée : $V = -\frac{d[ester]}{dt}$

La vitesse instantanée de disparition de l'ester correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant considéré.

$$V_0 = 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \cdot \text{min}$$

$$V_{20} = 6,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot \text{min}$$

La vitesse diminue. Justification : les concentrations des réactifs diminuent.

Epreuve du 1^{er} groupe**EXERCICE 2 (4 points)****2.1** La molécule est chirale car elle renferme un carbone asymétrique (*)**2.2** Représentation de Fischer**2.3.1** Equation de décarboxylation**2.3.2** Fonction : c'est une amine ; classe : amine primaire**2.4.1** Equation bilan**2.4.2** N-2- méthylpropyl-2-amino-3-méthylbutanamide.**2.5****2.5.1** Formule : $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{COOH} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$ Nom : Acide 2-aminopropanoïque**2.5.2** Equation-bilan**EXERCICE 3 (4 points)****3.1** Expression de la force de gravitation : $F = \frac{KM_T.m}{r^2}$

$$F_{T/S} = T_{S/T} = \frac{KM_T.m}{(R_T+h)^2} \quad \text{on en tire} \quad G_h = \frac{G_0 R_T^2}{(R_T+h)^2}$$

$$\text{L'intensité du champ de gravitation} \quad G_h = \frac{G_0 R_T^2}{(R_T+h)^2}$$

3.2 Altitude h

De l'expression $G_h = \frac{G_0 R_T^2}{(R_T + h)^2}$ on en tire $h = R_T \left[\left(\frac{G_0}{G_h} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right] = 1196$ soit $h = 1,20 \cdot 10^3 \text{ km}$

3.3 Expression de la vitesse

$$\frac{v^2}{r} = G_h \Rightarrow V = (G_h \cdot r)^{\frac{1}{2}} = (G_h (R_T + h))^{\frac{1}{2}} \quad V = 7,26 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

3.4 La période de révolution

$$T = \frac{2\pi r}{V} = \frac{2\pi(R_T + h)}{V} = 6557 \quad \text{soit} \quad T = 6,56 \cdot 10^2 \text{ s}$$

3.5 La période relative

$$\alpha_{\text{obs}} = \alpha_{\text{Terre}} + 2\pi \quad \text{soit} \quad \frac{2\pi}{T} \cdot \Delta t = \frac{2\pi}{T_T} \cdot \Delta t + 2\pi$$

$$\Delta t = \frac{T \cdot T_T}{T_T - T} \quad \Delta t = 7,10 \cdot 10^3 \text{ s}$$

3.6.1 Expression de l'énergie mécanique

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{KMm}{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{mG_0 R_T^2}{r} = -\frac{mG_0 R_T^2}{2(R_T + h)} \quad E_m = -\frac{mG_0 R_T^2}{2(R_T + h)}$$

3.6.2 L'énergie fournie par les moteurs $E_f = \Delta E_m = E_m(2h) - E_m(h)$

$$E_f = -\frac{mG_0 R_T^2}{2} \left[\frac{1}{R_T + 2h} - \frac{1}{R_T + h} \right] = 2,50 \cdot 10^{11} \text{ J}$$

EXERCICE 4 (4 points)**4.1**

4.1.1 Avec la même sensibilité verticale on voit que la tension maximale pour la courbe (a) est supérieure à la tension maximale pour la courbe (b). On sait que la tension maximale aux bornes du dipôle (R,L,C) est supérieure à la tension maximale aux bornes de R_0 . Par conséquent la courbe (a) représente l'évolution de la tension aux bornes du dipôle (R,L,C)

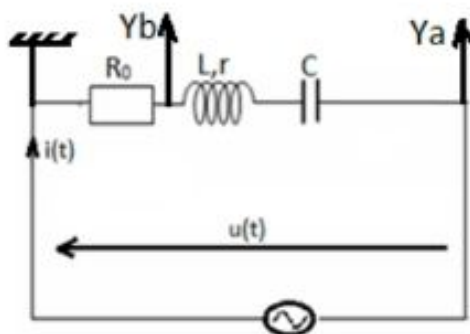
4.1.2 Schéma du montage

Figure 1

4.2

4.2.1 Fréquence N

La période $T = 6 \cdot \frac{5}{6} = 5 \text{ ms}$. $N = \frac{1}{T}$ **$N = 200 \text{ Hz}$** .

4.2.2 Intensité maximale débitée dans le circuit : I_m

$$I_m = \frac{U_{\max}(R_0)}{R_0} \quad I_m = \frac{2}{10} = 0,2 \text{ A}$$

Impédance Z du dipôle (R,L,C).

$$Z = \frac{U_{\max}}{I_m} \quad \text{AN :} \quad Z = 40 \Omega$$

4.2.3 Le déphasage $|\varphi| = 2\pi \cdot d/D$ $\varphi = 2\pi \cdot 1/6$ **$|\varphi| = \pi/3 \text{ rad}$**

La courbe (a) qui représente la tension $u(t)$ est en avance sur la courbe (b) qui représente l'intensité : le circuit est inductif.

Loi horaire $i(t) = I_m \sin(\omega t - \pi/3)$; **$i(t) = I_m \sin(2\pi Nt - \pi/3)$ ou $i(t) = 0,2 \cdot \sin(400 \cdot \pi \cdot t - \pi/3)$**

4.3.1 Résistance r de la bobine. $\cos\phi = \frac{R_0 + r}{Z}$ Donc $r = Z \cdot \cos\phi - R_0$ on a : **$r = 10 \Omega$**

4.3.2 Capacité du condensateur

$$\tan\phi = \frac{L\omega - 1/C\omega}{R_0 + r} \quad C = \frac{1}{[L\omega^2 - (R_0 + r)\omega \cdot \tan\phi]} \quad \textbf{C = 8,75 \cdot 10^{-6} F.}$$

4.3.3 Puissance moyenne $P = \frac{(R_0 + r)I_m^2}{2}$ **$P = 0,4 \text{ W}$**

4.4.1 La fréquence à la résonance $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ **$N_0 = 170,35 \text{ Hz}$**

4.4.2 Intensité maximale $I_m(\text{résonance}) = \frac{U_m}{R_0 + r}$ **$I_m(\text{résonance}) = 0,4 \text{ A}$**

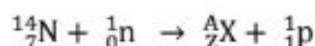
4.4.3 Facteur de qualité $Q = \frac{L\omega_0}{R_0 + r}$ **$Q = 5,35$**

Conclusion : il y a surtension vu la valeur de Q.

EXERCICE 5 (4 points)

5.1

5.1.1 Identification de X



Application de la loi de conservation de la charge : $Z+1 = 7$ donc $Z = 6$ d'où **$X = \text{C}$**

Application de la loi de conservation du nombre de nucléons : $A + 1 = 14 + 1$ d'où $A = 14$; **$X = {}^{14}_6\text{C}$**

5.1.2 N(t) : le nombre de noyaux radioactifs à la date t

N_0 : le nombre de noyaux radioactifs à l'instant initial

λ : la constante radioactive

Epreuve du 1^{er} groupe

5.1.3 La période radioactive ou temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs de l'échantillon soit désintégrée.

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t) \text{ à } t = T \text{ on a } N = \frac{N_0}{2} \text{ donc } \frac{N_0}{2} = N_0 \exp(-\lambda T) \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T}$$

5.1.4 Etablissons l'expression de l'activité

$$N = N_0 \exp(-\lambda t) \quad A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 \exp(-\lambda t); \quad A = A_0 \exp(-\lambda t) \text{ avec } A_0 = \lambda N_0$$

5.1.5 L'âge t_b du bois

$$A_0 = 13.5 \text{ désintégrations/min} \quad A = 6,68 \text{ désintégrations/min}$$

$$A = A_0 \exp(-\lambda t); \quad \frac{A_0}{A} = \exp(\lambda t) \text{ d'où } t_b = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{A_0}{A} = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A} \quad t_b = 5,90.10^3 \text{ ans}$$

5.2 L'âge de la roche

$K \longrightarrow Ar$ (L'écriture ne représente pas une équation mais seulement une notation.)

N_0 0

N $N_0 - N$

On a :

$$N_0 - N = \frac{N}{2} \Rightarrow N_0 = \frac{3}{2}N \text{ or } N = N_0 \exp(-\lambda t) \Rightarrow N_0 = \frac{3}{2}N_0 \exp(-\lambda t_r)$$

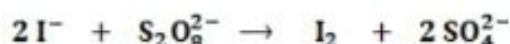
$$\text{D'où l'on tire } t_r = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{3}{2} = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{3}{2}; \quad t_r = 7,60.10^8 \text{ ans}$$

Epreuve du 1^{er} groupeSCIENCES PHYSIQUESEXERCICE 1

(04 points)

L'iodure de potassium est un sel de l'iode stable non radioactif. L'iode stable est un élément nutritif essentiel dont la thyroïde a besoin en très petites quantités pour fonctionner correctement. Ainsi son absorption permet de se prémunir contre des maladies telles que le goitre et le cancer de la thyroïde.

Les ions iodure (I^-) peuvent être également transformés par les ions peroxydisulfate ($S_2O_8^{2-}$) en diiode (I_2) selon l'équation-bilan suivante :



Dans cette transformation chimique, il est intéressant de constater que le diiode est la seule espèce chimique colorée, sa couleur en milieu aqueux jaune pâle. Le diiode prend une coloration bleue en présence d'empois d'amidon. Au cours de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate, le mélange réactionnel devient de plus en plus jaune foncé puis marron.

Un groupe d'élèves, avec l'aide de leur professeur, étudie la cinétique de cette transformation chimique dans le laboratoire de leur lycée.

1-1 Quel est le passage du texte qui montre qu'il y a formation progressive du diiode. (0,25 pt)

1-2 Montrer que la transformation chimique précédente est une réaction d'oxydo-réduction. On écrira les demi-équations électroniques redox puis on en déduira l'équation-bilan. (0,75 pt)

On donne les couples oxydant/réducteur mis en jeu : I_2 / I^- et $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$

1-3 Le groupe a mélangé une solution d'iodure de potassium KI de volume V_1 et de concentration C_1 avec une solution de peroxydisulfate de potassium $K_2S_2O_8$ de volume V_2 et de concentration C_2 , à un instant pris comme origine des dates. Ce mélange est partagé en dix (10) prélèvements de même volume chacun ; $V_p = 10$ mL. Après dosages successifs du diiode contenu dans les prélèvements par une solution de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ de concentration $C_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, le groupe d'élèves trace la courbe $V_0 = f(t)$; (V_0 étant le volume de la solution de thiosulfate versé à l'équivalence). Il obtient la courbe ci-contre. (voir figure 1). La droite en pointillée représente la tangente à l'origine de la courbe.

L'équation-bilan du dosage du diiode s'écrit :



1-3-1 Dans chaque prélèvement, le groupe ajoute un peu d'empois d'amidon avant le dosage.

Quel est le rôle de l'empois d'amidon ? (0,25 pt)

1-3-2 Montrer que la quantité de matière de diiode totale formée dans le mélange réactionnel initial s'exprime par : $n(I_2) = 5 C_0 V$ (0,5 pt)

1-3-3 Définir la vitesse instantanée de formation du diiode, puis exprimer cette vitesse en fonction de C_0 et V_0 .

Déterminer sa valeur maximale.

(0,75 pt)

1-3-4 Déterminer la quantité de matière de I_2 formée lorsque la réaction entre les ions iodure (I^-) et les ions peroxydisulfate ($S_2O_8^{2-}$) est terminée. (0,5 pt)

1-3-5 Le groupe a introduit des quantités d'ions iodure et d'ions peroxydisulfate dans le mélange en proportions stœchiométriques. Déterminer les valeurs de C_1 et C_2 sachant que $V_2 = 4 V_1$. (1 pt)

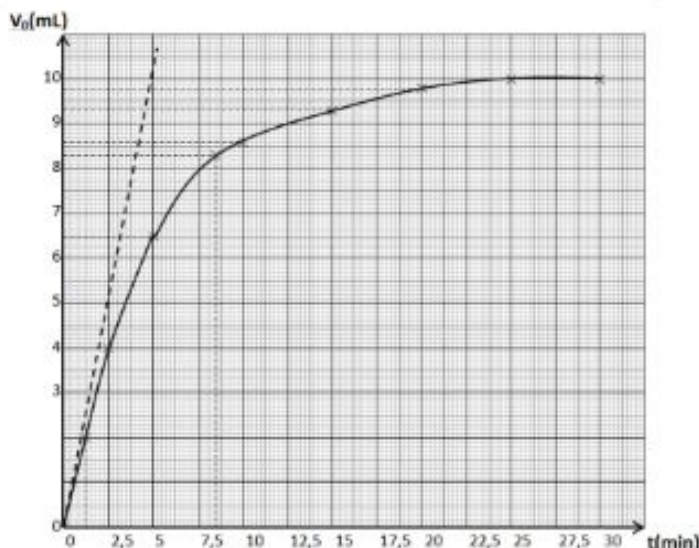


FIGURE 1

Epreuve du 1^{er} groupe**EXERCICE 2**(04 points) masses molaires atomiques en g/mol $M(C)=12$; $M(O)=12$; $M(H)=1$

Certains produits utilisés pour laver les vitres contiennent des acides. Un laborantin propose d'étudier l'acid éthanoïque contenu dans un lave-vitre trouvé dans le marché.

Pour ce faire, Il réalise le dosage d'une solution de volume $V = 50$ mL de ce produit par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0,1$ mol/L. Le dosage est suivi par pH-métrie et on obtient les résultats suivants :

Vb(mL)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0
pH	3,20	3,80	4,15	4,45	4,75	4,92	5,21	5,55	5,90	6,60	9,40	10,60	11,00	11,20	11,30	11,37	11,45

- 2-1 Représenter et annoter le dispositif expérimental du dosage. (0,5 pt)
- 2.2 Tracer la courbe $pH = f(V_b)$, V_b étant le volume d'hydroxyde de sodium ajouté. (0,75 pt)
Echelle : 1 cm $\rightarrow$ 1 unité de pH et 1 cm $\rightarrow$ 1 mL
- 2.3 Déterminer graphiquement les coordonnées du point équivalent. En déduire la force de l'acide (0,5 pt)
- 2.4 Déterminer la concentration de l'acide dans le lave-vitre. (0,25 pt)
- 2.5 Déterminer graphiquement la valeur du pK_a du couple acide-base (CH_3COOH/CH_3COO^-). (0,25 pt)
- 2.6 Quelle est la forme prédominante si $pH = 3,5$ et si $pH = 6$? (0,5 pt)
- 2.7 On réalise l'estérification d'un mélange équimolaire de cet acide avec du propan-2-ol.
- 2-7-1 Ecrire l'équation bilan de la réaction en utilisant les formules semi-développées. (0,25 pt)
- 2-7-2 Nommer le produit organique obtenu. (0,25 pt)
- 2-7-3 On considère que 60 % de l'alcool est estérifié et que sa masse volumique est de 786 kg/m^3 .
Calculer la masse d'ester obtenue à partir d'un volume d'alcool de 40 mL. (0,75 pt)

EXERCICE 3

(04 points)

Des élèves de terminale S, à la suite de leur cours de dynamique, s'adonnent à un jeu qui consiste à lancer un solide dans une gouttière et à déterminer la position de chute sur le sol, s'il parvient à passer au-dessus d'un obstacle constitué d'une planche disposée verticalement. Le solide (S), de dimensions négligeables et de masse $m = 50$ g, glisse sans frottement dans la gouttière ABCD située dans le plan vertical. Le schéma simplifié du dispositif est représenté ci-contre. (Voir figure 2)

AB est un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. On donne $AB = 1,6$ m.

BCD est un quart de cercle de centre I de rayon $r = 0,9$ m. Le point C est situé sur la verticale passant par I.

Au premier essai, le solide est abandonné sans vitesse initiale au point A.

- 3-1 Déterminer la vitesse du solide aux points B, C et D. (0,75pt)

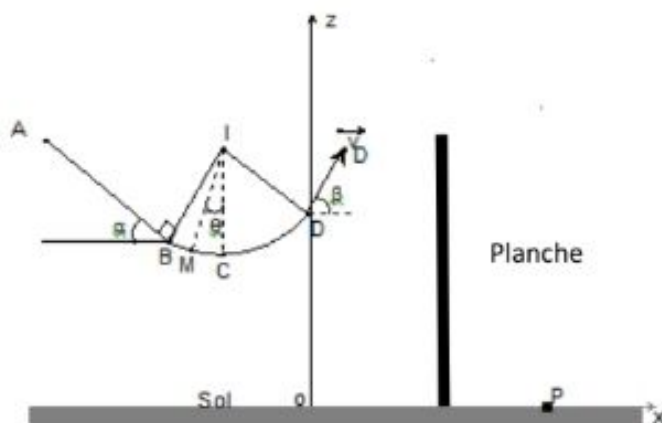


FIGURE 2

- 3-2 Exprimer l'intensité R de la réaction exercée par la piste sur le solide (S) au point M situé entre B et C tel que $(\widehat{IM, IC}) = \theta$ en fonction de VM , r , g , θ , v_M , r , g et θ . En déduire sa valeur au point D où $\theta = 60^\circ$ (0,5 pt)
- 3-3 Le solide (S) quitte la piste en D avec la vitesse $v_D = 3 \text{ m.s}^{-1}$ faisant un angle $\beta = 60^\circ$ avec l'horizontale. Le point D est situé à l'altitude $z_D = 2$ m du sol horizontal.
- 3-3-1 Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de (S) à partir de D dans le repère (O, x, z) . (0,5 pt)

3-3-2 La planche de hauteur $h = 2,2 \text{ m}$ est située à l'abscisse $x = 0,3 \text{ m}$. Le solide passera-t-il au-dessus de la planche ? (0,5 pt)

3-3-3 Dans le cas où le solide passe au-dessus l'obstacle, déterminer la distance OP où P est le point d'impact du solide (S) sur le plan horizontal. (0,5 pt)

3-4-4 En réalité le point d'impact du solide se situe à une distance $OP' = 0,8 \text{ m}$. Déterminer la vitesse (v'_D) du solide au point D. En déduire l'intensité supposée constante des forces de frottement exercées par la piste BCD sur le solide (S). (1pt)

EXERCICE 4 (04 points)

Les circuits des appareils électriques utilisés dans plusieurs domaines de la vie courante (jouets, alarmes, télécommandes, chargeurs de téléphones, ...) sont constitués de condensateurs, de bobines, de conducteurs ohmiques, ...

Cet exercice a pour objectif l'étude de :

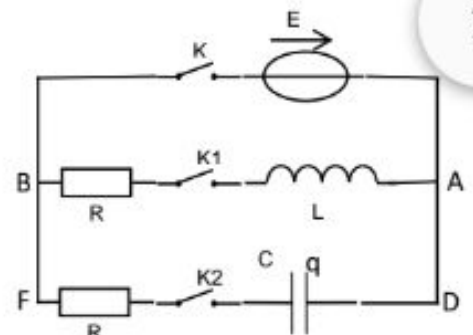
- La réponse d'un dipôle RL soumis à une tension constante ;
- La réponse d'un dipôle RC soumis à une tension constante ;
- La décharge oscillante d'un condensateur dans une bobine.

Pour cela, on réalise le montage schématisé ci-dessous constitué d'un générateur de f.é.m. $E = 4,0 \text{ V}$, de deux conducteurs ohmiques de même résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, d'une bobine d'inductance $L = 1,0 \text{ H}$, d'un condensateur de capacité $C = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ F}$ et de trois interrupteurs K ; K_1 et K_2 .

4-1 Etude du Dipôle RL

Les interrupteurs K et K_1 sont fermés, K_2 ouvert.

- 4-1-1 Qu'est-ce qu'un dipôle RL ? Que vaut la tension aux bornes du dipôle RL de la branche AB ? (0,5 point)
- 4-1-2 Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité i_1 du courant dans la branche AB. (0,25 point)
- 4-1-3 Vérifier que l'expression de l'intensité $i_1 = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ où τ est une constante à déterminer, est solution de l'équation différentielle. Quelle est la signification physique de τ ? (0,5 point)



4-2 étude du Dipôle RC.

Le condensateur est initialement déchargé. Les interrupteurs K et K_2 sont fermés, K_1 ouvert.

- 4-2-1 Qu'est-ce qu'un dipôle RC ? Que vaut la tension aux bornes du dipôle RC de la branche DF ? (0,5 point)
- 4-2-2 Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la charge q du condensateur. (0,25 point)
- 4-2-3 Vérifier que l'expression $q = CE (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, où τ est une constante à déterminer, est solution de l'équation différentielle. En déduire l'expression de l'intensité i_2 en fonction de la date t . (0,5 point)
- 4-2-4 Exprimer l'énergie $\mathcal{E}$ stockée dans le condensateur à la fin de la charge. (0,25 point)

4-3 Etude Dipôle LC.

Lorsque le régime permanent est établi dans le circuit, on ouvre l'interrupteur K et on ferme les interrupteurs K_1 et K_2 à une date qui est choisie comme nouvelle origine des dates.

- 4-3-1 Quel est le sens de circulation du courant dans le circuit immédiatement après l'ouverture de l'interrupteur K ? (0,25 point)
- 4-3-2 Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la charge q . (0,25 point)
- 4-3-3 Que devient cette équation différentielle lorsque les résistances sont négligeables ? Donner une solution de cette équation, puis calculer la période propre T_0 des oscillations électriques. (0,75 point)

.../... 4

SCIENCES PHYSIQUES

4/4

1G27NA015301
Séries : S2-S2A- S4-S5
Epreuve du 1^{er} groupe

Exercice 5 (04 points)

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; vitesse de la lumière dans le vide $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; Constante de Rydberg $R_H = 1,094 \cdot 10^7 / \text{m}$; limites du spectre visible : $400 \text{ nm} \text{ --- } 800 \text{ nm}$; $D = 4 \text{ m}$ et $S_1 S_2 = 3 \text{ mm}$. On se propose de déterminer une des longueurs d'onde du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène par 2 méthodes.

5.1- Première méthode : A partir des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.

Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation : $E_n = \frac{-E_0}{n^2}$ avec n étant

le nombre quantique principal. Il désigne le niveau de la couche.

5.1.1 Expliquer brièvement l'expression « niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène ». (0,25 pt)

5.1.2 Que vaut n quand l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental ? (0,25 pt)

5.1.3- l'énergie d'ionisation d'un atome est l'énergie qu'il faut fournir à un atome neutre pour lui arracher un électron

5.1.3.1 Calculer, en électronvolts (eV), l'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental ? (0,5 pt)

5.1.3-2 Déterminer la longueur d'onde maximale de la radiation susceptible d'ioniser l'atome d'hydrogène. (0,5 pt)

5-1.4

Montrer que pour une transition entre un niveau d'énergie E_p et un autre niveau d'énergie inférieur E_n ($n < p$), la relation donnant la longueur d'onde λ de la radiation émise est : $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right)$.

Calculer λ pour $n = 2$ et $p = 5$. Cette radiation est-elle visible ?

(01 pt)

5-2 deuxième méthode : A partir des interférences lumineuses.

La radiation lumineuse émise par l'atome d'hydrogène lors de sa transition du niveau $p = 5$ au niveau

$n = 2$ correspond à celle d'un laser utilisé pour éclairer deux sources secondaires S_1 et S_2 des fentes de Young. On observe des franges d'interférence sur un écran E orthogonal au plan médiateur de $S_1 S_2$ et situé à la distance D de $S_1 S_2$.

Soit O la projection du milieu de $S_1 S_2$ sur l'écran (voir figure 4).

5-5-1 Etablir l'expression de la différence de marche δ en un point M du champ d'interférence tel que $\overline{OM} = x$, en fonction de a , x et D .

(0,5 point)

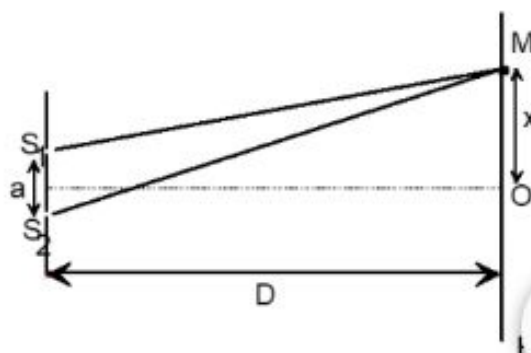
5-5-2 Qu'appelle-t-on interfrange i ?

(0,25 point)

5-5-3 La distance entre le point O et le milieu de la 10^{ème} frange brillante est $d = 5,8 \text{ mm}$.

Calculer l'interfrange i . En déduire la longueur d'onde λ de la radiation.

(0,5 point)

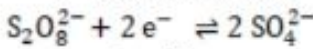
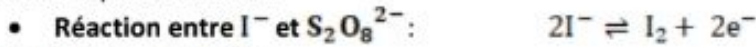


CORRIGE SUJET 1**Exercice 1(4 points)**

1.1 Quel est le passage du texte qui montre qu'il y a formation progressive du diiode.

Au cours de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate, le mélange réactionnel devient de plus en plus jaune foncé puis marron. (0,25 pt)

1.2 Demi-équations redox.



il ya échange d'électrons entre les réactifs

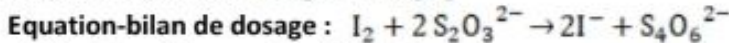
(3 x 0,25 pt)

1.3.1 Rôle de l'empois d'amidon.

L'empois d'amidon permet de déterminer avec plus de précision la fin du dosage.

(0,25 point)

1.3.2 Montrons que $n(I_2) = 5 C_0 V_0$



$n(I_2) = 10 \times n(I_2)_p$ pour les dix prelevements

Equivalence : $n(I_2)_p = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} = \frac{C_0 V_0}{2} \Rightarrow n(I_2) = 10 \times \frac{C_0 V_0}{2} = 5 C_0 V_0$

(0,5 pt)

1.3.3

- Définition de la vitesse instantanée de formation du diiode : la vitesse instantanée de formation du diiode est la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de diiode qui se forme (0,25pt)

- Expression de cette vitesse en fonction de C_0 et V_0 :

$v(I_2) = \frac{dn(I_2)}{dt} = 5C_0 \frac{dV_0}{dt}$ (0,25 pt)

- Valeur maximale de la vitesse :

$v(I_2)_{\max} = 5C_0 \left(\frac{dV_0}{dt}\right)_0 = 5 \times 0,1 \times \frac{0,010}{5} = 1 \cdot 10^{-3} \Rightarrow v(I_2)_{\max} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$ (Voir graphe) (0,25 pt)

1.3.4

Quantité de matière de I_2 formé lorsque la réaction est terminée.

$V_{0f} = 10 \text{ mL} \Rightarrow n(I_2)_f = 5 C_0 V_{0f} \Rightarrow n(I_2)_f = 5 \times 0,1 \times 10^{-2} = !$

. (Voir graphe : la courbe atteint son maximum à $V_0 = 10 \text{ mL}$)

(0,5 pt)

1.3.5 Détermination de C_1 et C_2 si $V_2 = 4 V_1$

- Nombres de mol I^- et $S_2O_8^{2-}$ introduits :

$\frac{n(I^-)_0}{2} = n(S_2O_8^{2-})_0 = n(I_2)_f \Rightarrow n(I^-)_0 = 10^{-2} \text{ mol et}$

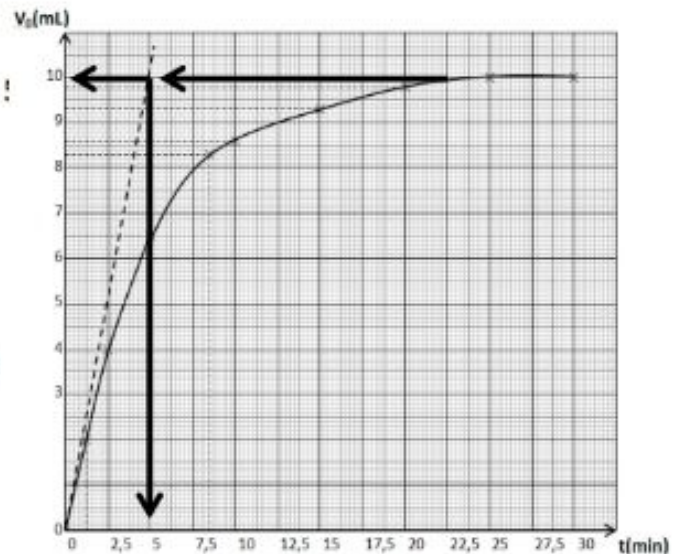
(2 x 0,25 pt)

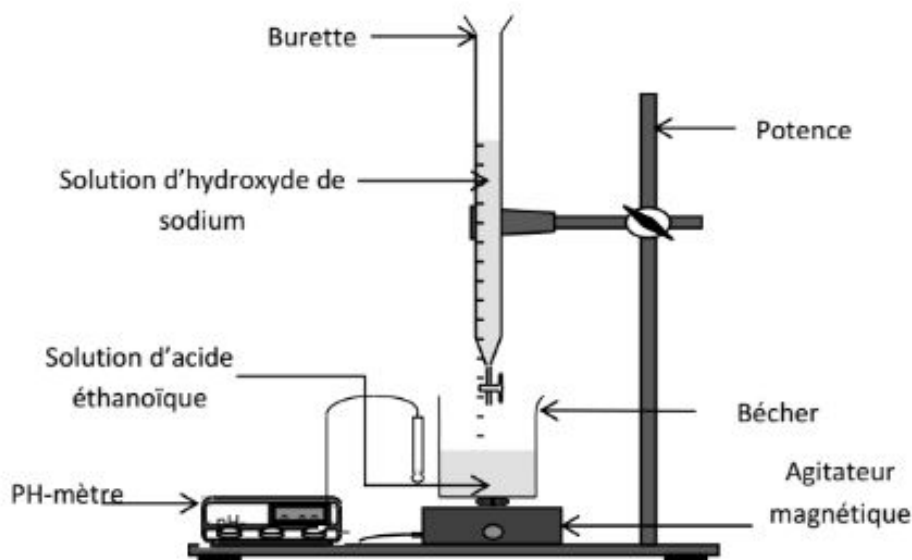
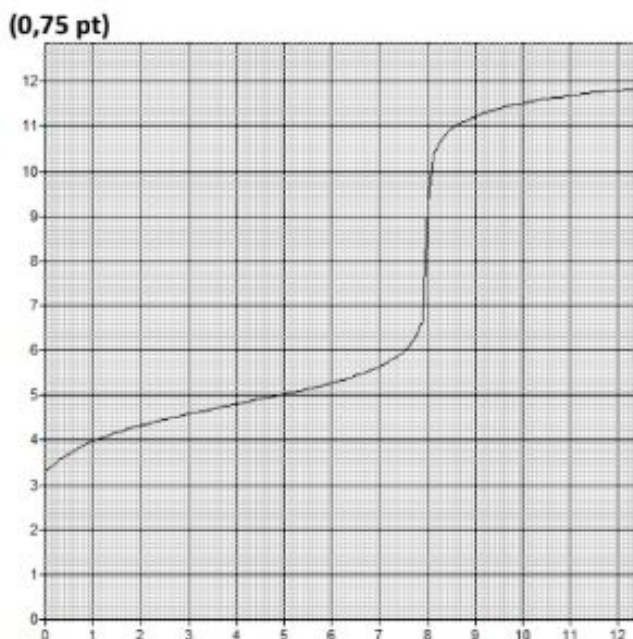
- Déduction de C_1 et

C_2 si $V_2 = 4 V_1$:

$C_1 = \frac{n(I^-)_0}{V_1}$; $V_1 = \frac{V}{5} = \frac{100}{5} = 20 \text{ mL} \Rightarrow C_1 = \frac{1 \cdot 10^{-2}}{0,02} = 0,5$; $C_1 = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (0,25 pt)

$C_2 = \frac{n(S_2O_8^{2-})_0}{4V_1} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,08} = 0,0625$; $C_2 = 0,0625 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (0,25 pt)



Exercice 2 (4 points)**2.1 Dispositif expérimental. (0,5 pt)****2.2 Tracé de la courbe. (0,75 pt)**

2.3 Les coordonnées du point équivalent : $V_E = 8,1 \text{ mL}$ et $\text{pH}_E = 8$. Le pH_E est supérieur à 7 car on a une solution basique de $(\text{CH}_3\text{COO}^-, \text{Na}^+)$. L'acide éthanoïque est donc un acide faible **(0,5 pt)**

2.4 La concentration de l'acide dans le lave verre.

A l'équivalence $C_a V_a = C_b V_E$ donc $C_a = C_b V_E / V_a$ AN : $C_a = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ **(0,25 pt)**

2.5 Détermination graphique du pK_a .

C'est la valeur du pH à la demi-équivalence. On trouve $\text{pK}_a = 4,75$ **(0,25 pt)**

2.6 Si $\text{pH} = 3,5$ la forme prédominante est CH_3COOH , et si $\text{pH} = 6$ la forme prédominante est CH_3COO^- . **(0,5 pt)**

2.7.1 Equation-bilan de l'estérification. **(0,25 pt)**



2.7.2 Le produit organique obtenu est éthanoate d'isopropyle. **(0,25 pt)**

2.7.3 La masse d'ester obtenue.

Le nombre de mol d'alcool ayant réagi est donné par $n_{\text{alrea}} = (\rho V_{\text{al}} / M_{\text{al}})$. (0,6) et d'après l'équation bilan $n_E = n_{\text{alrea}}$ donc la masse d'ester est donnée par $m_E = (\rho V_{\text{al}} / M_{\text{al}}) \cdot (0,6) \cdot M_E$

$$M_{\text{al}} = 60 \text{ g/mol et } M_E = 102 \text{ g/mol .}$$

$$m_E = 32 \text{ g}$$

(0,75 pt)

EXERCICE 3 (4 points)

3.1 Déterminons les vitesses aux points B, C et D.

(0,75 point)

- En B : T.E.C entre A et B : $\frac{1}{2} m v_B^2 = W(P) + W(R) ; \frac{1}{2} m v_B^2 = mgh = mgAB \sin \alpha ;$

$$v_B = \sqrt{2gAB \sin \alpha} = 4 \text{ m.s}^{-1}.$$

- En C : T.E.C entre B et C : $\frac{1}{2} m (v_C^2 - v_B^2) = W(P) + W(R) ; W(P) = mgh = mgr(1 - \cos \alpha)$

$$v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gr(1 - \cos \alpha)} = 4,3 \text{ m.s}^{-1}.$$

- En D : T.E.C entre C et D

$$v_D = \sqrt{v_C^2 - 2gr(1 - \cos \beta)} = 3 \text{ m.s}^{-1}.$$

3.2 Expression de la réaction R

(0,75 pt)

$$\text{T.C.I: } \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

$$\text{Suivant } \vec{n}: -mg \cos \theta + R = ma_n$$

$$R = mg \cos \theta + m \frac{v_M^2}{r}$$

$$\text{Valeurs de R en D : } \theta = 60^\circ ; R = 0,725 \text{ N.}$$

3.3.1 Equation cartésienne.

(0,5 pt)

$$\text{T.C.I: } \vec{P} = m\vec{a} ; m\vec{a} = m\vec{g} ; \vec{a} = \vec{g} ; \overrightarrow{OM} \begin{cases} x = V_D t \cos \beta \\ z = -\frac{1}{2} g t^2 + V_D t \sin \beta + z_0 \end{cases}$$

$$z = -\frac{g x^2}{2 V_D^2 \cos^2 \beta} + x \tan \beta + z_D ; z = -\frac{20}{9} x^2 + \sqrt{3} x + 2$$

3.3.2 Le solide passe-t-il au-dessus ?

(0,5 pt)

Pour $x = 0,3 \text{ m} ; z = 2,32 \text{ m} > 2,2 \text{ m}$: le solide passe au-dessus.

3.3.3 Distance OP

(0,5 pt)

$$z = 0 \Rightarrow -2,2 x^2 + 1,732 x + 2 = 0 ; \Delta = 20,6 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 4,54 ; OP = 1,425 \text{ m}$$

3.3.4

(1 pt)

$$\text{Vitesse : } v'_D = \sqrt{\frac{g x_D^2}{2 \cos^2 \beta (x_D \tan \beta + z_D)}} = 1,94 \text{ m.s}^{-1}.$$

$$\text{Frottement : } f = \frac{m[v_B^2 - v_D^2 - 2gr(\cos 30^\circ - \cos 60^\circ)]}{-r\pi} = 0,1 \text{ N}$$

Exercice 4. (4 points)

4.1.1.

(0,5 point)

* Un dipôle RL est l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L.

* Tension aux bornes du dipôle RL : $U_{RL} = U_{AB} = E$

4.1.2. Equation différentielle

(0,25 point)

$$U_{AB} = R i_1 + L di_1/dt = E$$

4.1.3. Vérification

(0,5 point)

$$i_1 = E/R(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow di_1/dt = E e^{-t/\tau}/R\tau$$

$$\Rightarrow RE/R(1 - e^{-t/\tau}) + LE(e^{-t/\tau})/R\tau = E \Rightarrow E - E e^{-t/\tau} + LE(e^{-t/\tau})/R\tau = E$$

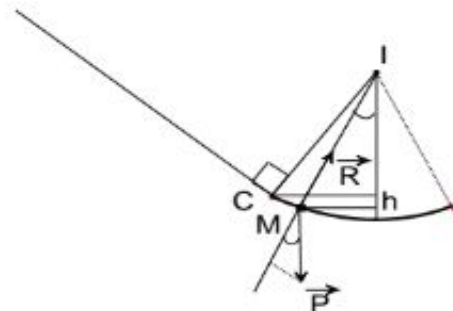
$$L/R\tau = 1 \text{ d'où } L = R\tau \text{ et } \tau = L/R$$

4.1.4. Signification de τ

τ représente le temps au bout duquel, l'intensité prend 63% de sa valeur maximale. Il indique la rapidité avec laquelle le régime permanent est atteint.

4.2.1.

(0,5 point)



* Un dipôle RC est l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C. $U_{DF} = E$

* $U_{DF} = E = q/C + R i_2$

4.2.2. Equation différentielle (0,25 point)

$i_2 = + dq/dt$ (voir figure ci-dessus)

$E = q/C + R dq/dt$

4.2.3. Vérification (0,5 point)

$q = CE(1 - e^{-t/\tau})$; $dq/dt = CE/\tau(e^{-t/\tau})$ d'où $E = E(1 - e^{-t/\tau}) + RCE/\tau(e^{-t/\tau})$; $E = E - Ee^{-t/\tau} + RCE/\tau(e^{-t/\tau})$; $Ee^{-t/\tau} = RCE/\tau(e^{-t/\tau})$; $1 = RC/\tau$ d'où $\tau = RC$; $i_2 = E(e^{-t/RC})/R$

4.2.4. Energie stockée

(0,25 point)

$E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$; à la fin de la charge, $q = CE$ d'où

$E_C = \frac{1}{2} CE^2 = 17,6 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

4.3.1. Le courant circule dans le sens CABD

(voir figure ci-contre)

(0,25 point)

4.3.2.

(0,25 point)

$U_{AB} + U_{BF} + U_{FD} + U_{DA} = 0$

$Ri + L di/dt + 0 - q/C + Ri + 0 = 0$ avec $i = - dq/dt$ d'où $i = - dq^2/dt^2$

$- 2Rdq/dt - L dq^2/dt^2 - q/C = 0$

Cela donne $L\ddot{q} + 2R\dot{q} + q/C = 0$ ou encore

$\ddot{q} + (2R/L)\dot{q} + q/LC = 0$

4.3.3. Equation différentielle

(0,75 point)

* Avec des résistances négligeables, l'équation différentielle devient : $\ddot{q} + q/LC = 0$

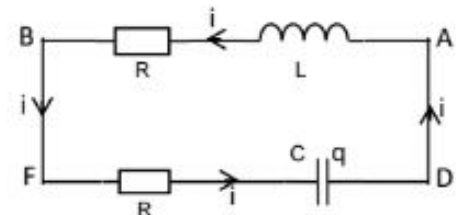
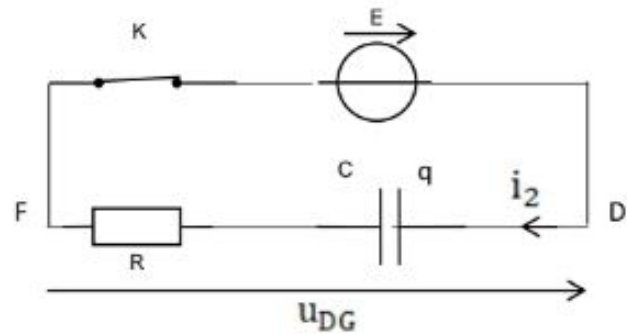
Elle est donc de la forme $\ddot{q} + \omega^2_0 q = 0$ avec $\omega^2_0 = 1/LC$. La solution est sinusoïdale.

$q = q_m \cos(\omega_0 t + \phi)$

A $t = 0$, $q_0 = q_m = CE = q_m \cos \phi$; $\cos \phi = 1$ d'où $\phi = 0$.

$q = CE \cos((1/\sqrt{LC})t)$

• $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 9 \text{ ms}$



Exercice 5 (4 points)

5.1.1 L'expression veut dire que l'énergie de l'atome d'hydrogène ne peut prendre que des valeurs bien déterminées. **(0,25 point)**

5.1.2 A l'état fondamental, $n = 1$. **(0,25 point)**

5.1.3.1 L'énergie d'ionisation $E_i = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6) = 13,6 \Rightarrow E_i = 13,6 \text{ eV}$ **(0,5 point)**

5.1.3.2 $E_i = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_i} \Rightarrow \lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{13,6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow \lambda = 9,13 \cdot 10^{-8} \text{ m}$ **(0,75 point)**

5.1.4 Longueur d'onde de la radiation émise **(1 point)**

Transition de E_p à $E_n \Rightarrow E_p - E_n = -\frac{E_0}{p^2} - \left(-\frac{E_0}{n^2}\right) = E_0 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow$

$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)$

AN : $n = 2$ et $p = 5$; $\lambda = \frac{n^2 p^2}{R_H (p^2 - n^2)} \Rightarrow \lambda = \frac{2^2 \cdot 5^2}{1,094 \cdot 10^7 (5^2 - 2^2)} = 4,35 \cdot 10^{-7} \text{ m} \Rightarrow \lambda = 435 \text{ nm}$

Cette radiation appartient au spectre visible.

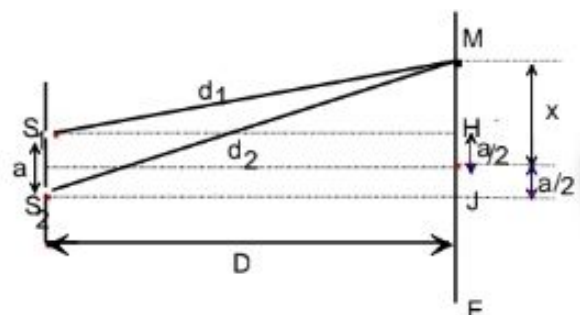
5.2.1 L'interfrange est la distance qui sépare les milieux de deux franges consécutives et de même nature. **(0,25 point)**

5.2.2 La différence de marche **(0,5 point)**

$(S_1 M)^2 = D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2$ et $(S_2 M)^2 = D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2$

$(S_2 M)^2 - (S_1 M)^2 = \left[D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2\right] - \left[D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2\right]$

$= \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 = 2ax \quad (1)$



$$(S_2 M)^2 - (S_1 M)^2 = [(S_2 M) - (S_1 M)] [(S_2 M) + (S_1 M)] = \delta \cdot 2D \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow 2\delta D = 2ax \Rightarrow \delta = \frac{ax}{D}$$

5.5.3 Calcul de l'interfrange

(0,5 point)

$$d = 10i \Rightarrow i = \frac{d}{10} \quad \text{AN : } i = 0,58 \text{ mm}$$

$$i = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{ia}{D} \quad \text{AN : } \lambda = \frac{0,58 \cdot 10^{-3} \times 3 \cdot 10^{-3}}{4} \Rightarrow \lambda = 4,35 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$